

Anästhesie Skript



Los geht's!



Medizin Next Level

Stell dir eine Medizin vor, bei der das Lernen und Arbeiten **Spaß macht** und bei der der **Mensch im Vordergrund** steht. Wenn du auch täglich daran arbeitest die Medizin von morgen ein Stück besser zu machen, dann werde Teil unserer Mission.

Wir machen **Schluss mit langweiligen schwarz-weiß Büchern**. Unsere Inhalte sind **übersichtlich, praktisch und innovativ**. So wird das Verstehen von komplexen medizinischen Themen kinderleicht. Ab jetzt hast du das Wissen immer **griffbereit** und **weiß, was zu tun ist** - egal ob im Berufsalltag oder bei der nächsten Prüfung.



Wir sind noch ein sehr kleines Unternehmen und freuen uns daher über dein **Feedback**, damit wir unsere Lernmaterialien stetig verbessern können. Schreib uns gerne an **info@medi-know.org**. Wenn du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf unserer Website!



≡ Inhaltsverzeichnis

1. Präoperative Vorbereitung	5
• Prämedikationsvisite	5
• Anamnese	6
• Körperliche Untersuchung	9
• Perioperative Risikoabschätzung	13
• Präoperative Diagnostik	15
• Rechtsgültige Aufklärung	17
• Management der Dauermedikation	17
• Umgang mit gerinnungsaktiven Medikamenten	18
2. Pharmakologie	20
• Injektionsanästhetika	20
• Inhalationsanästhetika	23
• Muskelrelaxantien	27
• Opioide	32
• Lokalanästhetika	35
• Weitere häufig verwendete Medikamente	37
• Medikamentenspickzettel	39
3. Monitoring	41
• Körperliche Untersuchung	41
• Apparatives Monitoring	43
• Basismonitoring	43
• Erweitertes Monitoring	47
4. Praktische Fertigkeiten	51
• Peripherer Venenverweilkatheter (PVK)	51
• Zentraler Venenkatheter (ZVK)	53
• Arterieller Zugang	57
• Intraossärer Zugang	61
• Sicherung der Atemwege	64
• Maskenbeatmung	64
• Atemwegshilfsmittel	66
• Endotracheale Intubation	70
• Vorgehen bei erwartet schwierigem Atemweg	73
• Vorgehen bei unerwartet schwierigem Atemweg	74
• BURP-Manöver	75
• Koniotomie	76
5. Anästhesieverfahren	77
• Einteilung	77
• Allgemeinanästhesie	78
• Durchführung einer Allgemeinanästhesie	79
• Rapid Sequence Induction (RSI)	82
• Maschinelle Beatmung	84
• Wichtige Beatmungssparameter	86
• Lungenprotektive Beatmung	89
• Komplikationen der Beatmung	89



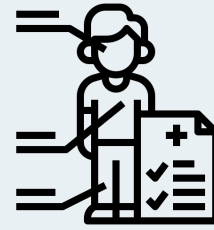
☰ Inhaltsverzeichnis

• Maligne Hyperthermie	91
• Analgosedierung	93
• Präklinische Notfallanästhesie	95
• Regionalanästhesie	98
• Rückenmarksnahe Leitungsanästhesie	98
• Durchführung einer Spinalanästhesie	102
• Durchführung einer Periduralanästhesie	105
• Periphere Leitungsanästhesie	108
• Auswahl des Anästhesieverfahrens	113
• Besondere anesthesiologische Aspekte bei verschiedenen Vorerkrankungen	114
6. Postoperative Phase	117
• Übergabe – SBAR	117
• Überwachung im Aufwachraum	118
• Postoperative Schmerztherapie	118
• Komplikationen im Aufwachraum	119
• Verlegungskriterien aus dem Aufwachraum	121



Da die Erstellung der Skripte sehr zeitintensiv war, haben wir die Skripte **personalisiert**. Eine unerlaubte Weitergabe kann dadurch **verfolgt und abgemahnt** werden.

1. Präoperative Vorbereitung



Prämedikationsvisite

Die präoperative Prämedikationsvisite durch die Anästhesist:in spielt eine entscheidende Rolle, um **potenzielle Risiken** zu erkennen und für eine optimale Ausgangslage für die Operation zu sorgen. Außerdem dient sie der **Beurteilung der Narkosefähigkeit**, der **Aufklärung über mögliche Risiken** und der Wahl eines geeigneten Anästhesieverfahrens. Eine gründliche Prämedikationsvisite bildet die Grundlage für eine erfolgreiche und sichere Operation.

Orientierender Ablauf

1. **Einlesen** in die Patient:innenakte
2. **Anamnese** mit gemeinsamer Durchsicht des durch die Patient:in ausgefüllten Anamnesebogens
3. **Körperliche Untersuchung** mit Fokus auf der Untersuchung von Herz, Lunge und des Kopf-Hals-Bereichs (Beurteilung der Atemwege und Intubationsbedingungen)
4. **Beurteilung der Narkosefähigkeit und Auswahl des Anästhesieverfahrens:** in Zusammenschau von Anamnese, körperlicher Untersuchung und durchgeführter Diagnostik (EKG, Labor, Röntgenthorax, Lungenfunktion etc.)
5. **Rechtsgültige Aufklärung der Patient:innen** über den genauen Ablauf der OP, Risiken der Anästhesie sowie über alternative Optionen
6. **Unterzeichnung** der Einwilligungserklärung durch die Patient:innen
7. **Anordnungen**
 - Ggf. ergänzende Untersuchungen oder Konsile (wie z. B. eine Echokardiografie, HNO-Konsil zur Beurteilung der Funktion der Stimmbänder bei Schilddrüsenoperationen oder ein internistisches Konsil bei unbehandelten kardialen Vorerkrankungen)
 - Umgang mit der Dauermedikation (Absetzen/Weiternehmen)
 - Bei erwartetem Blutverlust: Bereitstellung von Blutprodukten (Eigenblutspende oder Kreuzblut und Blutkonserven einkreuzen, Cell Saver)
 - Präoperative Optimierung wie (Elektrolytverschiebungen, Volumenstatus etc.)
 - Bei starker Aufregung/Angst vor der OP: Benzodiazepine zur Anxiolyse
 - Präoperative Gabe von kurzwirksamem Benzodiazepin wie Midazolam
 - Am Vorabend: Gabe eines mittellangwirksamen Benzodiazepins wie Lormetazepam
 - Ggf. Endokarditisprophylaxe
8. **Hinweis auf die Nahrungskarenz:**
 - **Bis zu 6 Stunden vor OP:** feste Nahrung, Milch, Alkohol, Joghurts und Smoothies
 - **Bis zu 2 h vor OP:** klare Flüssigkeiten wie Tee (ohne Milch) oder Wasser
9. **Dokumentation** der Prämedikationsvisite im Narkoseprotokoll



1. Präoperative Vorbereitung – Anamnese



Nüchternzeiten für Kinder

Für Kinder kann das **6-4-3-1-Schema** angewendet werden:

- Bis zu **6 Std.** vor OP: feste Nahrung
- Bis zu **4 Std.** vor OP: kleine Mahlzeiten, Milch oder Fertigmilch
- Bis zu **3 Std.** vor OP: Muttermilch
- Bis zu **1 Std.** vor OP: klare Flüssigkeiten

Anamnese

Allgemeine Anamnese

In der Regel füllen die Patient:innen vorab selbstständig einen Anamnesebogen aus. Dieser fragt bereits **anästhesierelevante Risikofaktoren** ab und kann als Ausgangspunkt für die ausführliche anästhesiologische Anamnese verwendet werden. Die relevanten Befunde werden dann im **Narkoseprotokoll** dokumentiert.



Tipp: Das Narkoseprotokoll bietet dir eine kompakte Übersicht über den gesundheitlichen Zustand der Patient:innen.

Daten	Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe
Symptome	Aktuelle Beschwerden und Symptome, OPQRST-Schema
Allergien	Welche Allergie (Antibiotika, Lokalanästhetika, Latex)? Wie war die allergische Reaktion (Hautausschlag, Atemnot etc.)? Nach welcher Dauer trat die Reaktion auf? Allergiepass vorhanden?
Medikation	Dauer- und Bedarfsmedikation? Antikoagulation? Analgetika?
Patienten-vorgeschichte	Vorerkrankungen (s.u.)? Voroperationen? Welche Komplikationen traten auf (schwierige Intubation, Allergie, Blutungsneigung, PONV, Atembeschwerden)? Anästhesieausweis vorhanden?
Risikofaktoren	Drogen? Alkoholismus? Nikotin? Familienanamnese?
Schwangerschaft	Mögliche Schwangerschaft bei Patientinnen?
Kardiopulmonale Belastbarkeit	Wie viele Etagen werden ohne Pause gepackt? Angabe in metabolischen Äquivalenten (MET)

Metabolische Äquivalente (METs): dienen dem Vergleich von verschiedenen körperlichen Aktivitäten und können zur Beurteilung der kardiovaskulären Belastbarkeit herangezogen werden.

- 1 MET entspricht dem Ruheumsatz
- **≥4 MET wird ausreichende kardiovaskuläre Belastungsfähigkeit**
- <4 MET eingeschränkte Belastungsfähigkeit → Weitere kardiovaskuläre Diagnostik bei mittlerem bis hohem kardialen Risiko (bspw. Belastungs-EKG etc.)

MET	Anamnese
1	Ruheumsatz, keine Belastung möglich
2-3	Gehen in der Wohnung/Ebene (300-400m), leichte Hausarbeit
4-5	Treppensteigen (2 Etagen), kurze Strecke rennen
6-10	Leichte sportliche Aktivitäten (Fahrradfahren, Schwimmen, Tanzen etc.), Gartenarbeit
>10	Ausdauersport (Fußball etc.)



1. Präoperative Vorbereitung – Anamnese



Tipp: Eine gute kardiovaskuläre Belastbarkeit ist ein zuverlässiger Indikator für ein gutes perioperatives Outcome. Bei Patient:innen mit guter körperlicher Belastbarkeit sind daher in der Regel keine zusätzlichen präoperativen Untersuchungen erforderlich.

Organbezogene Anamnese

Die Vorerkrankungen werden systematisch nach Organsystemen abgefragt.

Herz	Arterielle Hypertonie, Herzklappenerkrankungen, Herzrhythmusstörungen (Palpitationen), Herzinsuffizienz (Dyspnoe, Beinödeme, Nykturie), koronare Herzkrankheit, Z.n. Myokardinfarkt
Lunge	Asthma bronchiale, COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung), OSAS (Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom)
Gefäße	Thrombose, Embolie, pAVK
Leber	Hepatitis, Leberzirrhose, Ikterus, Cholezystolithiasis (Gallensteine)
Niere	Dialysepflichtigkeit, chronische oder akute Nierenschädigung, Nierensteine
GI-Trakt	GERD (Gastroduodenale Refluxkrankheit) → Aspiration, Gastritis, Ulkuserkrankung
Stoffwechsel	Diabetes mellitus, Schilddrüsenerkrankungen, Gicht
Auge	Katarakt, Glaukom, Pupillendifferenz
Muskulatur	Kontrakturen, Myasthenia gravis, familiäre Muskelerkrankungen → Erhöhtes Risiko für maligne Hyperthermie
Nervensystem	Z.n. Apoplex, Epilepsie, Demenz, Parästhesien
Mund-Kiefer-Gesicht	Zahnstatus, Prothesen, Kronen, Brücken
Skelett	Skoliosen, Beweglichkeit, Arthritis

PONV-Anamnese

Eine umfassende Anamnese zur **postoperativen Übelkeit und Erbrechen** (PONV = „postoperative nausea and vomiting“) ist wichtig, um Risikofaktoren zu erkennen und präventive Maßnahmen einzuleiten. PONV ist eine **sehr häufige** Komplikation in der Anästhesie. Daher wurden verschiedene Scores zur Einschätzung des PONV-Risikos entwickelt. Ein oft verwendeter Score ist der **Apfel-Score**:



Tipp: Patient:innen beurteilen die Narkose insbesondere anhand der postoperativen Nachsorge. Eine gute PONV-Prophylaxe ist daher sehr wichtig für die Zufriedenheit der Patient:innen.

Punkte	Risikofaktoren im Apfel-Score
1	 Weibliches Geschlecht
1	 Nichtraucherstatus
1	 Bekannte Kinetose/Reisekrankheit oder PONV in der Anamnese
1	 Geplante postoperative Opioidgabe

Auswertung des Apfel-Scores:

- 0–1 Punkte: Niedriges Risiko
- 2 Punkte: Mittleres Risiko
- ≥3 Punkte: Hohes Risiko

Weitere Risikofaktoren:

- Junges Alter
- Lange Operationsdauer
- Verwendung von volatilen Anästhetika oder Lachgas



1. Präoperative Vorbereitung – Anamnese

PONV-Prophylaxe

- **Narkoseverfahren:** Regionalanästhesie hat im Vergleich zur Allgemeinanästhesie ein geringeres PONV-Risiko
- **Bei Allgemeinanästhesie:** TIVA mit Propofol anstatt balancierter Anästhesie mit volatilen Anästhetika
- Wenn möglich, postoperative Opioidgabe vermeiden
- Ausreichende intraoperative Volumengabe
- **Medikamentöse PONV-Prophylaxe:**
 - Dexamethason (4–8 mg i.v. unmittelbar nach Narkoseeinleitung)
 - Ondansetron (4 mg i.v. unmittelbar vor OP-Ende)
 - Dimenhydrinat (62 mg langsam i.v. oder 1 mg/kgKG)
 - Aprepitant (40 mg p.o. im Rahmen der Prämedikation)
 - Droperidol (0,625–1,25 mg i.v. unmittelbar vor OP-Ende)

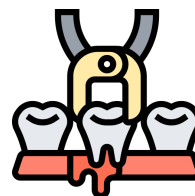
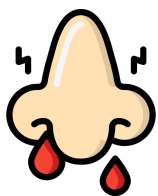
Standardisierte Blutungsanamnese

Die Blutungsanamnese hat eine **hohe Sensitivität und Spezifität** für die Erkennung bisher unbekannter Störungen der Blutgerinnung. Sie sollte daher standardisiert und sorgfältig durchgeführt werden, um das intraoperative Blutungsrisiko für die Patient:innen zu senken. Eine weitere Labordiagnostik sollte durchgeführt werden, wenn eine **auffällige Blutungsanamnese** vorliegt oder wenn eine solche **nicht möglich** ist.



Cave: Normale Quick- oder aPTT-Werte oder eine normale Thrombozytenzahl können das Vorliegen der häufigsten angeborenen Gerinnungsstörung, des Von-Willebrand-Syndroms, nicht ausschließen!

1. Wurde jemals eine **Blutgerinnungsstörung** oder **Thrombose** festgestellt?
2. Wurden folgende Blutungsarten beobachtet - auch ohne ersichtliche Ursache?
 - **Nasenbluten?**
 - **Blaue Flecken oder punktförmige Blutungen?**
 - Blutungen in Gelenke, Weichteile oder Muskeln?
 - Längeres Nachbluten (>5 min) bei Schürf- oder Schnittwunden?
3. Ist es bei Zahnextraktionen zu **längeren oder stärkeren Nachblutungen** gekommen?
4. Ist es während oder nach einer Operation zu **vermehrten Blutungen** gekommen?
5. Ist bekannt, dass **Wunden schlecht heilen?**
6. Gibt es Fälle von erhöhter Blutungsneigung in der Familie?
7. Wurden Medikamente mit Einfluss auf das Gerinnungssystem eingenommen (wie Phenprocoumon, Eliquis, Acetylsalicylsäure, Prasugrel etc.)
8. Werden zurzeit Schmerz- oder Rheumamittel (wie NSAR) eingenommen?
9. Bei Patientinnen: Ist die Regelblutung verstärkt oder verlängert (>7 Tage)?



1. Präoperative Vorbereitung – Körperliche Untersuchung

Körperliche Untersuchung:

Die körperliche Untersuchung in der Anästhesie legt den Fokus insbesondere auf **Herz, Lunge und die Atemwege**. Daneben können Punktionsstellen oder Zugangswege für die Regionalanästhesie untersucht oder ein erweitertes hämodynamisches Monitoring durchgeführt werden.

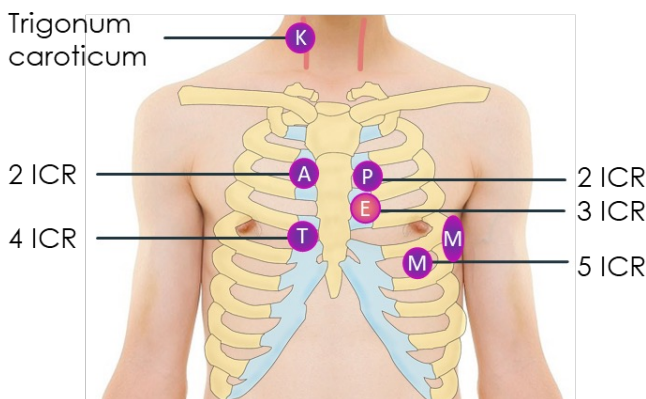
Kardiale Untersuchung

Die Untersuchung des Herzens wird bei freiem Oberkörper und in liegender Position der Patient:innen durchgeführt. Es werden drei Teiluntersuchungen durchgeführt:

Inspektion, Palpation und Auskultation (eine ausführliche Erklärung von Anamnese und körperlicher Untersuchung findest du in unserem Untersuchungsheft).

- **Inspektion:** Zeichen der Herzinsuffizienz (Beinödeme, gestaute Halsvenen), Zyanose (zentral: bläuliche Verfärbung der Schleimhäute, v.a. der Zunge, peripher: bläuliche Verfärbung peripherer Hautabschnitte, v.a. der Extremitäten), Trommelschlägelfinger, Uhrglasnägel (Ausschüttung von Wachstumsfaktoren aufgrund von Hypoxie)
- **Palpation:** Herzspitzenstoß in der Medioklavikularlinie im 5. ICR. Pulsstatus (Rhythmus, Herzfrequenz, Pulsdefizit)
- **Auskultation:** Herztöne, Herzgeräusche, Rhythmus, Herzfrequenz

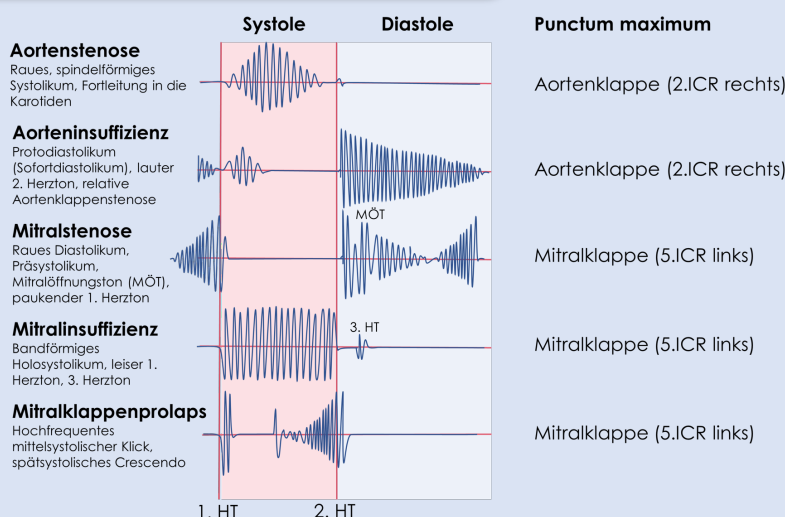
Auskultationspunkte des Herzens



- **E** Erb'scher Punkt
- **A** Aortenklappe
- **P** Pulmonalklappe
- **T** Trikuspidalklappe
- **M** Mitralklappe
- **K** Karotiden
- **!** **Merkhilfe: Anton Pulmann trinkt Milch um 22:45**



Typische Auskultationsbefunde



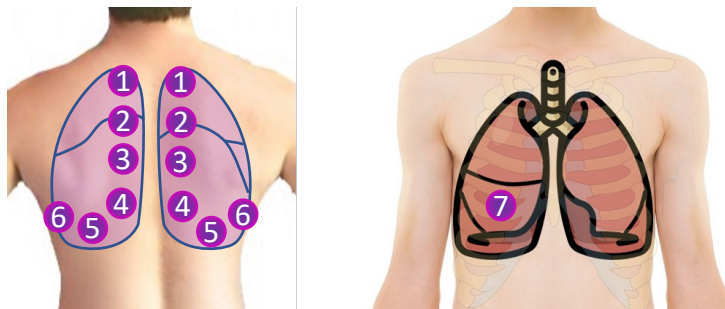
1. Präoperative Vorbereitung – Körperliche Untersuchung

Pulmonale Untersuchung

Die Untersuchung der Lunge geschieht bei freiem Oberkörper der Patient:innen und besteht aus vier Teiluntersuchungen: **Inspektion, Palpation, Perkussion und Auskultation**.

- **Inspektion:** Patient:in soll tief ein- und ausatmen und wird von ventral nach dorsal begutachtet
 - Thoraxform (Trichterbrust, Fassthorax etc.), Atemfrequenz (Tachypnoe: > 20/min, Bradypnoe <10/min), Zeichen der Dyspnoe (Einsatz der Atemhilfsmuskulatur, Kutschersitz, interkostale Einziehungen insbesondere bei Kindern), Zeichen der Hypoxie (s.o.)
- **Palpation:** Thoraxstabilität, Stimmfrenitus
- **Perkussion:** Lungengrenzen, Atemverschieblichkeit im Seitenvergleich (ca. 5 cm entspricht ca. 3 Fingerbreiten)
 - Sonor: physiologisch
 - Hypersonor = durch übermäßigen Luftgehalt (z.B.: Pneumothorax)
 - Hyposonor/gedämpft = z.B. durch vermehrte Flüssigkeit wie beim Pleuraerguss
- **Auskultation:** Atemgeräusche

Auskultationsschema der Lunge



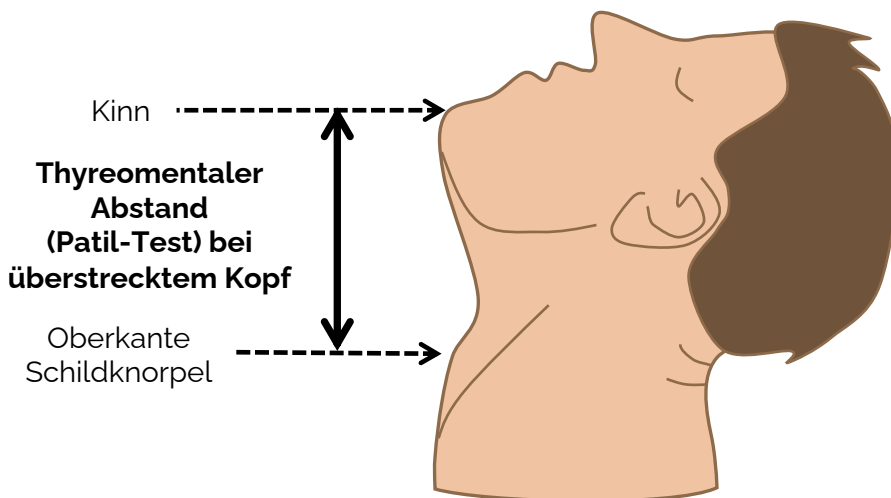
Atemgeräusch	Mögliche Ursache
• Vesikulär	physiologisch
• Abgeschwächt	Überblähung der Lunge (Asthma bronchiale, Emphysem)
• Abgeschwächt bis aufgehoben	Pneumothorax, Pleuraerguss
• Rasselgeräusche • Feinblasig • Grobblasig	Pneumonie Lungenödem
• Inspiratorischer Stridor	Verengung der oberen Atemwege (Epiglottis, Fremdkörper)
• Expiratorischer Stridor	Verengung der unteren Atemwege (Asthma, COPD)
• Knisterrasseln • Crackles • Sklerophonie	Bronchiolitis bei Säuglingen Lungenfibrose (klingt wie, wenn man durch hohen Schnee läuft)
• Giemen	Meist Stenose der Bronchien (Asthma, COPD)
• Pfeifen	Durch Verengungen im Kehlkopf

1. Präoperative Vorbereitung – Körperliche Untersuchung

Untersuchung der Atemwege

Das Hauptziel der strukturierten Untersuchung der Atemwege besteht darin, die Atemwegspassage zu beurteilen, anatomische Besonderheiten, Vorerkrankungen oder Verletzungen im HNO-Bereich zu erkennen und die **optimale Strategie für die Intubation oder Beatmung** festzulegen. Eine gründliche Untersuchung der Atemwege ermöglicht es dem Anästhesie-Team, sich angemessen vorzubereiten und unnötigen Stress während der Einleitung zu vermeiden.

Untersuchung	Hinweis auf einen schwierigen Atemweg
1. Anamnese	• Bekannter schwieriger Atemweg, Anästhesieausweis • Erkrankungen der Halswirbelsäule (z.B. zervikaler Bandscheibenvorfall, Morbus Bechterew etc.)
2. Halsbereich	• Thyreomentaler Abstand (Patil-Test) $\leq 6,5$ cm (s.u.) • Eingeschränkte HWS-Reklination • Kräftiger, kurzer Hals • Pathologien im Halsbereich (Abszesse, Hämatome etc.) • Bestrahlung • Voroperationen (Neck-Dissection)
3. Oberlippen-Beiß-Test	• Fliehendes Kinn • Protrusion des Unterkiefers vor den Oberkiefer ist nicht möglich
4. Mundhöhle	• Kleine Mundöffnung < 4 cm (z.B. bei Sklerodermie mit Tabaksbeutelmund) • Mallampati ≥ 3 (s.u.) • Desolater Zahnstatus, lockere Zähne, prominente Schneidezähne



1. Präoperative Vorbereitung – Körperliche Untersuchung

Mallampati-Klassifikation

Zur Erhebung der Mallampati-Klassifikation wird der/die Patient:in gebeten, den Mund so weit wie möglich zu öffnen und die Zunge herauszustrecken. Der/die Patient:in sitzt aufrecht oder steht und hält den Kopf in einer neutralen Position. Ein Mallampati von drei oder vier gilt als Hinweis auf einen schwierigen Atemweg.



Cave: Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Test ohne Phonation erfolgt, d.h. der/die Patient:in sollte nicht "Aaah" oder Ähnliches sagen!



I



II



III



IV

Weicher und harter Gaumen sichtbar

Nur harter
Gaumen sichtbar

Uvula komplett
sichtbar

Uvula-Spitze
nicht sichtbar

Nur Basis der
Uvula sichtbar

Uvula nicht
sichtbar

1. Präoperative Vorbereitung – Diagnostik

Perioperative Risikoabschätzung

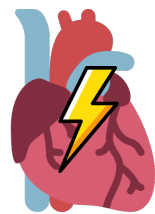
Anhand der durchgeführten Anamnese und körperlichen Untersuchung kann das Anästhesierisiko abgeschätzt werden. Neben den chirurgischen Komplikationen (Blutverlust etc.) betreffen die Komplikationen der Anästhesie vorwiegend das Herz-Kreislauf- und das Lungensystem. Die ASA-Klassifikation ist eine Bewertungsskala der **American Society of Anesthesiologists**, die zur Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustands und des Anästhesierisikos von Patient:innen vor einem chirurgischen Eingriff dient.

ASA 1	Gesund
ASA 2	Patient:in mit leichter Allgemeinerkrankung (z.B. gut eingestellter Hypertonus oder Diabetes mellitus)
ASA 3	Patient:in mit schwerer Allgemeinerkrankung (z.B. schlecht eingestellter Hypertonus oder Diabetes mellitus)
ASA 4	Patient:in mit schwerer Allgemeinerkrankung unter ständiger Lebensbedrohung
ASA 5	Moribunde (todranke) Patient:in, hohe Sterbewahrscheinlichkeit ohne Operation
ASA 6	Hirntod

Beurteilung des kardialen Risikos

Das kardiale Risiko wird insbesondere von vier Faktoren bestimmt:

1. Kardiovaskuläre **Belastbarkeit** (MET)
2. Vorliegen einer akut **symptomatischen kardialen Erkrankung**
3. Vorliegen **kardialer Risikofaktoren**
4. **Kardiales Risiko** der Operation



Kardiale Risikofaktoren nach dem Revised Cardiac Risk Index:

- Herzinsuffizienz
- KHK (Angina pectoris und/oder Z.n. Myokardinfarkt)
- Apoplex oder TIA
- Insulinpflichtiger Diabetes mellitus
- Nierenschädigung (Kreatinin >2 mg/dl)



Cave: Je mehr kardiale Risikofaktoren vorhanden sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für schwere kardiale Komplikationen!

1. Präoperative Vorbereitung – Diagnostik

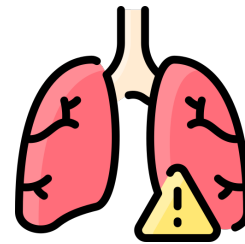
Kardiales Risiko der Operation

Hohes kardiales Risiko	Mittleres kardiales Risiko	Niedriges kardiales Risiko
• Eingriffe an der Aorta/großer arterieller Gefäße • Amputationen der unteren Extremität • Pneumonektomie • Totale Zystektomie	• Nierentransplantation • Operationen im Kopf-Hals-Bereich • Intraperitoneale Operationen • Große Operationen der Unfallchirurgie, Urologie, Gynäkologie und Neurochirurgie	• Schilddrüsen-Operationen • Augen-Chirurgie • Zahn-Eingriffe • Mamma-Chirurgie • Kleine Operationen der Unfallchirurgie, Urologie und Gynäkologie

Beurteilung des pulmonalen Risikos

Risikofaktoren für eine postoperative pulmonale Insuffizienz sind (Auswahl):

1. Präoperative $S_pO_2 \leq 90\%$
2. Respiratorische Symptome
3. Herzinsuffizienz NYHA ≥ 2
4. Chronische Lebererkrankung
5. Notfalleingriff
6. Intrathorakale Operation
7. OP-Dauer >3 Std.



Tipp: Um das Risiko pulmonaler Komplikationen zu verringern, kann bereits vor der Operation durch Optimierung der Ausgangsbedingungen gegengesteuert werden.

- Pulmonale Dauermedikation perioperativ fortführen
- Ggf. Optimierung der Medikation von bestehenden Lungenerkrankungen (pulmonologisches Konsil)
- Verzicht auf atemdepressive Prämedikation (Benzodiazepine)
- Präoperatives Atemtraining
- Regionalanästhesie bevorzugen



1. Präoperative Vorbereitung – Diagnostik

Präoperative Diagnostik

Ziel der präoperativen Diagnostik ist es, auffällige Befunde aus der Anamnese und körperlichen Untersuchung weiter abzuklären oder den Schweregrad bestehender Erkrankungen besser einschätzen zu können. **Routinemäßige Laboruntersuchungen („Screening“) oder erweiterte apparative Diagnostik** bei anamnestisch und klinisch **unauffälligen** Patient:innen **sind nicht indiziert**.



Cave: Hohes Alter allein ist keine Indikation für routinemäßige Blutuntersuchung, EKG oder Röntgenthorax.

Laboruntersuchungen

- Bei einer **auffälligen/positiven Blutungsanamnese** oder gerinnungsaktiver Medikamentenanamnese (Phenprocoumon etc.): Gerinnungsdiagnostik
- Bei geplanter **Thromboseprophylaxe mit Heparin**: Bestimmung der Thrombozytenzahl → Zur frühzeitigen Detektion einer HIT II
- Bei zu **erwartendem hohem Blutverlust**: Blutgruppenbestimmung und „Kreuzprobe“/„Kreuzblut“/Serologische Verträglichkeitsprobe
- Bei Patient:innen mit **bekannten oder vermuteten Organerkrankungen** werden die folgenden Laborparameter als Minimalstandard angesehen (gemäß DGAI: deutscher Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin):



	Verdacht auf Organerkrankung von:			
Parameter	Herz/Lunge	Leber	Niere	Blut
Hämoglobin	✓	✓	✓	✓
Natrium, Kalium	✓	✓	✓	✓
Kreatinin	✓	✓	✓	✓
Bilirubin, ASAT, aPTT, INR		✓		
Leukozyten				✓
Thrombozyten		✓		✓

Apparative Diagnostik

Eine zusätzliche apparative Diagnostik soll durchgeführt werden, wenn die erhobenen Befunde für das **anästhesiologische Management relevant** sind und einen **zusätzlichen Erkenntnisgewinn** über den klinischen Zustand der Patient:innen ermöglichen.



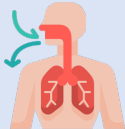
Tipp: Bei Notfalloperationen kann zur Reduktion möglicher **Komplikationen eine großzügigere Indikationsstellung zur erweiterten Diagnostik** erfolgen.



Tipp: Bei Trägern von Herzschrittmachern ist eine EKG-Untersuchung nicht indiziert, wenn eine regelmäßige Kontrolle des Herzschrittmachers erfolgt und keine klinischen Symptome vorhanden sind.



1. Präoperative Vorbereitung – Diagnostik

Untersuchung	Indikationen
12-Kanal-EKG 	• Symptomatische Patient:innen (Thoraxschmerzen, Rhythmusstörungen, Ödeme etc.) • Asymptomatische Patient:innen, aber • Operationen mit hohem kardialen Risiko (Aorten Chirurgie, Amputationen an der unteren Extremität, offene peripher-arterielle Gefäßoperation) • Operationen mit mittlerem bis hohem kardialen Risiko und Vorliegen von ≥ 1 kardialen Risikofaktor (Herzinsuffizienz, KHK, Apoplex oder TIA, insulinpflichtiger Diabetes mellitus, Niereninsuffizienz mit Kreatinin >2 mg/dl) • ICD-Träger (ICD = Implantierbarer Cardioverter-Defibrillator) • Vorhandensein eines Herzschrittmachers bei Nichteinhaltung der Kontrollen oder klinischen Symptomen
Röntgenthorax 	• Erstmanifestation oder Verschlechterung pulmonaler Symptome • Ausschluss pulmonaler Pathologien (Pleuraerguss, Pneumonie etc.) • Ausschluss von anästhesiologisch-relevanten Befunden wie einer Trachealverlagerung durch eine Struma oder Thoraxdeformitäten
Lungenfunktionsuntersuchung 	• Erstmanifestation pulmonaler Symptome • Verdacht auf eine akut symptomatische pulmonale Erkrankung → Einschätzung des Schweregrads
Echokardiografie 	• Neu aufgetretene Dyspnoe • Verschlechterung innerhalb der letzten 12 Monate bei Patient:innen mit Herzinsuffizienz • Ausschluss von Herzklappenerkrankungen bei bisher nicht abgeklärten Herzgeräuschen (bei Operationen mit mittlerem bis hohem kardialen Risiko)



1. Präoperative Vorbereitung

Rechtsgültige Aufklärung

Ohne eine rechtsgültige Aufklärung besteht bei einem operativen Eingriff der Tatbestand einer Körperverletzung. Erst nach ausdrücklicher Einwilligung durch die Patient:in darf der Eingriff durchgeführt werden. Die präoperative Aufklärung besteht aus zwei Teilen, welche meist getrennt erfolgt:

- **Chirurgische Aufklärung:** über die Operation
- **Anästhesiologische Aufklärung:** über die Schmerzausschaltung

Die anästhesiologische Aufklärung...

- Sollte rechtzeitig erfolgen, das heißt, in der Regel bis zum Vorabend der Operation
 - Ausnahme: Notfalloperationen → Hier kann die Aufklärung abhängig von der Dringlichkeit auch kurz vor der Operation durchgeführt werden oder sogar ganz entfallen, im Falle einer Bewusstlosigkeit wird im „mutmaßlichen Willen“ des/der Patient:in gehandelt
- Muss in einer **für die Patient:innen verständlichen Sprache** erfolgen
- Muss **mündlich** erfolgen (Dokumentation empfehlenswert!)
- Muss über **allgemeine und spezifische Risiken** des Eingriffs aufklären
- Muss über **alternative Verfahren** aufklären
- Muss durch **ärztliches Personal** durchgeführt werden (nicht delegierbar)
- Kann bei Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren durchgeführt werden, sofern sie als einwilligungsfähig beurteilt werden (sich der Tragweite und der Konsequenzen der Entscheidung bewusst sind)



Cave: Bei Kindern ist (insbesondere bei größeren Eingriffen) in der Regel die Aufklärung und Einwilligung beider Elternteile erforderlich!



Tipp: Je ausführlicher die Aufklärung durchgeführt wird, umso schwieriger ist die rechtliche Angreifbarkeit.

Management der Dauermedikation

Vor einer Operation sollten die Medikamente der Patient:innen sorgfältig überprüft werden, um **mögliche Wechselwirkungen** oder **unerwünschte Reaktionen zu vermeiden**. Die meisten Medikamente können heutzutage am Tag der Operation weitergegeben werden. Die folgende Tabelle kann als grobe Orientierung dienen. Klinikinterne Standards und patientenspezifische Risikofaktoren sind in jedem Fall zu berücksichtigen.

Vorgehen	Medikamente
Absetzen 	• Diuretika → Erhöhen das Risiko für eine perioperativen Hypovolämie und Hypokaliämie • Lithium → Perioperativ erhöhtes Risiko für Lithiumintoxikation (Pause 72 Std. vor Operation) • Antidiabetika • SGLT-2-Inhibitoren • Metformin → Bei Nierenschädigung Gefahr einer Laktatazidose (Pause von 48 Std. vor der Operation bis 48 Std. nach der Operation) • Sulfonylharnstoffe → Gefahr von Hypoglykämien



1. Präoperative Vorbereitung

Nutzen-Risiko-Abschätzung	• ACE-Hemmer • Fortführen: bei Herzinsuffizienzpatient:innen oder linksventrikulärer Dysfunktion → Sonst Gefahr von einer perioperativen Hypertension • Absetzen: bei Eingriffen mit großen Volumenverschiebungen (wie Periduralanästhesie) → Sonst Gefahr einer Hypotonie • Herzglykoside • Fortführen: bei normofrequenter absoluter Arrhythmie • In der Regel absetzen aufgrund von enger therapeutischer Breite und schlechter Steuerbarkeit • SSRI (Selektive Serotonin-Reuptake-Inhibitoren) • Fortführen: Kann in Kombination mit anderen Medikamenten zu einem Serotonin-Syndrom führen • Absetzen: Kann zu Entzugerscheinungen führen • Insuline • Fortführen: Gefahr einer Hypoglykämie • Absetzen: Gefahr einer Hyperglykämie
Fortführen 	• Betablocker → Absetzen kann zu Rebound-Tachykardie und Myokardischämie führen • Calciumantagonisten • Statine • Bronchodilatoren bei COPD und Asthma bronchiale • Antipsychotika • Antiepileptika • Benzodiazepine • Trizyklische Antidepressiva • L-Dopa • Analgetika • Protonenpumpeninhibitoren • Schilddrüsenmedikation

Umgang mit gerinnungsaktiven Medikamenten

Der Umgang mit gerinnungsaktiven Medikamenten ist oft kompliziert und unterliegt unterschiedlichen nationalen oder klinikeigenen Standards. Der Umgang mit gerinnungsaktiven Medikamenten sollte daher im Vorfeld eng mit dem Operationsteam abgestimmt werden.

- **Phenprocoumon**
 - INR-Kontrolle
 - Bei hohem Blutungsrisiko: 4–7 Tage vor OP absetzen (Ziel-INR: <1,5)
 - **Bridging** bei hohem Thrombembolierisiko mit NMH s.c. (niedermolekularem Heparin)
 - **Durchführung:**
 - Phenprocoumon-Gabe stoppen
 - Bei INR <2 Heparin-Gabe in therapeutischer Dosis
 - Heparin direkt präoperativ absetzen
 - Wiederaufnahme der Heparin-Gabe unmittelbar postoperativ
 - Überlappende Heparin und Phenprocoumon-Gabe, bis Ziel-INR erreicht wird
 - Info: Konzept zunehmend kritisiert!



1. Präoperative Vorbereitung

- **DOAKs** (direkte orale Antikoagulantien: Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)
 - Bei hohem Blutungsrisiko: 48 Std. vor Operation absetzen
 - Bei niedrigem Blutungsrisiko: 24 Std. vor Operation absetzen
 - Kein „Bridging“ notwendig → DOAKs besitzen eine kurze Halbwertszeit (12–24 Std.)
 - Postoperativ sollen die DOAKs so früh wie möglich wieder eingenommen werden (Cave: Blutungsrisiko!)
- **Acetylsalicylsäure (ASS)**
 - Kann oftmals fortgeführt werden
 - Cave: erhöhtes Blutungsrisiko bei Kombination von ASS mit anderen gerinnungshemmenden Substanzen
- **P2Y₁₂-Inhibitoren**
 - Absetzen bei Operationen mit hohem Blutungsrisiko 5 Tage vor OP (Clopidogrel/Ticagrelor) bzw. 7 Tage vor OP (Prasugrel)





Pharmakologie in der Anästhesie

In der Anästhesie ist ein **fundiertes Verständnis** der pharmakologischen Prinzipien und der Wirkungsweise von Arzneimitteln von entscheidender Bedeutung, um eine individuell angepasste Anästhesie zu gewährleisten und mögliche Komplikationen zu minimieren.

Injektionsanästhetika

Die Injektionsanästhetika sind eine **heterogene Wirkstoffgruppe**, die als Gemeinsamkeit eine **ausgeprägte Lipophilie** besitzen. Dadurch können sie die Blut-Hirn-Schranke leicht passieren und zu ihrem Wirkort – dem Gehirn – gelangen. Das am häufigsten verwendete Injektionsanästhetikum ist das Propofol (s.u.).

- **Wirkung:**
 - Wirken alle hypnotisch, sie sind mit Ausnahme von Ketamin nicht analgetisch wirksam und haben keine muskelrelaxierende Wirkung
 - Nach i.v.-Injektion schneller Wirkeintritt (20–60 sek.)
 - Gut geeignet für Narkoseeinleitung
 - Kurze Wirkdauer (Grund: Umverteilung vom gut durchbluteten Gewebe, wie dem Gehirn, in weniger gut durchblutete Gewebe wie dem Fettgewebe, dadurch sinkt die wirksame Konzentration im Gehirn)
- **Metabolisierung:**
 - Hauptsächlich über die Leber (Phase-I- und Phase-II-Reaktionen)
→ Dosisanpassung bei Leberinsuffizienz notwendig
- **Elimination:**
 - Renal und biliär → Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz notwendig
- **Dosierung**
 - Dosis: orientiert sich an Wirkung (keine Standarddosis)
 - In der Tabelle sind übliche Dosierungen angegeben, diese können allerdings individuell (abhängig von Metabolisierung, Alter etc.) abweichen

Wirkstoffe	Dosis zur Narkoseeinleitung (Erwachsene)	Dosis zur Narkoseaufrechterhaltung (Erwachsene)
Propofol	1,0–2,5 mg/kgKG i.v.	4–12 mg/kgKG/Std. i.v.
Etomidat	0,15–0,3 mg/kgKG i.v.	-
Ketamin	1–2 mg/kgKG i.v. bzw. 4–8 mg/kgKG i.m. als Bolusgabe	0,5–1 mg/kgKG i.v. als Bolusgabe bzw. 1–6 mg/kgKG/Std. i.v. kontinuierlich
Thiopental	2,5–5 mg/kgKG i.v.	-



2. Pharmakologie

Wirkstoffe	Wirkmechanismus	Besonderheiten
Propofol	GABA _{A/B} - Rezeptor- Agonismus → GABA- Rezeptoren finden sich auf Nervenzellen und vermitteln eine hemmende Wirkung auf das ZNS	• Standardmedikation zur Narkoseeinleitung • Auch zu Narkoseaufrechterhaltung geeignet (TIVA: totale intravenöse Anästhesie) • Geeignet für Kurznarkosen (Bsp.: Endoskopie) • Antiemetisch • Dämpft laryngeale und pharyngeale Reflexe • Schneller Wirkeintritt 15–45 sek. und kurze Wirkdauer 5–10 min. → Gut steuerbar • Nicht analgetisch Nebenwirkungen: • Injektionsschmerz • Kreislaufdepression mit Hypotonie • Bradykardie • Myoklonien • Atemdepression • Propofol-Infusions-Syndrom bei langer Infusionsdauer > 48h (metabolische Azidose, Rhabdomyolyse, Arrhythmien)
		 Tipp: Propofol (lipophil) ist in gereinigtem Sojaöl und Lecithin gelöst. Trotz der Kontraindikation in der Fachinformation kann Propofol bei entsprechenden Nahrungsmittelallergien (Sojaallergie, Hühnereiweißallergie) in der Regel unbedenklich eingesetzt werden, da die allergenen Soja- und Hühnerei<u>proteine</u> durch die Aufreinigung nahezu vollständig entfernt werden.
		 Cave: Die fettreiche Propofol-Emulsion stellt einen guten Nährboden für Bakterien dar. Aufgrund der Kontaminationsgefahr sollte eine aufgezugene Spritze daher innerhalb weniger Stunden verbraucht werden.
Etomidat	GABA _A -Agonismus	• Keine Kardiodepression → Narkoseeinleitung bei Kreislaufinstabilität oder erhöhtem kardialen Risiko Nebenwirkungen: • Nebennierenrindensuppression (Hemmung der 11β-Hydroxylase → Aldosteron- und Cortisol synthese reduziert) • Myoklonien • Injektionsschmerz
		 Cave: Etomidat sollte aufgrund der Nebennierenrindensuppression möglichst nicht zur Narkoseeinleitung bei kritischen Erkrankungen wie Sepsis oder Polytrauma eingesetzt werden.



2. Pharmakologie

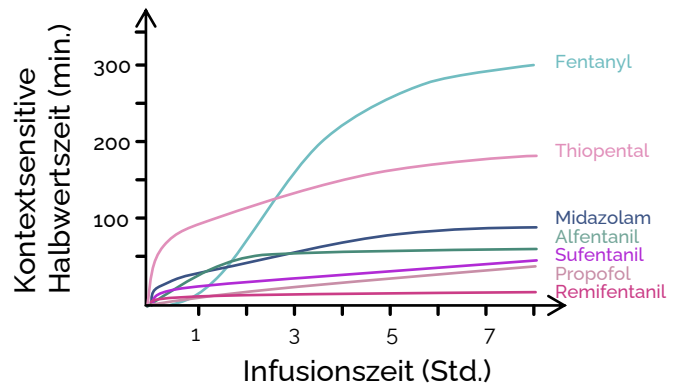
Wirkstoffe	Wirkmechanismus	Besonderheiten
Ketamin	• Nicht-Kompetitiver Antagonismus am NMDA-Rezeptor • GABA_A-Agonismus • Reuptake Inhibition von Katecholaminen • Schwacher Agonist an Opioidrezeptoren	• Analgosedierung • Keine Kreislauf- oder Atemdepression (sympathomimetisch) → Keine Intubation notwendig (abh. von Dosis) → Anwendung in der Notfall- und Intensivmedizin • Behandlung eines therapieresistenten Status asthmaticus • Analgesie intubierter Patient:innen • „Dissoziative Anästhesie“, d.h. narkotische und analgetische Wirkung bei erhaltenen Schutzreflexen/Spontanatmung • Antidepressive Wirkung therapieresistenter Depressionen Nebenwirkungen: • Herzfrequenzanstieg • Blutdruckanstieg • Halluzinationen, Alpträume • Erhöhte Bronchial- und Speichelsekretion
Barbiturate (Thiopental)	GABA _A -Agonismus	• Antikonvulsive Wirkung → Barbituratnarkose bei Status epilepticus • Anwendung bei Schwangeren, Kindern und Säuglingen • Senken den Hirndruck Nebenwirkungen: • Broncho- und Laryngospasmus • Histaminfreisetzung → Allergische Reaktionen • Gefahr eines starken Blutdruckabfalls → reflektorische Tachykardie • Atemdepression • Injektionsschmerz • Porphyrinogen → Gesteigerte Synthese von Porphyrin-Vorstufen • Cave: intraarterielle oder paravenöse Verabreichung kann zu schweren Gewebnekrosen führen • Cave: Barbiturate induzieren CYP-Enzyme (Bsp.: CYP3A4) → Vielfältige Wechselwirkungen möglich • Cave: kontextsensitive Halbwertszeit (s.u.)



2. Pharmakologie

Übersicht über die klinisch relevanten kontextsensitiven Halbwertszeiten

- Definition: beschreibt die Zeit, die notwendig ist, um nach einer kontinuierlichen Infusion einen 50 %igen Konzentrationsabfall einer Substanz am Wirkort zu erreichen
- Vor allem relevant bei Injektionsanästhetika, welche bspw. im Rahmen der Analgosedierung über längeren Zeitraum verabreicht werden
- Besonders ausgeprägt ist der Effekt bei Fentanyl und Thiopental
- Bei Remifentanyl führt eine längere Infusionsdauer nicht zu einer verlängerten Halbwertszeit
→ Dies liegt an der schnellen Inaktivierung durch unspezifische Esterasen



Inhalationsanästhetika

Inhalationsanästhetika werden insbesondere zur **Aufrechterhaltung der Narkose** im Rahmen einer balancierten Anästhesie eingesetzt. In der Kinderanästhesie werden sie auch zur inhalativen Einleitung (primär Sevofluran) eingesetzt. Alle Inhalationsnarkotika haben eine **hypnotische Wirkung**. Mit Ausnahme von Lachgas und Xenon haben sie keine analgetische Wirkung. Sie werden daher wie die Injektionsnarkotika zur **intraoperativen Analgesie mit einem Opioid kombiniert**. Außerdem werden sie über einen speziellen „Vapor“ (siehe Abbildung) verdampft und der Einatemluft zugeführt. Durch die Messung der Konzentration des Inhalationsanästhetikum in der ausgeatmeten Luft ist die Narkosetiefe **gut steuerbar**. Inhalationsanästhetika sind wirkungsvolle Treibhausgase und zerstören die Ozonschicht.

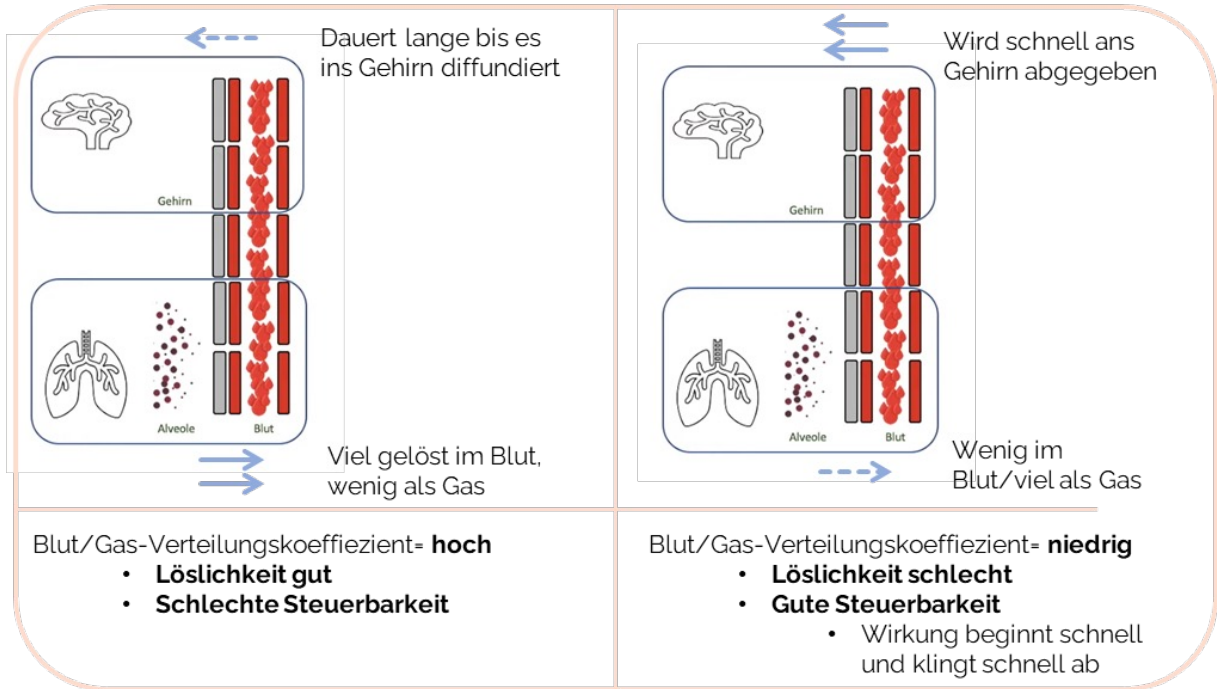
Pharmakokinetik

- **Anfluten:**
 - Die Applikation erfolgt per inhalationem bzw. inhalativ → In der Lunge werden die Inhalationsanästhetika ins Blut aufgenommen → Über das Blut gelangen sie zum Gehirn (Wirkort)
 - Aufgrund der hohen Lipophilie kann die Blut-Hirn-Schranke leicht passiert werden



2. Pharmakologie

- Das **Anfluten** ist abhängig von:
 - Blut/Gas-Verteilungskoeffizient (Löslichkeitskoeffizient)



- Partialdruck:
 - Definition: Anteil des Anästhetikums am Gasgemisch
 - Das Anästhetikum diffundiert immer **in Richtung des geringeren Partialdrucks**
 - Je größer die Partialdruckdifferenzen zwischen Blut und Gewebe sind, desto schneller kommt es zu einem Ausgleich zwischen beiden Kompartimenten
 - Alveoläre Ventilation (Zufuhr des Anästhetikums)
 - Durchblutung des Gehirns
 - Herzzeitvolumen (HZV)
 - Funktionelle Residualkapazität
- Abfluten:**
 - Durch Beendigung der Zufuhr des Anästhetikums sinkt der Partialdruck in den Alveolen ab und das Anästhetikum wird aus dem Blut wieder an die Luft abgegeben (pulmonale Elimination)
 - Metabolisierung:** Inhalationsanästhetika werden kaum metabolisiert und überwiegend unverändert abgeatmet
 - Kontextsensitive Halbwertszeit:** Bei längerer Narkosedauer kann es aufgrund einer Aufsättigung des Fettgewebes zu einer verlängerten Halbwertszeit kommen

2. Pharmakologie



MAC-Wert

MAC-Wert: steht für die **Minimale Alveoläre Konzentration** und ist ein Maß für die Wirkungsstärke eines Inhalationsanästhetikums. MAC_{50} : beschreibt die Konzentration, bei der **50 % der Patient:innen auf einen Hautschnitt keine Abwehrreaktion** mehr zeigen. Ein geringer MAC-Wert steht folglich für eine hohe Wirkungsstärke. Der MAC-Wert ist **abhängig von verschiedenen Faktoren** wie z.B. dem Alter (mit steigendem Alter reduziert sich bei den volatilen Anästhetika der MAC-Wert). Daneben ist er abhängig von den anderen verwendeten Medikamenten. So führt etwa die gleichzeitige Verwendung von Opioiden zu einem reduzierten MAC-Wert. Nach Eingabe des Alters entspricht ein Wert von 1 MAC dem MAC_{50} des entsprechenden Inhalationsanästhetikums. Ein Wert von 0,6 MAC, bedeutet somit, dass 60 % der MAC_{50} des entsprechenden Inhalationsanästhetikum verwendet werden.

• Wirkstoffe

- Die Wirkstoffe können unterschieden werden in:
 - 1. Volatile Anästhetika (bei Raumtemperatur flüssig)**
 - Flurane (Desfluran, Sevofluran, Isofluran etc.)
 - 2. Gasförmige Anästhetika (bei Raumtemperatur gasförmig)**
 - Lachgas
 - Xenon



} Analgetisch wirksam

• Wirkung:

	Flurane	Lachgas	Xenon
Hypnose	✓	(✓)	✓
Bronchodilatation	✓	—	—
Muskelrelaxierung	✓	—	—
Analgesie	—	✓	✓

• Allgemeine Nebenwirkungen von Fluranen:

- Maligne Hyperthermie** (Lachgas und Xenon sind keine Trigger einer malignen Hyperthermie)
- PONV** (Postoperative Übelkeit und Erbrechen)
- Atemdepression**
- Hypotonie durch Vasodilatation** (Gefäßwiderstand sinkt)
- Erhöhter intrakranieller Druck (ggf. muss durch Hyperventilation gegengesteuert werden)
- Bildung von CO durch Interaktion mit Atemkalk (Desfluran > Isofluran > Sevofluran)
- Postoperatives Shivering



Präkonditionierung

Unter ischämischer Präkonditionierung versteht man die Fähigkeit der volatilen Anästhetika, durch **Induktion** einer **kurzen Ischämie** das Gewebe **vor späteren längeren ischämischen Ereignissen zu schützen**. Diese einzigartige Eigenschaft der volatilen Anästhetika bietet einen besonderen Schutz für das Herz und das Gehirn vor möglichen intraoperativen Ischämien.



2. Pharmakologie

Wirkstoffe	Blut/Gas-Verteilungs-koeffizient	MAC-Wert (Vol % in O ₂)	Besonderheiten
Isofluran	1,2	1,15	- Beste muskelrelaxierende Wirkung verglichen mit den anderen Fluranen - Unangenehmer Geruch - Bei rascher Anflutung → Stimulation des Sympathikus
Sevofluran	0,65	2,05	Angenehmer, milder Geruch - Für inhalative Einleitung bei Kindern geeignet - Interaktion mit Atemkalk unter Bildung von Compound A möglich
Desfluran	0,45	5-6	Niedrigster Blut/Gas-Verteilungskoeffizient → sehr gut steuerbar - Niedrigste kontextsensitive Halbwertszeit und Metabolisierung - Stechender Geruch → Gefahr eines Bronchospasmus bei hyperreagiblem Bronchialsystem - Bei rascher Anflutung → Stimulation des Sympathikus
Lachgas (N ₂ O)	0,47	105	Analgetisch wirksam - Geringe hypnotische Potenz - Geruchsloses Gas - Diffusion in luftgefüllte Räume → Cuff, Mittelohr, Pleurahöhle bei Pneumothorax Cave: Diffusionshypoxie durch schnelle Diffusion in den Alveolarraum → Ausleitung mit reinem O₂
Xenon	0,12	70	Teuer - Stark analgetisch - Gut steuerbar - Keine Metabolisierung → geeignet für Kinder und Schwangere



2. Pharmakologie

Muskelrelaxantien

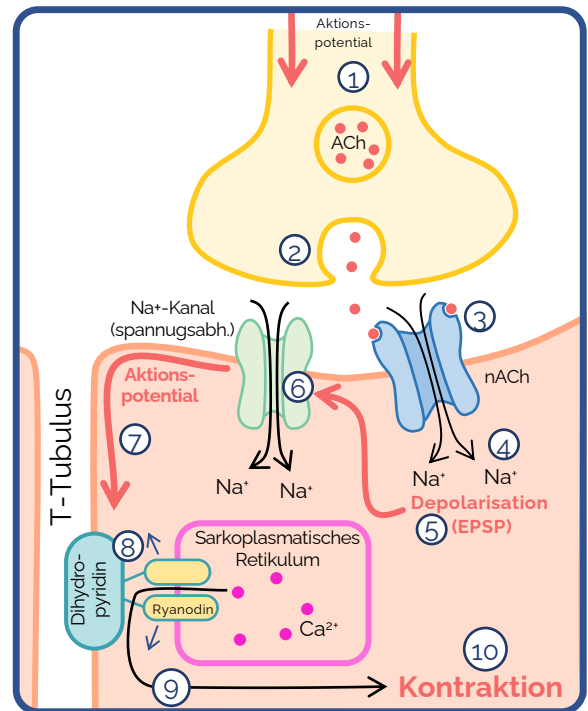
Periphere Muskelrelaxantien sind Pharmaka, die die neuromuskuläre Signalübertragung beeinflussen und so die **Skelettmuskulatur entspannen bzw. lähmen, ohne das Bewusstsein zu beeinflussen**. Daher kommen sie stets in Kombination mit den hypnotisch wirkenden Injektions- oder Inhalationsanästhetika zum Einsatz. Es ist wichtig, vor der Extubation eine ausreichende Erholung der neuromuskulären Funktion abzuwarten. Zur **Überwachung** der neuromuskulären Reizübertragung kann die **Relaxometrie** verwendet werden.

- **Neuromuskulär blockierende Wirkstoffe:** wirken an den postsynaptischen nikotinergen ACh-Rezeptoren
 - Nicht-depolarisierende Muskelrelaxantien
 - Depolarisierende Muskelrelaxantien

} Gleiche Wirkung, anderer Mechanismus
- **Indikationen der Muskelrelaxantien:**
 - Erleichterung der Intubation und Beatmung (aufgrund der Lähmung der Atemmuskulatur ist eine Beatmung zwingend erforderlich)
 - Verbesserung der Operationsbedingungen (bspw. bei laparoskopischen Eingriffen)

Physiologie der neuromuskulären Erregungsüberleitung

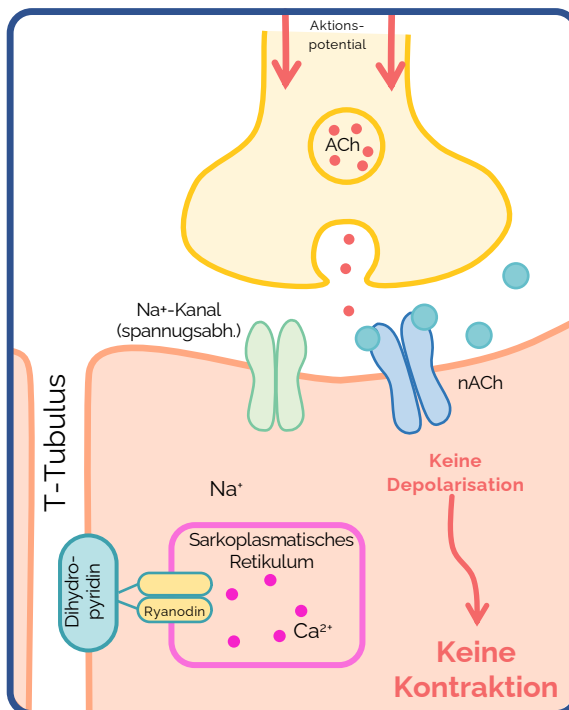
1. Das Endknöpfchen eines α -Motoneurons wird durch ein **Aktionspotential** erregt
2. Es folgt ein **Calciumeinstrom**, welcher zur Fusion des synaptischen Vesikels mit der präsynaptischen Membran führt
3. Acetylcholin wird in den synaptischen Spalt ausgeschüttet und bindet auf der postsynaptischen Seite an **nikotinerge ACh-Rezeptoren (nACh)**
4. Dies resultiert in einer Konformationsänderung → Der Ionenkanal öffnet sich und Natrium (Na^+) kann in die Muskelzelle einströmen
5. Dies führt zu einer **Depolarisation** (exzitatorisches postsynaptisches Potential/EPSP)
6. Dadurch werden **spannungsabhängige Natriumkanäle** geöffnet
7. Ausbildung eines **Aktionspotentials**, welches sich über das Sarkolemm (Zellmembran der Muskelzelle) bis in den T-Tubulus fortleitet
8. Konformationsänderung von Dihydropyridin und durch direkte Protein-Protein-Interaktion Öffnung des Ryanodin-Rezeptors am sarkoplasmatischen Retikulum
9. **Calciumausstrom** aus dem sarkoplasmatischen Retikulum
10. **Initiation der Kontraktion** durch Interaktion von Aktin und Myosin



2. Pharmakologie

Nicht-depolarisierende Muskelrelaxantien (NDMR)

- **Wirkung:**
 - **Kompetitiver Antagonismus am nikotinergen ACh-Rezeptor** (nACh-Rezeptor)
 - Keine Ausbildung eines Aktionspotentials, keine Depolarisation („Nichtdepolarisationsblock“)
 - **Keine** hypnotische oder analgetische Wirkung



• Wirkstoffe

Wirk-dauer	Wirkstoff	Wirk-beginn	Wirkdauer	Besonderheiten
Kurz	• Mivacurium	2–3 min	15–20 min	• Kumulation bei eingeschränkter Plasmacholinesterasefunktion (angeboren oder erworben)
Mittel-lang	• Atracurium • Cis-Atracurium	2–3 min 2–4 min	20–35 min 40–50 min	• Organunabhängiger Abbau durch Hofmann-Eliminierung → Vorteilhaft bei Leber- oder Niereninsuffizienz
	• Rocuronium	1–2 min	30–50 min	• Rapid Sequence Induktion mgl. durch schnellen Wirkeintritt • Enkapsulierung mit Sugammadex • Ausscheidung überwiegend hepatisch → Wirkverlängerung bei Leberinsuffizienz
Lang	• Pan-curonium	3–4 min	40–90 min	• Sympathomimetisch → Blutdruckanstieg, Herzfrequenzanstieg



Cave: Eine neuromuskuläre Restblockade (Relaxantienüberhang) sollte durch die Relaxometrie (TOF-Messung) bei der Narkoseausleitung (TOF-Ratio > 90 %) ausgeschlossen werden!

2. Pharmakologie

• Antagonisierung:

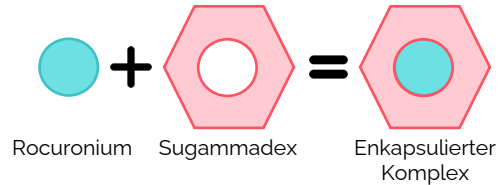
- Durch Gabe von Acetylcholinesterase-Inhibitoren Neostigmin, oder wie Pyridostigmin kann die Acetylcholkonzentration im synaptischen Spalt erhöht werden
→ Antagonisierung der nicht-depolarisierenden Muskelrelaxantien
- Cholinerge Nebenwirkungen durch Acetylcholinesterase-Inhibitoren: Bradykardie, Bronchokonstriktion, vermehrte Schleimbildung



Tipp: In der klinischen Praxis werden die Acetylcholinesterase-Inhibitoren daher oft mit Atropin kombiniert, um die unerwünschten Nebenwirkungen zu reduzieren.

• Enkapsulierung:

- Sugammadex ist ein ringförmiges Oligosaccharid, daher ist auch „Sugar“ im Namen enthalten → wirkt nur bei Muskelrelaxantien vom Steroidtyp (Rocuronium und Vecuronium)
- Sugammadex kann Rocuronium umhüllen und so die Wirkung unterbinden
- Sugammadex hat keine cholinergen Effekte



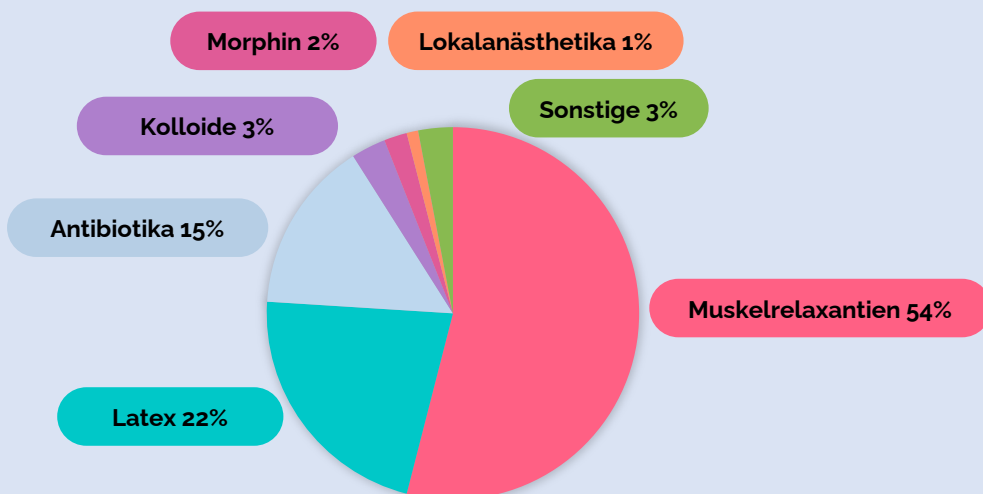
• Nebenwirkungen:

- Allergische Reaktion bis hin zur Anaphylaxie
 - Bsp.: Rötung des Infusionsarms nach Narkoseeinleitung mit einem nicht-depolarisierenden Muskelrelaxans
- Verstärkte Wirkung bei neuromuskulären Erkrankungen (Muskeldystrophien, Myasthenien)



Anaphylaktische Reaktionen in der Anästhesie

Bei Erwachsenen werden ca. 54 % der anaphylaktischen Reaktionen durch Muskelrelaxantien ausgelöst. Meist handelt es sich um milde allergische Reaktionen, die durch eine unspezifische Histaminfreisetzung verursacht werden.



Die wichtigste Therapie ist, die **Antigenezufuhr zu stoppen!** Daneben kann **bei Hypotonie und Schock Adrenalin** intravenös, intraossär oder intramuskulär verwendet werden. Weitere Medikamente sind H1-Antihistaminika (Dimetinden), Glukokortikoide (Prednisolon) und β_2 -Sympathomimetika (Salbutamol).



2. Pharmakologie

Depolarisierende Muskelrelaxantien

• Wirkung:

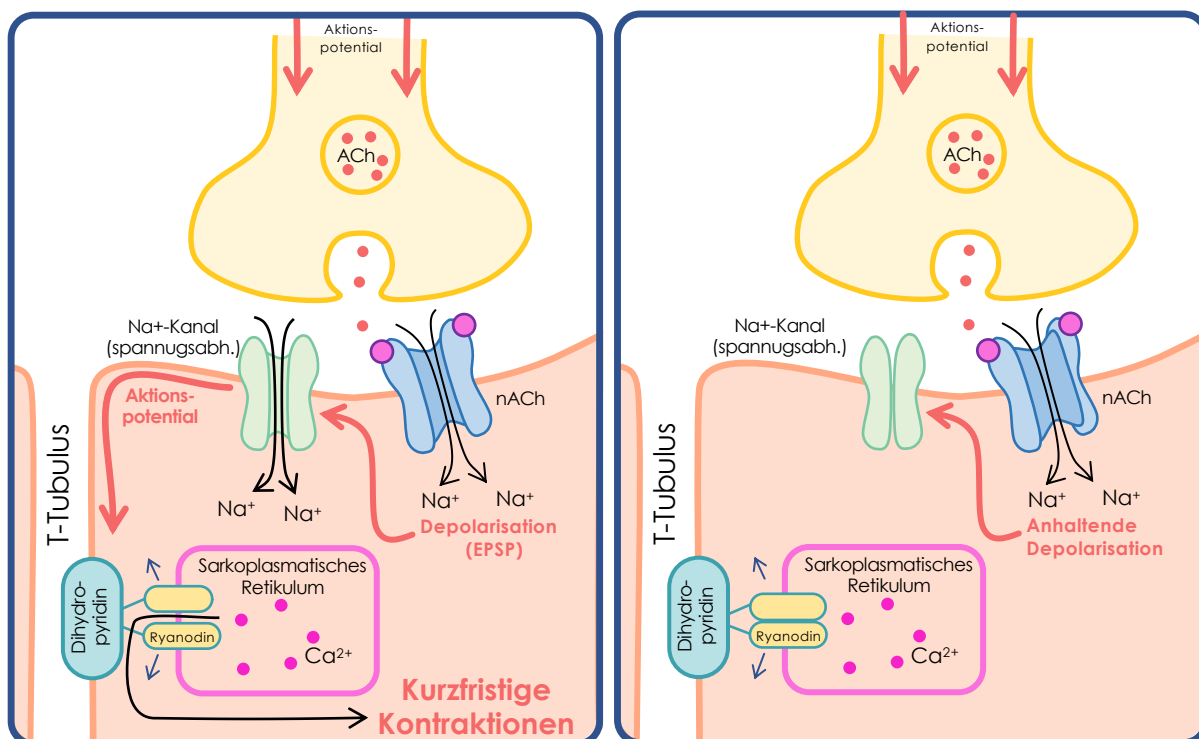
- Nicht-kompetitiver Agonismus am nikotinergen Acetylcholinrezeptor (nACh)

Bild links:

1. Succinylcholin (Hauptvertreter) bindet an den nACh
2. Konformationsänderung des nACh → Der Ionenkanal öffnet sich und Natrium (Na^+) kann in die Muskelzelle einströmen
3. Dies führt zu einer Depolarisation
4. Initial kommt es daher über die oben beschriebenen Schritte zu Muskelfaszikulationen

Bild rechts:

5. Aufgrund der anhaltenden Depolarisation kommt es zur Inaktivierung von spannungsabhängigen Natriumkanälen („Depolarisationsblock“)
6. Eine erneute Erregung durch Acetylcholin ist dann nicht mehr auslösbar



Wirk-dauer	Wirkstoff	Wirk-beginn	Wirk-dauer	Besonderheiten
Kurz	Succinyl-cholin	30-60 sek	5-10 min	• Rapid sequence induction (RSI) • Muskelkaterartige Schmerzen • Hyperkaliämie • Trigger der malignen Hyperthermie • Erhöhung des Augeninnendrucks • Herzrhythmusstörungen • Keine Antagonisierbarkeit • Wirkverlängerung bei Plasmacholinesterasemangel oder atypischer Cholinesterase

2. Pharmakologie

- **Absolute Kontraindikationen:**
 - Vorgeschichte von maligner Hyperthermie
 - Allergie
 - Gestörte Eliminierung durch atypische Cholinesterase
 - Keine Möglichkeit der künstlichen Beatmung
 - Muskelerkrankungen/Myopathien (spinale Muskelatrophie, Amyotrophe Lateralsklerose, myotone Dystrophien etc.)
- **Relativ Kontraindikationen:**
 - Bettlägerigkeit >48 Stunden oder Lähmungen
 - Vorhandensein von Hyperkaliämie (Succinylcholin erhöht das Serumkalium um etwa 0,5 mmol/l)
 - Verbrennungen (14 bis 28 Tage)
 - Perforierende Augenverletzungen

Dosierung der Muskelrelaxantien

Bei bestimmten Operationen, z.B. in der Neurochirurgie oder bei laparoskopischen Eingriffen, ist eine **tiefe Muskelrelaxation** vorteilhaft, um **optimale Bedingungen** für die Operation zu schaffen. Daher kann es notwendig sein, nach der initialen Applikation zur Narkoseeinleitung eine „**Nachrelaxation**“ durchzuführen. Diese sollte stets durch eine **Relaxometrie** (siehe S. 45) überprüft werden.

Wirkstoffe	Dosis zur endotrachealen Intubation in mg/kgKG i.v. (Erwachsene)	Aufrechterhaltung bei nachlassender Relaxierung (Relaxometrie) in mg/kgKG i.v.
Mivacurium	0,07–0,25	0,1
Atracurium	0,5–0,6	0,1–0,2
Cis-Atracurium	0,15	0,02–0,03
Rocuronium	0,6–1,0, Bei RSI: 1,0–1,2	0,15
Pancuronium	0,1	0,01–0,02
Succinylcholin	1,0–1,5	-



Cave: Die wiederholte Gabe von Muskelrelaxantien geht mit einem erhöhten Risiko für postoperative pulmonale Komplikationen einher (Nutzen-Risiko-Abwägung)!

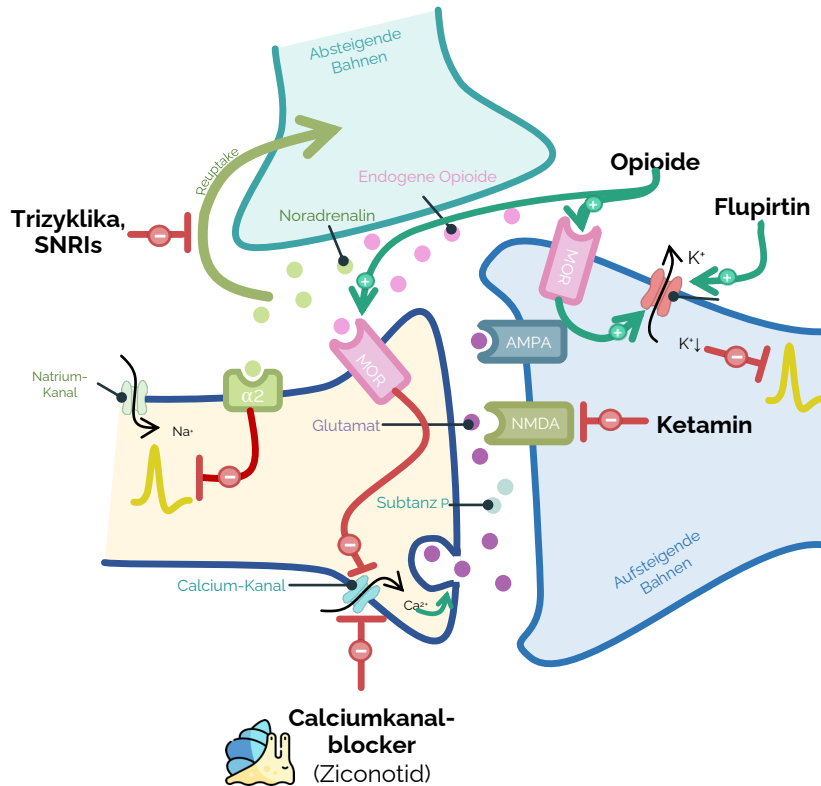


Tipp: Bei wiederholter Gabe von nicht-depolarisierenden Muskelrelaxantien beträgt die Repetitionsdosis zur Aufrechterhaltung der Muskelrelaxation ungefähr 25 % der Initialdosis.

Opioide

Die Opioide sind eine Wirkstoffgruppe, welche an den **körpereigenen Opioidrezeptoren** ihre Wirkung entfalten. Da bei einer Stressreaktion (Bsp.: Kampf ums Überleben) die Schmerzwahrnehmung stören würde, wird diese durch Ausschüttung endogener Opioidpeptide (β -Endorphin, Enkephalin, Dynorphin) auf **Rückenmarksebene (spinal) und im Gehirn (supraspinal) gehemmt**. Derselbe Mechanismus wird pharmakologisch bei der Gabe von exogenen Opioiden genutzt. Die **Hauptwirkung** der Opioide ist damit die **Analgesie**.

Übersicht über spinale Wirkorte verschiedener Opioid- und Nicht-Opioid-Analgetika



- **Wirkung der Opioide:**
 - Agonismus oder Partialagonismus an den **endogenen Opioidrezeptoren**
 - Präsynapse: Bindung führt zur Senkung von intrazellulärem cAMP. Dadurch wird der Einstrom von Calcium in die Präsynapse und damit die Transmitterfreisetzung (Glutamat) reduziert
 - Postsynapse: Bindung führt zu einer erhöhten Öffnungswahrscheinlichkeit von postsynaptischen Kaliumkanälen. Der Ausstrom von Kalium (positiv geladene Ionen) führt zu einer Hyperpolarisation, wodurch ebenfalls die Signalweiterleitung unterdrückt wird



Opiate vs. Opiode

Opiate werden Substanzen genannt, die aus dem Schlafmohn (*Papaver somniferum*) gewonnen werden können (zum Beispiel Morphin oder Codein). Opiode ist ein Sammelbegriff für natürliche und synthetische Stoffe, die morphinartige Eigenschaften aufweisen und an Opioidrezeptoren wirksam sind. Das heißt, alle Opiate sind Opiode, aber nicht alle Opiode sind Opiate!

2. Pharmakologie

Opioide in der Anästhesie

In der Anästhesie werden vor allem Opioid-Analgetika aus der **Fentanyl-Gruppe** verwendet.

Opioide: (WHO-Stufe III)	Analgetische Potenz im Vergleich zu Morphin	Wirkdauer	Besonderheiten
Alfentanil	30	10–15 min	• Bei kurzen operativen Eingriffen • Im Vergleich zu Fentanyl schnellerer Wirkeintritt und kürzere Wirkdauer • Häufiger Thoraxrigidität
Fentanyl	120	30–40 min	• Stark analgetisch • Kumulation im Fettgewebe bei kontinuierlicher Applikation → Kontextsensitive Halbwertszeit • Applikationsformen: u.a. oral, sublingual, buccal, nasal, transdermal (als Pflaster), intravenös
Remifentanyl	200	10 min	• Inaktivierung durch unspezifische Esterasen → Beste Steuerbarkeit, kurze Wirkdauer • Vorteilhaft bei Leber- und Niereninsuffizienz (keine Dosisanpassung notwendig) • Keine Kumulation
Sufentanyl	Ca. 1000	30 min	• Höchste analgetische Potenz in der Humanmedizin zugelassener Opioide • Geringere Akkumulationsgefahr im Vergleich zu Fentanyl (geringere kontextsensitive Halbwertszeit)



Cave: Aufgrund der kurzen Wirkdauer von Remifentanyl muss zur postoperativen Schmerztherapie vor Beendigung der Operation weitere Analgetika verabreicht werden (siehe S. 118)!

Im postoperativen Verlauf kommen oft weniger potente Opioide wie Piritramid oder Pethidin zum Einsatz.

Opioide: (WHO-Stufe III)	Analgetische Potenz im Vergleich zu Morphin	Besonderheiten
Piritramid	0,7	• Standardopioide zur intravenösen postoperativen Schmerztherapie • Weniger emetogen, kreislaufdepressiv und euphorisierend als Morphin



2. Pharmakologie

Pethidin	0,1-0,2	• Postoperative Schmerztherapie • Postoperatives Shivering • Cave: aktiver Metabolit Norpethidin kann bei Niereninsuffizienz akkumulieren → Auslösung von Krampfanfällen • Einsatz bei Gallenkoliken, Divertikulitis (weniger spasmogen)
-----------------	---------	---

• Nebenwirkungen der Opiode

- **Merkhilfe: SOME OATS** (einige Haferflocken)
- **S:** Sedierung
- **O:** Obstipation
- **M:** Miosis, Mediatorfreisetzung → Histamin → Juckreiz, Miktionsbeschwerden (Harnverhalt)
- **E:** Erbrechen
- **O:** Orthostatische Hypotonie
- **A:** Atemdepression, resp. Azidose, Abhängigkeit, Anstieg des Hirndrucks
- **T:** Thoraxrigidität (bei schneller i.v.-Gabe), Toleranz
- **S:** Schwitzen



Tipp: Opioidabhängige Patient:innen haben in der Regel einen erhöhten Opioidbedarf. Der Partialagonist Buprenorphin kann zu Entzugssymptomen führen und ist daher bei opioidabhängigen Patient:innen kontraindiziert.

• Antagonisierung

- Naloxon (Opioidrezeptor-Antagonist)



Cave: Naloxon hat eine kürzere Halbwertszeit als die meisten Opiode. Es kann daher zu einem Rebound-Phänomen mit Remorphinisierung kommen!

Dosierung der Opiode

Wirkstoffe	Einleitung in µg/kgKG i.v. (Erwachsene)	Aufrechterhaltung	
		Bolusgabe in µg/kgKG i.v.	Kontinuierliche Gabe in µg/kgKG/Std. i.v.
Alfentanil	10–25	10–15	15–45
Fentanyl	2–4	1–2	1–5
Remifentanyl	0,5–1	–	6–30 (± 0,1–0,5 µg/kgKG/min)
Sufentanil	0,2–0,5	0,1–0,2	0,3–1,5
Dosierungsvorschlag			
Piritramid	7,5–15 mg langsam i.v.		
Pethidin	Einzeldosis: 50 mg i.v. Infusion: 15–35 mg/Std.		

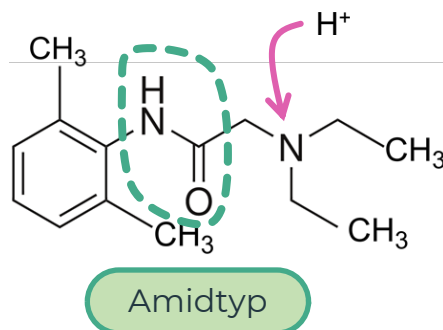
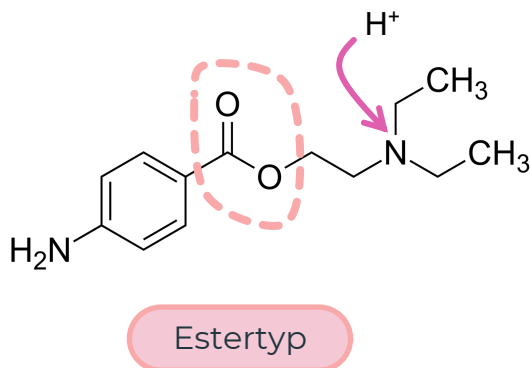


2. Pharmakologie

Lokalanästhetika

Lokalanästhetika sind Wirkstoffe, welche durch die Blockade von spannungsabhängigen Natriumkanälen die Bildung und Fortleitung von Aktionspotentialen reversibel blockieren (ohne die Nerven zu schädigen!).

- Man unterscheidet:
 - Lokalanästhetika vom Estertyp (Bsp.: Procain, Tetracain)
 - Lokalanästhetika vom Amidtyp (Bsp.: Lidocain, Bupivacain)



- Um an den Wirkort zu gelangen, muss das Lokalanästhetikum in der lipophileren ungeladenen Form vorliegen (*siehe Abbildung*), denn nur dann besitzt es eine ausreichende Gewebegängigkeit
- Die lokalanästhetisch wirkende Form ist allerdings die protonierte, geladene Form des Moleküls (Aminogruppe kann protoniert werden)



Cave: In entzündetem Gewebe herrscht ein niedriger pH-Wert (viel H⁺), daher liegt das Lokalanästhetikum überwiegend in der geladenen Form vor und ist aufgrund der reduzierten Gewebegängigkeit weniger wirksam!

Übersicht

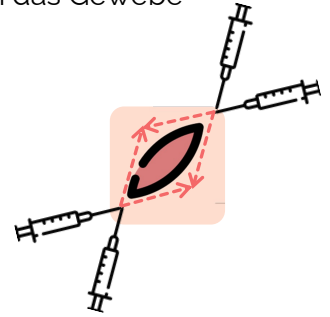
	Wirkstoff	Wirkdauer	Besonderheiten
Estertyp	Procain	kurz	Selten verwendet
	Tetracain	lang	Selten verwendet
Amidtyp	Lidocain	mittel	Klasse Ib Antiarrhythmikum
	Mepivacain	mittel	Infiltrationsanästhesie
	Prilocain	mittel	Cave: Methämoglobin Bildung
	Ropivacain	lang	Periduralanästhesie (PDA)
	Bupivacain	lang	Starke motorische Blockade



2. Pharmakologie

• Indikationen:

- Oberflächenanästhesie von Haut und Schleimhaut
 - Bsp.: Rachenanästhesie bei Gastroskopie (Spray)
 - Bsp.: Salbenform bei Hämorrhoiden
- Infiltrationsanästhesie durch Injektion des Anästhetikums in das Gewebe
 - Bsp.: Zahnheilkunde
 - Bsp.: Chirurgische Wundversorgung
- Periphere Leitungsanästhesie: gezielte Betäubung von bestimmten Nervenbündeln oder Nerven
 - Leitungsblock nach Oberst (für Finger und Zehen)
 - Plexusanästhesie
- Rückenmarksnahe Regionalanästhesie
 - Spinalanästhesie
 - Periduralanästhesie (PDA)
- Intravenöse Regionalanästhesie („Bier-Block“)
 - Operative Eingriffe an den Extremitäten



• Wirkdauer:

- Durch Kombination mit Vasokonstriktoren wie Adrenalin oder Noradrenalin kann die lokale Durchblutung reduziert werden, dadurch wird weniger Lokalanästhetikum ausgeschwemmt und die Wirkdauer verlängert sich

• Nebenwirkungen:

- Vor allem relevant bei intravasaler Gabe oder Überdosierung

ZNS (initial oft im Vordergrund):

- In der ungeladenen Form können Lokalanästhetika die Blut-Hirn-Schranke passieren
- Warnzeichen:
 - Verwaschene Sprache
 - Sehstörungen
 - **Perorales Kribbeln** (Parästhesie)
 - Schwindel
 - Metallischer Geschmack
 - Generalisierter Krampfanfall
 - Koma mit Atemlähmung



Herz:

- Grund: negativ inotrop, negativ dromotrop, negativ chronotrop
- AV-Block
- Ventrikuläre Extrasystolen
- Asystolie möglich



Allergie:

- Allergische Reaktionen (v.a. Ester-Typ oder gegen Konservierungsstoffe)

• Therapie bei Lokalanästhetika-Intoxikation:

1. Lokalanästhetika-Zufuhr beenden
2. Oxygenierung sicherstellen, ggf. Beatmung
3. Bei Herz-Kreislaufstillstand → Kardiopulmonale Reanimation
4. Intravenöse Gabe von einer 20 %igen Lipidlösung („lipid rescue“)
5. Behandlung von Krampfanfällen (Antikonvulsiva-Gabe)



Tipp: Vor Injektion eines Lokalanästhetikums immer aspirieren, um intravasale Gabe und damit die gefährlichen Nebenwirkungen zu verhindern.



2. Pharmakologie

Weitere häufig verwendete Medikamente

Noradrenalin

- **Wirkung:** Durch starken Agonismus auf die α_1 -Rezeptoren sorgt Noradrenalin für eine starke Vasokonstriktion (Erhöhung der Nachlast → Erhöhung des myokardialen Sauerstoffverbrauchs, reflektorisch reduzierte Herzfrequenz, „Reflexbradykardie“)
- **Indikationen**
 - Perioperativ zur Anhebung des Blutdrucks
 - Notfalltherapie zur Anhebung des Blutdrucks
 - Vasokonstriktor der 1. Wahl bei septischem Schock
 - Ggf. Begleittherapie bei weiteren Schockformen (neurogener Schock, hypovolämer Schock)
 - Zusatz zu Lokalanästhetika
- **Handelsname:** Arterenol®
- **Darreichungsform:** jeweils 1 mg/ml
 - 1 ml Ampulle
 - 25 ml Durchstechflasche
- **Dosierungsvorschlag:** Dosis kann individuell stark schwanken und ist abhängig von der Ausprägung der hämodynamischen Instabilität
 - Bolusgabe: 5–10 μg (1:100)
→ entspricht 0,5–1 ml einer Verdünnung von 1 mg Noradrenalin in 100 ml Lösungsmittel
 - Perfusor: 0,01–0,1 $\mu\text{g/kgKG/min}$ (bei leichter bis mittlere hämodynamischer Instabilität, 0,1–1 $\mu\text{g/kgKG/min}$ i.v. (bei schwerer hämodynamischer Instabilität))



Cave: Ohne invasives hämodynamisches Monitoring sollte keine Dauertherapie mit Noradrenalin erfolgen!



Tipp: Informiere dich unbedingt über die klinikinternen Standard-dosierungen, um Missverständnisse zu vermeiden. Als Faustregel kannst du dir merken, dass in der Notfallmedizin eher niedrige Konzentrationen und hohe Laufraten gewählt werden, um Dosierungsfehler zu reduzieren. Dagegen sind in der Intensivmedizin meist hohe Konzentrationen und niedrige Laufraten üblich, um häufige Spritzenwechsel zu vermeiden.

Theodrenalin/Cafedrin (1:20)

- **Zusammensetzung:**
 - Theodrenalin entspricht Theophyllin + Noradrenalin
 - Cafedrin entspricht Koffein + Ephedrin
- **Wirkung:**
 - Vasokonstriktion über α_1 -Agonismus
 - Positiv inotrop über β -Agonismus
- **Indikationen:**
 - Perioperativ zur Anhebung des Blutdrucks
- **Wirkeintritt:** innerhalb von einer Minute
- **Darreichungsform:** 2 ml Ampulle
- **Dosierungsvorschlag:**
 - Pur: 0,5–1 ml i.v. als Bolus (¼–½ Ampulle)
 - Verdünnung: Aufziehen der 2 ml Ampulle mit 8 ml NaCl (0,9 %) in 10 ml Spritze
→ 1–3 ml i.v. als Bolus



2. Pharmakologie

Ephedrin

- **Wirkung:**
 - Direktes Sympathomimetikum → Agonismus an α - und β -Rezeptoren (Vasokonstriktion und Bronchodilatation)
 - Indirektes Sympathomimetikum → Steigert die Freisetzung von Noradrenalin
- **Indikationen**
 - Perioperativ zur Anhebung des Blutdrucks
- **Darreichungsform:** 5 ml Ampulle (10 mg/ml)
- **Dosierungsvorschlag:**
 - Bolusgabe: 5–20 mg i.v

Atropin

- **Wirkung:**
 - Parasympatholytikum bzw. Anticholinergikum
 - Positiv chronotrop (Herzfrequenz steigt)
 - Bronchodilatation
 - Mydriasis
 - Mundtrockenheit
- **Indikationen:**
 - Bradykardie
 - Überdosierung von Parasympathomimetika (Bsp.: Physostigmin)
 - Vergiftung mit Alkylphosphaten
- **Darreichungsform:** 1 ml Ampulle (0,5 mg Atropinsulfat/ml)
- **Dosierungsvorschlag:**
 - Bei Sinusbradykardie: 0,5 mg i.v. alle 2–5 min bis die Zielfrequenz erreicht ist
 - Bei Alkylphosphat-Intoxikation: 2–5 mg i.v. alle 10–15 min



Metamizol

- **Wirkung:**
 - Hemmung der COX + weitere zentrale Effekte
 - analgetisch
 - antipyretisch (fiebersenkend)
- **Indikation:**
 - z.B. postoperative Schmerztherapie
- **Besonderheiten**
 - Stärkste analgetische und antipyretische Wirkung unter den Nicht-Opioid-Analgetika
 - Spasmolyse
 - **Agranulozytose** (Trias: Fieber, Stomatitis aphthosa, Angina tonsillaris)
 - Blutdruckabfall (bei rascher i.v.-Gabe)
 - **Allergische Reaktionen**
- **Handelsname:** Novalgin®
- **Darreichungsform:** 2 ml Ampulle mit 1000 mg
- **Dosierungsvorschlag:**
 - 1000 mg als langsame i.v.-Gabe über Kurzinfusion (max. 5000 mg/Tag)



Cave: Sei am besten vorsichtig beim Aufziehen, Metamizol hinterlässt nach dem Trocknen weiße Flecken! Vor der Gabe von Metamizol sollte eine Aufklärung bezüglich der Nebenwirkungen (z.B. Agranulozytose) erfolgt sein.

Medikamenten-Spickzettel

	Wirkstoffe 	Dosierungen 	Kontraindikationen (Auswahl) 	Besonderheiten 
Antiemese	Dexamethason	4-8 mg unmittelbar nach Narkoseeinleitung	Relativ: unbehandelte akute Infektionen	In Kombination mit NSAR erhöhtes Ulkusrisiko
	Ondansetron	4 mg i.v. unmittelbar vor OP-Ende	Gabe von Apomorphin, 1. Trimenon	Long-QT , verlängerte Dickdarmpassagezeit (Ileus)
	Dimenhydrinat	62 mg langsam i.v. oder 1 mg/kgKG	Akuter Asthmaanfall, Phäochromozytom, Engwinkelglaukom, Krampfanfälle	Anticholinerge Nebenwirkungen (Tachykardie, Mundtrockenheit, Miktionsstörungen etc.)
	Aprepitant	40 mg p.o. im Rahmen der Prämedikation	Schwangerschaft	Metabolisierung über CYP3A4
	Droperidol	0.625 mg - 1.25 mg i.v. unmittelbar vor OP-Ende	Long-QT, Bradykardie (<55/min), Mb. Parkinson, Hypokaliämie	Antidopaminerg , NW: Depression, Verwirrtheit
 Anxiolytika / Injektionsanästhetika	Midazolam	7.5-15 mg p.o. Gabe 30-60 min vor OP	Bekannte Suchterkrankung, Neuromuskuläre Erkrankungen, Atemdepression (COPD, OSAS etc.)	Paradoxe Reaktion bei älteren Pat., Metabolisierung über CYP3A4 , Abhängigkeit
	Propofol	Einleitung: 1.0-2.5 mg/kgKG i.v. Aufrechterhaltung: 4-10 mg/kgKG/Std. i.v. Sedierung (Intensiv): 0.3 - 4.0 mg Propofol/kgKG/ Std. i.v.	Absolut: Alter <1 Monat Relativ: schwere kardiale Vorerkrankungen, Hypovolämie	Injektionsschmerz, Kreislaufdepression mit Hypotonie, Atemdepression, antiemetisch Propofol-Infusions-Syndrom bei langer Infusionsdauer >48 h (metabolische Azidose, Rhabdomyolyse, Arrhythmien)
	Etomidat	Einleitung: 0.15-0.3 mg/kgKG i.v.	Absolut: Alter <6 Monate Relativ: Niereninsuffizienz, Sepsis, Polytrauma	Vorteilhaft bei kardiovaskulärer Instabilität, kardiale Risikopatientinnen, Nebennierenrindensuppression
	Ketamin	Einleitung: 1-2 mg/kgKG i.v. bzw. 4-8 mg/kgKG i.m. als Bolusgabe Aufrechterhaltung: 0.5-1 mg/kgKG i.v. als Bolusgabe bzw. 1-6 mg/kgKG/Std. i.v. kontinuierlich Analgesedierung: 0.25-0.5 mg/kgKG i.v. bzw. 0.5-1 mg/kgKG i.m.	Absolut: Arterielle Hypertonie (>180 mmHg systolisch oder >100 mmHg diastolisch), schlecht eingestellte Hyperthyreose, Präeklampsie, drohende Uterusruptur Relativ: Myokardinfarkt innerhalb der letzten 6 Monate, Herzinsuffizienz, instabile AP, psychische Störungen	„Dissoziative Anästhesie“ , d.h. narkotische und analgetische Wirkung bei erhaltenen Schutzreflexen/Spontanatmung NW: Sympathomimetisch : Herzfrequenz-, Blutdruckanstieg, psychomimetisch (Alpträume, Halluzinationen)
	Thiopental	Einleitung: 2.5-5 mg/kgKG i.v.	Status asthmaticus, Porphyrie, ausgeprägte Hypovolämie	Antikonvulsive Wirkung, senken den Hirndruck Anwendung bei Schwangeren möglich NW: Broncho- und Laryngospasmus , starker Blutdruckabfall, paravenöse Verabreichung → Gewebnekrosen, Induktion von CYP-Enzyme, kontextsensitive Halbwertszeit
 Muskelrelaxantien	Mivacurium	Einleitung: 0.07-0.25 mg/kgKG i.v. Nachrelaxierung: 0.1 mg/kgKG i.v.	Abbaustörung bei atypischer Cholinesterase, keine Möglichkeit der künstlichen Beatmung, bekannte Allergie	Kumulation bei eingeschränkter Plasmacholinesterasefunktion , NW: Allergische Reaktionen mit Histaminfreisetzung
	Atracurium	Einleitung: 0.5-0.6 mg/kgKG i.v. Nachrelaxierung: 0.1-0.2 mg/kgKG i.v.		Organunabhängiger Abbau durch Hofmann-Eliminierung → vorteilhaft bei Leber- oder Niereninsuffizienz NW: Allergische Reaktionen mit Histaminfreisetzung
	Cis-Atracurium	Einleitung: 0.15-0.3 mg/kgKG i.v. Nachrelaxierung: 0.02-0.03 mg/kgKG i.v.		
	Rocuronium	Einleitung: 0.6-1.0 mg/kgKG i.v. Bei RSI: 1.0-1.2 mg/kgKG i.v. Nachrelaxierung: 0.15 mg/kgKG i.v.	Keine Möglichkeit der künstlichen Beatmung, bekannte Allergie	Rapid Sequence Induktion mgl., Enkapsulierung mit Sugammadex
	Pancuronium	Einleitung: 0.1 mg/kgKG i.v. Nachrelaxierung: 0.01-0.02 mg/kgKG i.v.		Lange Wirkdauer, Sympathomimetisch → Blutdruckanstieg, Herzfrequenzanstieg
	Succinylcholin	Einleitung: 1.0-1.5 mg/kgKG i.v.	Absolut: Abbaustörung bei atypischer Cholinesterase, bekannte Allergie, Disposition zur malignen Hyperthermie, Muskelerkrankungen (ALS, SMA, Muskeldystrophien etc.) Relativ: Bettlägerigkeit, Lähmungen, Hyperkaliämie, Verbrennungen, perforierende Augenverletzungen	Rapid Sequence Induktion mgl., Trigger der malignen Hyperthermie , Erhöhung des Augeninnendrucks, Herzrhythmusstörungen, Hyperkaliämie, Wirkverlängerung bei Plasmacholinesterasemangel oder atypischer Cholinesterase
 Opiode	Alfentanil	Einleitung: 10-25 µg/kgKG i.v. Aufrechterhaltung: 10-15 µg/kgKG i.v. (Bolusgabe) oder 15-45 µg/kgKG/Std. i.v. (kontinuierliche Gabe)	Bekannte Allergie	Bei kurzen operativen Eingriffen, häufiger Thoraxrigidität
	Fentanyl	Einleitung: 2-4 µg/kgKG i.v. Aufrechterhaltung: 1-2 µg/kgKG i.v. (Bolusgabe) oder 1-5 µg/kgKG/Std. i.v. (kontinuierliche Gabe)	Bekannte Allergie Herdlokalisation bei Epilepsie	Kontextsensitive Halbwertszeit
	Remifentanyl	Einleitung: 0.5-1 µg/kgKG i.v. Aufrechterhaltung: 6-30 µg/kgKG/Std. (Δ 0.1-0.5 µg/kgKG/min) i.v. (kontinuierliche Gabe)	Bekannte Allergie Akute hepatische Porphyrie	Inaktivierung durch unspezifische Esterasen → Beste Steuerbarkeit , kurze Wirkdauer, vorteilhaft bei Leber- und Niereninsuffizienz (keine Dosisanpassung notwendig)
	Sufentanil	Einleitung: 0.2-0.5 µg/kgKG i.v. Aufrechterhaltung: 0.1-0.2 µg/kgKG i.v. (Bolusgabe) oder 0.3-1.5 µg/kgKG/Std. i.v. (kontinuierliche Gabe)	Bekannte Allergie	Geringere Akkumulationsgefahr im Vergleich zu Fentanyl (geringere kontextsensitive Halbwertszeit), hohe Potenz
	Piritramid	7.5-15 mg langsam i.v.	Bekannte Allergie, Gabe von MAO-Hemmern, Atemdepression, komatöse Zustände	Postoperative Schmerztherapie
	Pethidin	50 mg langsam i.v. Infusion: 15-35 mg/Std.	Bekannte Allergie, Gabe von MAO-Hemmern, Drogenabhängigkeit, schwere Leberinsuffizienz, paralytischer Ileus, Krampfstöße, Ateminsuffizienz	Postoperative Schmerztherapie, postoperatives Shivering
 Antidote	Neostigmin	0.5-2 mg i.v. (*Atropin 0.5-1 mg i.v.)	Asthma bronchiale, mechanischer Ileus, Bradykardie, dekompensierte Herzinsuffizienz, frischer Myokardinfarkt, Ulcus ventriculi	Cholinerge NW : Bradykardie, AV-Block, Bronchokonstriktion, vermehrte Schleimbildung
	Physostigmin	0.04 mg/kgKG langsam i.v. (2 mg maximale Einzeldosis)		
	Sugammadex	2-4 mg/kgKG i.v., 16 mg/kgKG i.v. zur sofortigen Aufhebung der Relaxierung	Bekannte Allergie	Selten NW (Husten, Flush, Hypotonie)
	Naloxon	Bei Atemdepression: 0.1 - 0.2 mg langsam i.v., bei ausbleibender Besserung der Atmung: 0.1 mg alle 2-3 min	Bekannte Allergie	Kürzere HWZ als die meisten Opiode (Remorphinisierung möglich), Cave bei Auftreten von Entzugserscheinungen
	Flumazenil	0.2 mg i.v. (initial), bei ausbleibender Besserung des Bewusstseins: 0.1 mg i.v. alle 60 sec, Maximaldosis: 1 mg	Bei Benzodiazepin-Therapie einer Epilepsie, Angst- oder Suizidneigung	Cave: Entzugserscheinungen, kurze Halbwertszeit, Resedierung möglich

Medikamenten-Spickzettel

 Vasoaktive/herzwirksame Substanzen	Wirkstoffe 	Dosierungen 	Kontraindikationen (Auswahl) 	Besonderheiten 
	Noradrenalin	Bei Hypotonie: Bolusgabe: 5-10 µg (1:100) → Entspricht 0,5-1 ml einer Verdünnung von 1 mg Noradrenalin in 100 ml Lösungsmittel Perfusor: Bei leichter bis mittlere hämodynamischer Instabilität: 0,01-0,1 µg/kgKG/min Bei schwerer hämodynamischer Instabilität: 0,1-1 µg/kgKG/min i.v.	Hypertonie, intraarterielle Injektion (Akronekrosen), Phäochromozytom	Starke Vasokonstriktion durch α_1 -Agonismus, Reflexbradykardie, erhöhter myokardialer Sauerstoffverbrauch Anwendung als Verdünnung in möglichst große Vene oder über ZVK (Akronekrosen)
	Theodrenalin/ Cafedrin	Pur: 0,5-1 ml i.v. als Bolus (¼ - ½ einer 2 ml Ampulle)	Hypertonie, Phäochromozytom, Hyperthyreose	Wirkverstärkung bei Kombination mit anderen blutdrucksteigernden Medikamenten
	Ephedrin	5-20 mg i.v. als Bolus	Phäochromozytom, Aneurysma	Keine Kombination mit MAO-Hemmern → Gefahr einer hypertensiven Krise
	Adrenalin	Reanimation: 1 mg i.v. oder intraossär, dann alle 3-5 Minuten Anaphylaxie: 10 µg/kgKG intramuskulär (i.m.) in die Oberschenkelaußenseite (Vastus lat.) Bei Hypotonie: Bolusgabe: 5-10 µg i.v. (entspricht 0,5-1 ml einer Verdünnung von 1 mg Adrenalin in 100 ml Lösungsmittel) Perfusor: 0,01-0,1-1,0 µg/kgKG/min i.v. (abh. von individuellem Ansprechen)	Im Notfall: keine absoluten Kontraindikationen! Hypertonie, Phäochromozytom, Hyperthyreose, intraarterielle Injektion	α_1: Vasokonstriktion β_1 : Positiv chronotrop, inotrop, lusitrop, dromotrop β_2 : Bronchodilatation Nach Gabe weitere Überwachung erforderlich, bei Symptomen einer Anaphylaxie (Hautrötung, Atembeschwerden, Missempfindung in Mund und Rachen) schnell handeln → Adrenalin i.m. (ggf. vorhanden Autoinjektor verwenden)
	Dobutamin	Bei kardiogenem oder septischem Schock: 2,5-10 µg/kgKG/min i.v. (abh. von individuellem Ansprechen)	Mechanische Behinderung der ventrikulären Füllung/Ausfluss (Perikardtamponade, schwere Aortenklappenstenose, HOCM)	$\beta_1 > \beta_2 > \alpha_1$ Keine Kombination mit MAO-Hemmern → Gefahr einer hypertensiven Krise
	Atropin	Bei Sinusbradykardie: 0,5 mg i.v. alle 2-5 min bis die Zielfrequenz erreicht ist Bei Alkylphosphat-Intoxikation: 2-5 mg i.v. alle 10-15min	Im Notfall: keine absoluten Kontraindikationen Tachykardie, paralytischer Ileus, Myasthenia gravis, Prostatahyperplasie	Positiv chronotrop, Bronchodilatation, anticholinerge NW (Mundtrockenheit, Mydriasis, Harnverhalt)
	Urapidil	Bei hypertensiver Krise: 10-20 mg langsam i.v. (unter Blutdrucküberwachung) → Ziel: $\leq 160/100$ mmHg Bei hypertensiver Krise und postoperativem Shivering: 0,075 - 0,15 mg langsam i.v. oder s.c. (halbe bis ganze Ampulle bei 1ml Ampulle mit 0,15mg Clonidinhydrochlorid)	Aortenisthmusstenose, arteriovenöser Shunt (hämodynamisch aktiv)	Aktivierung von zentralen Serotoninrezeptoren → Keine Reflextachykardie
	Clonidin		Bradykardie (<50 /min), AV-Block II und III	α_2 -Agonist (Gi-gekoppelt) → Hemmt den Sympathikus (Antisymphathotonikum)



Monitoring (Überwachung)

Bei der Überwachung in der Anästhesie denkt man oft an die vielfältigen Möglichkeiten der apparativen Diagnostik. Die **körperliche Untersuchung** bildet jedoch die wesentliche Grundlage einer umfassenden Überwachung. Sie ermöglicht es den Anästhesist:innen, wichtige Informationen über den klinischen Zustand der Patient:innen zu erhalten und Veränderungen frühzeitig zu erkennen.

Körperliche Untersuchung

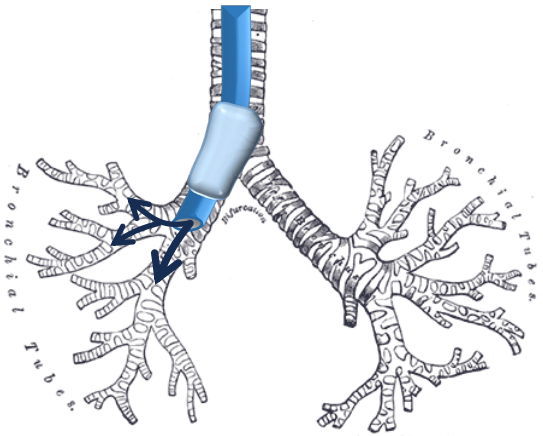
- **Inspektion:**
 - **Hautkolorit:**
 - Rötung → Hinweis auf allergische Reaktion oder hoher Blutdruck
 - Blässe → Starker Blutverlust, Hypotonie
 - **Thoraxexkursionen**
 - Seitengleich → Physiologisch
 - Seitendifferent → Hinweis auf einseitige Intubation oder Vorerkrankung → Auskultation
 - **Tränenträufeln, Schwitzen, Bewegungen, Pressen** → Hinweise auf zu flache Narkose
 - **Pupillenweite**
 - Miosis (kleine Pupille) → Hinweis auf Opioidwirkung
 - Mydriasis (große Pupille) → Hinweis auf zu flache Narkose, hoher Sympathikotonus
 - **Ggf. Urinbeutel**
 - Geringe Füllung → Reduzierte Nierenfunktion, geringes Herz-Zeit-Volumen (Niere erhält großen Teil des HZV), Fehlanlage des Katheters
 - Gelb-orange → Konzentrierter Urin
 - Trübe/milchig → Hinweis auf Leukozyturie oder Bakteriurie
 - Hell/klar → Hinweis auf Polyurie (starke Flüssigkeitszufuhr, bei Diabetes mellitus oder insipidus)
 - **Blut in Absaugbehälter** → Kann zur Abschätzung des intraoperativen Blutverlustes herangezogen werden (Cave: Verdünnung durch Spülflüssigkeit)
 - Regelmäßige Überprüfung des Infusionssystems (Läuft die Infusion? Gibt es genug funktionierende Zugänge?) → Im Notfall lebenswichtig!
- **Palpation:**
 - **Hauttemperatur:**
 - Kühl → Hinweis auf Unterkühlung → Wärme applizieren
 - Heiß → Hinweis auf Fieber → Körpertemperatur messen
 - **Rekapillarierungszeit:**
 - <2 sek → Physiologisch
 - >2 sek → Hinweis auf Mikrozirkulationsstörung
 - **Kontrolle der Lagerung** → Vermeidung von Druckstellen, Extremitäten sollten gut gepolstert sein, Augen sollten mit Creme oder Pflaster geschützt werden



3. Monitoring

- **Auskultation:**

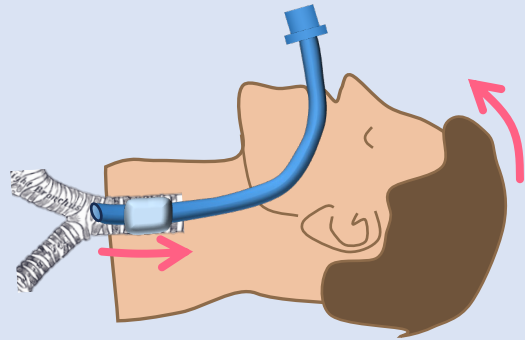
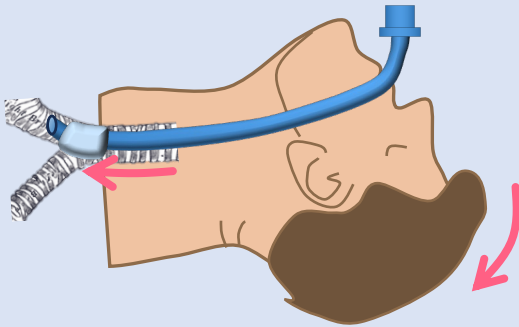
- Seitengleich vesikulär → Physiologisch
- Seitendifferent vesikulär → Hinweis auf einseitige Intubation → Ggf. Tubus zu tief
- „Silent chest“ → Hinweis auf obstruktive Lungenerkrankung
- Abgeschwächte bis fehlende Atemgeräusche → Hinweis auf Bronchospasmus



Tipp: Da der rechte Hauptbronchus eher dem Verlauf der Trachea folgt, landen sowohl aspirierte Fremdkörper als auch ein zu tief platzierter Tubus eher im rechten Hauptbronchus.



Tubusverschiebung bei Lagerungsmanövern



Tipp: Vor allem Anfänger:innen neigen dazu, den Monitor und nicht die Patient:innen zu behandeln. Der körperlichen Untersuchung der Patient:innen sollte immer Beachtung geschenkt werden, da sich oft erst aus der Kombination von körperlicher Untersuchung und Monitorwerten die richtige Einschätzung ergibt.

3. Monitoring

Apparatives Monitoring

Das apparative Monitoring liefert eine Vielzahl **praktischer Parameter** zur besseren Beurteilung der Patient:innen. In den meisten Fällen gibt es ein apparatives Basismonitoring, das bei Bedarf durch ein **erweitertes Monitoring** ergänzt werden kann. Dieses liefert zusätzliche oder genauere Informationen, ist aber auch **invasiver**. Bei der Anwendung von Muskelrelaxantien ist außerdem das neuromuskuläre Monitoring (Relaxometrie) von großer Bedeutung.

Basismonitoring

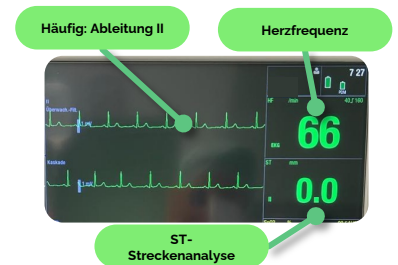
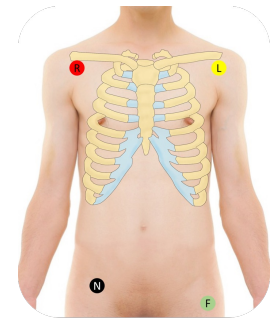
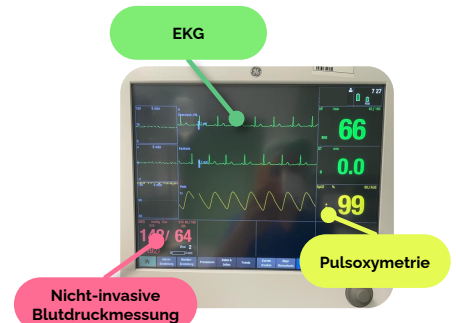
1. EKG
2. Nichtinvasive Blutdruckmessung
3. Pulsoxymetrie
4. Bei Eingriffen >30 min: Temperaturmessung
5. Bei Verwendung von Muskelrelaxantien: Relaxometrie
6. Bei Beatmung: Kapnografie (Messung des etCO_2), Messung des F_iO_2 , Atemwegsdruck und die Konzentrationen der volatilen Anästhetika
7. Bei nicht-intubierten Patient:innen: Impedanzpneumografie

1. EKG

- **Prinzip:**
 - Überwachung der elektrischen Herzaktion durch Ableitung über kutane Elektroden
- **Lokalisation:**
 - Siehe Abbildung
- **Messverfahren:**
 - I.d.R. 3-Kanal-EKG
- **Cave:**
 - Bewegungsartefakte
 - Signalstörungen bei intraoperativer Anwendung eines Elektrokauters

2. Nichtinvasive Blutdruckmessung

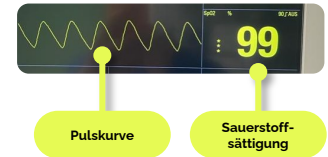
- **Prinzip:**
 - Intermittierende Messung des Blutdrucks mithilfe einer aufblasbaren Blutdruckmanschette
- **Lokalisation:**
 - Oberarm (A. brachialis)
 - Alternativ: Unterarm, Handgelenk, Unterschenkel
- **Messintervall:**
 - I.d.R. 5 Minuten bei Allgemeinanästhesie
 - Stündlich auf Überwachungsstation
- **Cave:**
 - Auf korrekte Größe und Ausrichtung der Manschette achten!
 - Manschette auf Herzhöhe anbringen
 - Falsche Messwerte, wenn sich jemand vom OP-Team gegen Manschette lehnt



3. Monitoring

3. Pulsoxymetrie

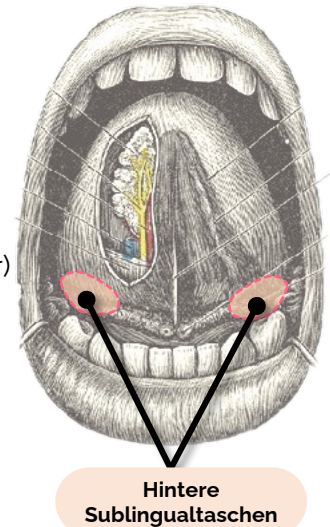
- **Prinzip:**
 - Bestimmung der Absorption des Hämoglobins bei zwei unterschiedlichen Wellenlängen (660 nm und 940 nm)
 - Oxygeniertes und desoxygeniertes Hb weisen ein unterschiedliches Absorptionsverhalten bei diesen Wellenlängen auf
 - Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (S_pO_2) sowie der Pulsfrequenz und Pulscurve
- **Lokalisation:**
 - Beliebiger Finger
- **Messverfahren:**
 - Spektralphotometrie
- **Cave:**
 - Am besten nicht auf der Seite der Blutdruckmessung anbringen → Artifiziereller Sättigungsabfall bei Aufpumpen der Blutdruckmanschette
 - Messfehler durch Nagellack, künstliche Fingernägel, Met-Hb, CO-Hb, Schock
 - Bewegungsartefakte
 - Lokalisation möglichst alle 2 Stunden wechseln



Tipp: Die Tonmodulation ermöglicht es dir, die Sättigung akustisch zu erfassen. Bei normalen Sättigungswerten erklingen hohe Töne. Nimmt die Sättigung ab, wird auch der Ton immer tiefer.

4. Temperaturmessung

- **Lokalisation:**
 - Am häufigsten: **nasopharyngeal** (gut zugänglich, ausreichend genau) → Temperatursonde 10–20 cm ab Naseneingang einführen
 - Sublingual (Thermometer muss in hintere Sublingualtaschen positioniert werden (s. Abb.))
 - Stirn (Zero-Heat-Flux-Temperaturmessung, Doppelsensor)
 - Harnblase (bei Anlage eines Blasenkatheters)
- **Cave:**
 - Durch medikamentös bedingte Vasodilatation kommt es intraoperativ schnell zu starken Wärmeverlusten → Vorwärmung vor Narkose und intraoperativ aktive Wärmeratherapie mit Warmluftgebläse und Wärmedecke, warme Infusionslösungen (>500 ml/Std., 37° C)



Cave: Hypothermie führt zu einem erhöhten perioperativen Risiko (erhöhter Blutverlust, erhöhtes Risiko für Wundinfektionen und erhöhte Inzidenz kardiovaskulärer Komplikationen). Eine Körperkerntemperatur von 36 °C sollte nicht unterschritten werden!

3. Monitoring

5. Neuromuskuläres Monitoring (Relaxometrie)

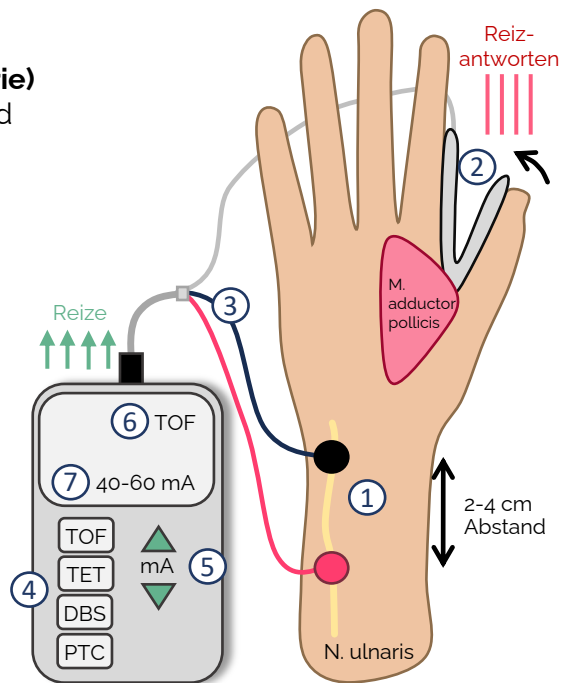
Mithilfe der Relaxometrie können Wirkung und Abbau der Muskelrelaxantien überwacht werden.

- **Prinzip:**

- Externe elektrische Stimulation eines oberflächlichen Nerven mit Messung der motorischen Antwort

- **Lokalisation:**

- Häufigste Lokalisation: N. ulnaris und Messung der Muskelantwort des M. adductor pollicis
- Bei Eingriffen an den Extremitäten:
 - N. tibialis mit Plantarflexion durch M. flexor hallucis brevis
 - N. facialis mit Lidschluss durch M. orbicularis oculi



Vorgehen am Beispiel des N. ulnaris

1. Aufkleben der zwei Stimulationselektroden
→ Abstand 2-4 cm
→ Tipp: du kannst normale EKG-Elektroden verwenden
2. Myografie Sensor platzieren
3. Relaxometer anschließen
→ Merkhilfe: **RO**tes Kabel: p**RO**ximal
→ Schwarzes Kabel: distal
→ Anschluss des Myografie-Sensors
4. Einstellung des Stimulationsmusters
5. Einstellung der Stromstärke (meist 40-60 mA ~ supramaximale Stromstärke)
6. Anzeige des Stimulationsmusters (hier: TOF)
7. Anzeige der Stromstärke

- **Cave:**

- Die Stimulation ist schmerzhaft und sollte unter Allgemeinanästhesie durchgeführt werden
- Die Muskulatur besitzt eine unterschiedliche Empfindlichkeit für Muskelrelaxantien:
 - Pharynxmuskulatur (hohe Empfindlichkeit) erholt sich später als M. adductor pollicis
 - Zwerchfell (niedrige Empfindlichkeit) erholt sich früher als M. adductor pollicis
- Muskel nicht direkt stimulieren (sonst Reizantwort auch bei tiefer neuromuskulärer Blockade auslösbar)
- Bei zu häufiger Stimulation kommt es zur Ermüdung der Reizantwort (Mindestabstände zwischen Reizantworten einhalten)



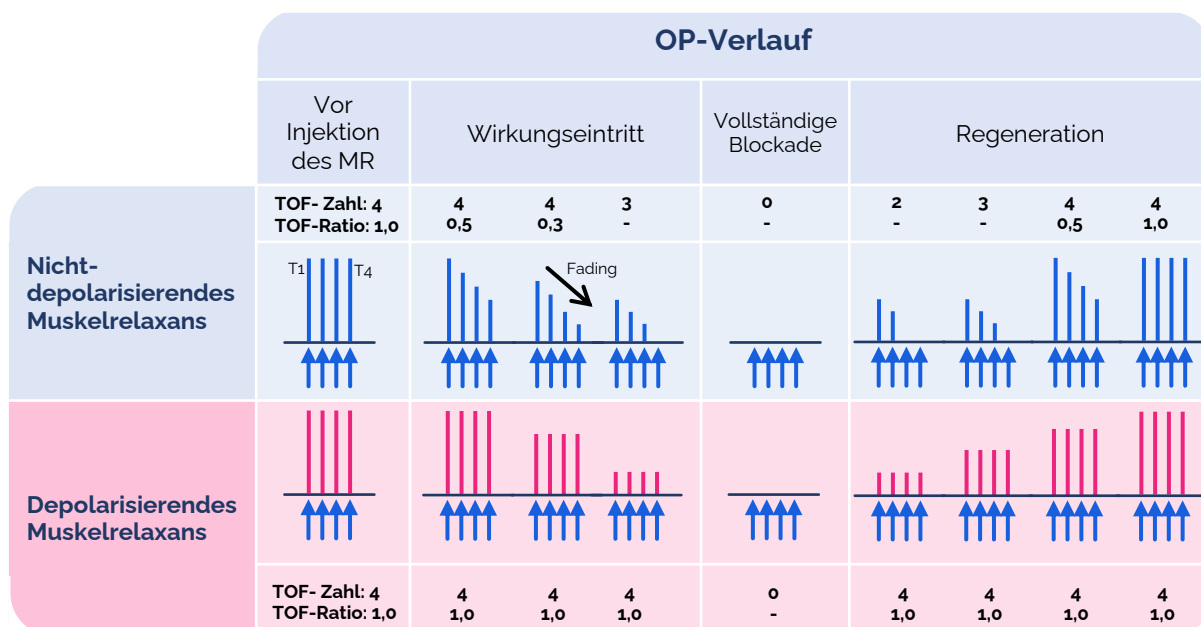
Cave: Alle Patient:innen, die ein Muskelrelaxans erhalten, sollten mittels Relaxometrie überwacht werden! Auch kurz wirksame Muskelrelaxantien wie Mivacurium können z.B. bei atypischer Cholinesterase zu einer Kumulation und verlängerten Wirkdauer führen. Zusätzlich zur Relaxometrie kann eine klinische Untersuchung durch Anheben des Kopfes für mehr als 5 Sekunden durchgeführt werden.

3. Monitoring

Stimulationsmuster:

Train of Four (TOF)

- **Anwendung:** am häufigsten verwendetes Stimulationsmuster!
- **Beschreibung:**
 - 4 Einzelreize werden im Abstand von 0,5 s abgegeben (2 Hz)
 - Abstand zwischen zwei Messungen mindestens 10 sek
- **Auswertung:**
 - **TOF-Zahl:** Anzahl der Reizantworten (0–4)
→ 1/4–3/4 intraoperativ meist ausreichend
 - **TOF-Ratio:** Quotient aus der Stärke der 4. und der 1. Reizantwort (T_4/T_1)
→ Nur geeignet bei der Verwendung von **nicht-depolarisierenden Muskelrelaxantien**
→ Berechnung erst möglich ab TOF-Zahl von 4



- **Befunde:**
 - **Nichtdepolarisationsblock:**
→ „Fading“-Phänomen: bei schnell aufeinanderfolgenden elektrischen Reizen nehmen die Reizantworten bei nicht-depolarisierenden Muskelrelaxantien ab
 - **Depolarisationsblock**
→ Bei depolarisierenden Muskelrelaxantien bleibt die Reizantwort bei schnell aufeinanderfolgenden elektrischen Reizen immer gleich (die TOF-Ratio beträgt daher immer 1 oder 0)

Double Burst Stimulation (DBS):

- **Anwendung:** taktile oder visuelle Beurteilung der neuromuskulären Erholung (~TOF-Ratio: 0,6–0,8, TOF-Zahl: 4)
- **Cave:** Es ist nicht möglich, eine minimale neuromuskuläre Restblockade zuverlässig zu erkennen

Post-Tetanic-Count (PTC)

- **Anwendung:** Beurteilung einer tiefen neuromuskulären Blockade bei TOF-Zahl von Null (Nur für nicht-depolarisierende Muskelrelaxantien geeignet)



3. Monitoring

6. Kapnografie

- **Prinzip:**
 - **Kapnografie:** Kontinuierliche Messung der CO₂-Konzentration in der ausgeatmeten Luft mittels Infrarot-Lichtabsorption
 - **Kapnometrie:** Einmalige Bestimmung der CO₂-Konzentration in der ausgeatmeten Luft
- **Lokalisation:**
 - Hauptstrommessung: Messküvette im Schlauchsystem
 - Seitenstrommessung: über dünnen Schlauch wird Luft abgesaugt und zum Detektor geleitet
- **Zielwert:**
 - Endtidales CO₂ (etCO₂): 35–40 mmHg

7. Impedanzpneumografie

- **Prinzip:**
 - Nicht-invasive Überwachung der Atemfunktion bei nicht intubierten Patient:innen
→ Messung der elektrischen Impedanzänderung am Brustkorb während der Atmung (meist über 2 EKG-Elektroden)
→ Beurteilung der Atemfrequenz
- **Atemfrequenz (Erwachsene):**
 - **Normwert** ~ 16–20 Atemzüge/min
 - **Bradypnoe:** <10 Atemzüge/min → Ggf. Hinweis auf zu tiefe Sedierung
 - **Tachypnoe:** >20 Atemzüge/min → Ggf. Hinweis auf Schmerz, vegetative Aktivierung, psychische Erregung



Blutgasanalyse

Die Blutgasanalyse kann intraoperativ aus einer **arteriellen, venösen oder kapillären** Blutentnahme angefertigt werden. Sie kann wichtige Informationen zur Lungenfunktion, Säure-Basen-Haushalt, Elektrolytverschiebungen, Hb-Veränderungen, Glukose oder Laktatkonzentration liefern. Alle Informationen zur praktischen Auswertung der BGA findest du in unserem **BGA-Skript!**

Erweitertes Monitoring

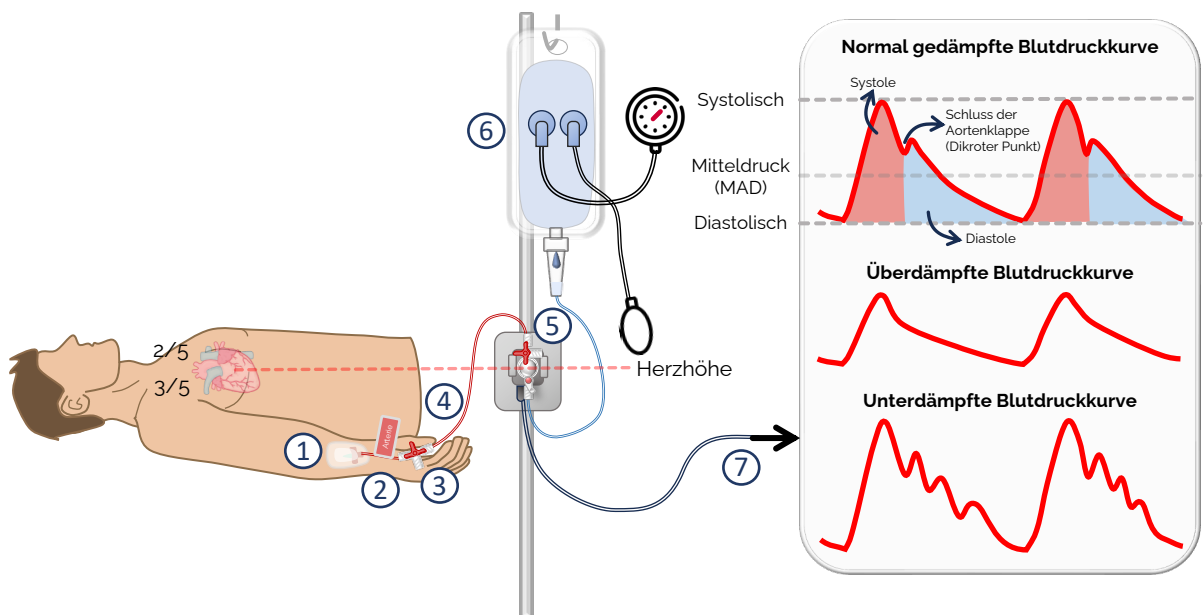
Invasive Blutdruckmessung

- **Prinzip:**
 - Kontinuierliche Bestimmung („Schlag für Schlag“) des arteriellen Blutdrucks über einen arteriellen Katheter (Mehr zum Thema arterielle Katheter findet sich im nächsten Kapitel „*praktischen Fertigkeiten*“ S. 54)
- **Indikationen arterieller Zugang:**
 - Invasive Blutdruckmessung
 - Bei hämodynamisch instabilen Patient:innen (z.B. Schock, Polytrauma, Sepsis)
 - Bei Patient:innen mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko (z.B. Herzinsuffizienz, KHK, Herzrhythmusstörungen etc.)
 - Überwachung einer Therapie mit vasoaktiven Wirkstoffen (z.B. Katecholaminen)
 - Bei Operationen mit zu erwartenden hohen Volumenverlusten
 - Bei Operationen, bei denen eine genaue Blutdruckkontrolle notwendig ist (z.B. bei intrakraniellen Operationen)



3. Monitoring

- Arterielle Blutgasanalyse
 - Bei respiratorischer Insuffizienz
 - Bei Operationen unter Ein-Lungen-Ventilation
- Pulskonturanalyse
 - Bestimmung von Schlagvolumen- und Pulsdruckvariation (SSV, PPV)
- **Lokalisation:**
 - Häufig A. radialis oder A. femoralis
- **Messverfahren:**
 - Die arterielle Pulswelle wird über den arteriellen Katheter und ein starres Schlauchsystem zum Druckaufnehmer (Druckwandler, Transducer) fortgeleitet → Der Druckaufnehmer wandelt die mechanische Welle in ein elektrisches Signal um → Dieses wird verstärkt und auf dem Monitor als Blutdruckkurve angezeigt
- **Tipps:**
 - Druckaufnehmer auf Herzhöhe positionieren
 - Leitung regelmäßig durchspülen (Spülhahn am Druckaufnehmer), um Thrombenbildung zu vermeiden
 - **Nullabgleich durchführen:** Damit der Druckaufnehmer einen definierten Nullwert besitzt, muss der Dreivegehahn Richtung Atmosphäre geöffnet und die Taste für den Nullabgleich am Monitor gedrückt werden, danach muss der Dreivegehahn wieder geschlossen werden



Aufbau der invasiven Blutdruckmessung

- | | |
|--|---|
| ① Arterieller Katheter | ⑤ Druckaufnehmer mit Dreivegehahn zum Nullabgleich und integriertem Spülsystem |
| ② Kurze Druckmessleitung | ⑥ Druckspülsystem mit NaCl 0,9% und Druckmanschette (ca. 300 mmHg) |
| ③ Dreivegehahn (zur arteriellen Blutentnahme) | ⑦ Monitor mit unterschiedlichen Blutdruckkurven |
| ④ Lange Druckmessleitung | |

3. Monitoring

- **Cave:**
 - **Lokalisation:** 10 cm Höhenunterschied des Druckaufnehmers in der Vertikalen bewirken eine Druckänderung von ca. 7,5 mmHg



Beispiel: Wenn der Druckaufnehmer von der Höhe des Herzens (ca. 60 cm ↓) auf den Boden fällt, würde sich der angezeigte arterielle Mitteldruck um ca. 45 mmHg erhöhen!

- **Dämpfung:**

Durch das Schlauchsystem, welches die Arterie und den Druckaufnehmer verbindet, findet eine gewisse Dämpfung der Pulswelle statt.

- **Normale Dämpfung:** keine Abschwächungen, Verstärkungen oder größeren Reflexionen
- **Überdämpfung:** verstärkte Dämpfung der Pulswelle bspw. durch Luftblasen, Thromben, Verlängerung des Schlauchsystems, abgeknickte Druckmessleitung oder zu geringem gegen Druck im Druckspülsystem
→ Systolischer Druck unterschätzt, diastolischer Druck überschätzt
- **Unterdämpfung** („Schleuderzacke“): bspw. durch ein zu starres Schlauchsystem
→ Systolischer Druck überschätzt, diastolischer Druck unterschätzt

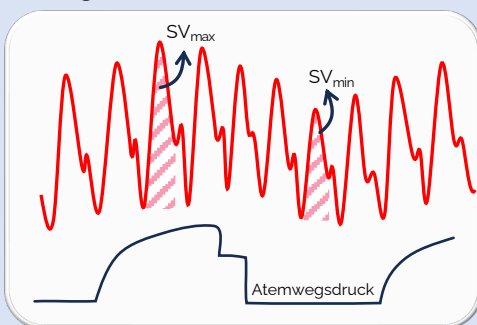


Tipp: Der arterielle Mitteldruck (MAD) wird für herzferne Arterien wie folgt berechnet: Diastolischer Druck + 1/3 (systolischer Druck – diastolischer Druck). Er ist ein wichtiger Marker für die Organperfusion.



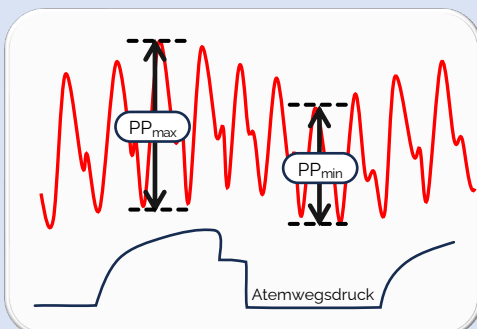
Arterielle Pulskonturanalyse

Im Rahmen der invasiven Blutdruckmessung kann eine arterielle Pulskonturanalyse durchgeführt werden. Voraussetzungen sind eine kontrollierte Beatmung mit einem Tidalvolumen von ≥ 8 ml/kgKG (ideales Körpergewicht) und das Vorliegen eines stabilen Sinusrhythmus. Bei Volumenmangel (Hypovolämie) kommt es zu einer stärkeren Variation des Schlagvolumens und des Pulsdrucks in Abhängigkeit vom Beatmungsdruck.



Schlagvolumenvariation (SVV)

- Definition: Varianz des Schlagvolumens
- Berechnung: $SVV = (SV_{\max} - SV_{\min}) / SV_{\text{mean}}$
- Bewertung:
 - **Normbereich:** $< 10\%$
 - Als volumenreagibel gilt: $SVV \geq 10\%$



Pulsdruckvariation (PPV)

- Definition: Varianz der Pulsdruckkurve
- Berechnung: $PPV = (PP_{\max} - PP_{\min}) / PP_{\text{mean}}$
- Bewertung:
 - **Normbereich:** $< 13\%$
 - Als volumenreagibel gilt: $PPV \geq 13\%$

Grenzwerte von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK)



3. Monitoring

- **Komplikationen:**

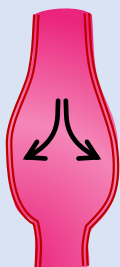
Komplikationen der arteriellen Punktion	Komplikationen des arteriellen Katheters
• Gefäßspasmen • Hämatom • Aneurysma spurium (s.u.) • Arteriovenöse Fistelung • Drahtembolie → Gefäßchirurgische Vorstellung • Verletzung von lokalen Nerven • Infektion der Punktionsstelle	• Bildung von Gefäßthromben am Katheter → Fremdoberfläche führt zu Gerinnungsaktivierung • Unzureichende Spülung des Katheters → Koagelbildung im Schlauchsystem • Durchblutungsstörungen → Mit Nekrose in den abhängigen Gebieten • Versehentliche intraarterielle Injektion • Versehentliche Diskonnektion und Blutung • Mangelnde Hygiene → Infektionen (Abszess, Phlegmone, ggf. Sepsis)



Aneurysma-Formen

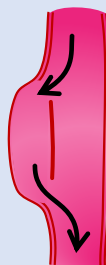
Aneurysma verum

Aussackung aller Schichten



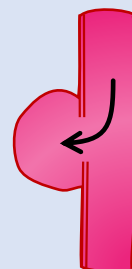
Aneurysma dissecans

Einriss der Intima mit Aufspaltung der Gefäßwand und Bildung eines falschen Lumens



Aneurysma spurium

Perforation der Gefäßwand mit extravasaler Hämatombildung





Praktische Fertigkeiten in der Anästhesie

Die Anästhesie ist ein vielfältiges Fachgebiet, das insbesondere ein breites Spektrum an praktischen Fertigkeiten erfordert. Von zentraler Bedeutung sind primär zwei Aufgabenbereiche: zum einen die **Etablierung eines geeigneten Gefäßzugangs**, über den Medikamente und Infusionen verabreicht werden können, und zum anderen die **Sicherung der Atemwege**.

Peripherer Venenverweilkatheter (PVK)

Der Gefäßzugang stellt die Lebensversicherung der Patient:innen in der Anästhesie dar. Die Gewährleistung eines sicheren Gefäßzugangs ist unerlässlich für die Durchführung einer Anästhesie. Der Standardzugang ist dabei der periphere Venerweilkatheter (PVK, Viggo, Flexüle, Braunüle etc.).

- **Indikation**
 - Standardzugang zur intravenösen Gabe von Medikamenten oder Infusionen
 - Vorteile:
 - Leicht durchführbar, gut zugänglich
 - Bei Verwendung von kurzen, dicken Kanülen
→ Infusion großer Flüssigkeitsmengen möglich!
- **Relative Kontraindikationen einer bestimmten Punktionsstelle (Im Notfall bestehen keine absoluten Kontraindikationen)**
 - Wunden oder Hautschädigungen
 - Extremität mit operativem Shunt oder nach axillärer Lymphadenektomie
 - Keine Anlage an gelähmten Extremitäten



Tipp: Bei Patient:innen mit fortgeschrittener Nierenschädigung sollten die Venen am Unterarm und in der Ellenbeuge für eine eventuelle Shunt-Operation geschont werden. Die Punktion sollte am Handrücken erfolgen.

- **Lokalisation**
 - Handrücken (bevorzugte Lokalisation)
 - Unterarm
 - Ellenbeuge
 - Ggf. Fußrücken
 - Ggf. V. jugularis externa (Cave: mündet rechtwinklig in V. subclavia)
- **Material**
 - Stauschlauch
 - Desinfektionsspray
 - Keimarme Tupfer
 - Handschuhe
 - Venenverweilkanüle
 - Schlitzpflaster zur Fixierung
 - Vorbereitete Infusion mit Dreibegehahn (in der Narkoseeinleitung)



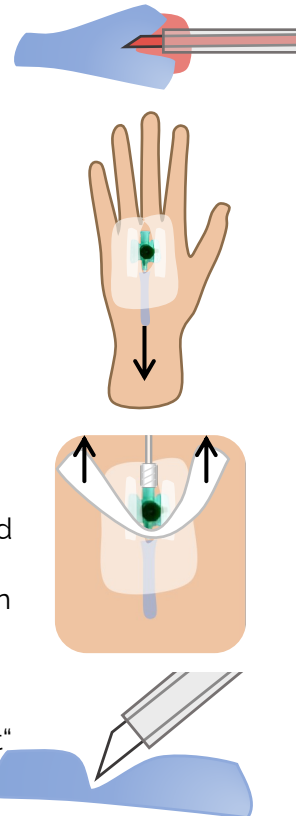
4. Praktische Fertigkeiten

• Durchführung

1. Anlage des Stauschlauchs und Inspektion beider Arme auf geeignete Punktionsstellen
2. Zweizeitige Desinfektion der Punktionsstelle (Sprühen – Wischen – Sprühen)
3. Einstechen der Kanüle und Punktion der Vene
4. Sofern Vene korrekt punktiert ist, füllt sich der Konus mit Blut
5. Der Plastikkatheter kann nun über den Stahlmandrin hinweg in das Gefäß geschoben werden (Stahlmandrin dient als Führung)
6. Öffnung des Stauschlauchs und Fixierung des Katheters mit Schlitzpflaster
7. Entfernung des Stahlmandrins
8. Anschluss der vorbereiteten Infusion mit Dreivegehahn
9. Starten der Infusion

• Tipps:

1. **Ordentlich stauen:** nicht zu locker und nicht zu fest
2. Den Arm bei der Venensuche **herunterhängen** lassen, ggf. leicht auf die Vene klopfen (Cave: Kaliumwert ↑)
3. **Straffe die Haut** mit der freien Hand, um die Vene gut zu fixieren
4. **Nicht zu langsam** durch die Haut stechen, das kann sehr schmerzhaft sein
5. Punktion einer Vene, die **Y-förmig** zusammenläuft
6. Nadel mit Katheter weit genug in Gefäß vorschieben
→ Sonst befindet sich die Nadel bereits innerhalb des Gefäßes (Blut im Konus), während der Katheter noch außerhalb liegt und sich nicht vorschieben lässt
7. Wenn sich der PVK **nicht** vorschieben lässt, etwas mit NaCl anspülen
8. Frage nach **Hilfe**, wenn du mehrfach erfolglos warst
9. Beide Flügel des Schlitzpflasters überlappend kleben, um ein Herausrutschen zu vermeiden
10. Bei Anschluss der Infusion kann es hilfreich sein, die Patient:innen zu bitten, den **Arm aufzustellen** → So hilft dir die Schwerkraft, kein Blut läuft aus dem Katheter und du hast Zeit, die Infusion in Ruhe anzuschließen!
11. Gelegentlich saugt sich die Katheterspitze an die Gefäßwand an → Dann kann **Zug am Katheter** den Zugang wieder zum Laufen bringen → Mit einem zusätzlichen Klebestreifen kann man den Katheter in der entsprechenden Position fixieren
12. Punktionswinkel **nicht zu steil** wählen → Dadurch werden die vordere und hintere Venenwand aufeinander gedrückt und beide werden durchstochen → Die Vene ist „geplatzt“
→ Stauschlauch lösen und Punktionsstelle komprimieren



Hagen-Poiseuille-Gesetz

Gemäß dem Hagen-Poiseuille-Gesetz ist die Infusionsgeschwindigkeit proportional **zur vierten Potenz des Radius** und umgekehrt proportional zur **Länge des Infusionssystems**. Zur Infusion großer Volumina werden dementsprechend kurze, großlumige Zugänge benötigt. Ein klassischer ZVK ist daher eher ungeeignet. Ein **orangefarbener PVK (G14)** besitzt eine Flussrate von **~340 ml/min**. Im Vergleich dazu hat ein dreilumiger **ZVK** mit einer Länge von 20 cm über den G14-Schenkel nur eine Flussrate von **~85 ml/min!**

Zentraler Venenkatheter (ZVK)

• Indikationen

- Kontinuierliche Infusion von **kreislauf- und herzwirksamen** Medikamenten (bspw. Katecholamine)
- **Infusion venenreizender** und **hyperosmolarer** Substanzen: bspw. KCl-Lösung, Zytostatika (Portsysteme bevorzugt), parenterale Ernährung
- **Peripherer Venenzugang nicht möglich:** bspw. bei Hypothermie, Schock, Verbrennungen
- **Dauerinfusionen:** insbesondere vorteilhaft, wenn mehrere Medikamente über Perfusoren appliziert werden
- **Ggf. Dialyse oder Volumengabe:** spezielle großlumige Katheter notwendig wie Shaldon- oder Demerskatheter
- **Weitere Vorteile:** Blutgasanalyse von zentralvenösem Blut, Bestimmung des zentralen Venendrucks (ZVK, erweitertes hämodynamisches Monitoring)
- **Kontraindikationen (Im Notfall bestehen keine absoluten Kontraindikationen)**
 - Pathologien im Punktionsbereich (Verbrennungen, Hauterkrankungen, Voroperationen, Bestrahlung, Thrombus in der zu punktierenden Vene)
 - Blutungsneigung (hämorrhagische Diathese)
 - Erhöhte Thromboseneigung (Thrombophilie)
 - Operation im Punktionsbereich (MKG, HNO etc.)
 - Vorliegen eines Lungenemphysems (z.B. bei COPD) → Überblähung der Lunge mit erhöhtem Risiko für die Entstehung eines Pneumothorax (v.a. bei Punktion der V. subclavia)
 - Bekannte Allergien gegen Kathetermaterialien



Tipp: Die „50er-Regel“ kann für die Beurteilung der Blutgerinnung verwendet werden. Eine relative Kontraindikation besteht bei Thrombozyten <50.000/ul, Quick <50 %, aPTT >50 s, (Anti-Xa-Spiegel >0,3 IE/mL).

• Lokalisation

- V. jugularis interna
- V. subclavia
- V. femoralis

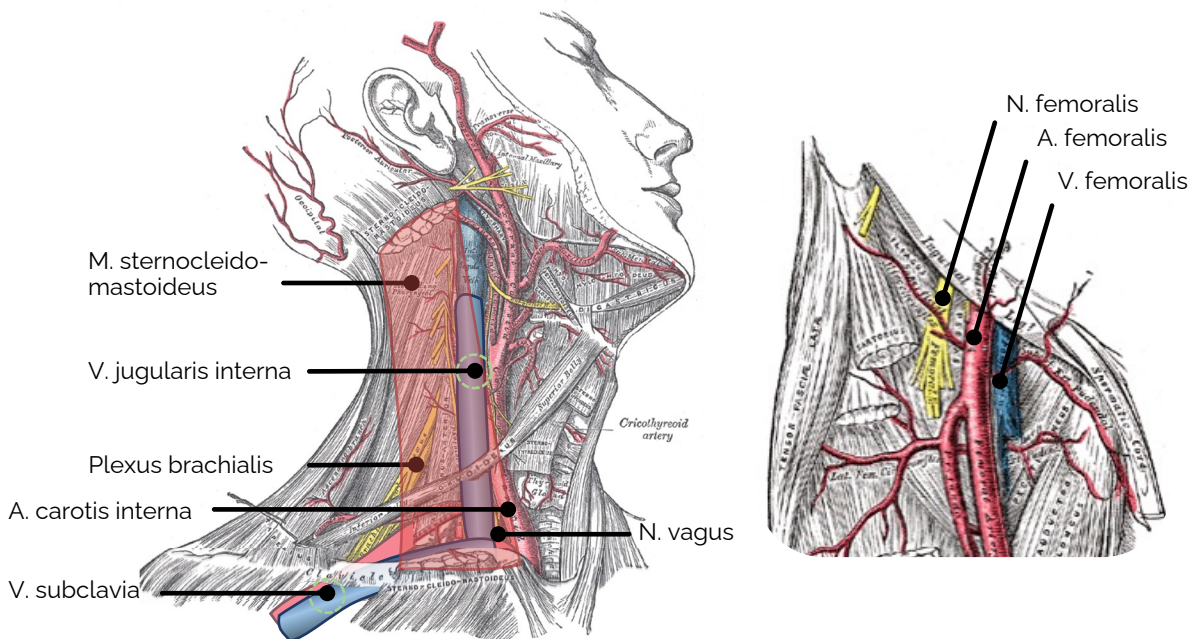
Vene	Punktionsort	Vorteile	Nachteile
V. jugularis interna	• Lateral der A. carotis interna • Medial des M. sternocleidomastoideus • Punktion auf Höhe des Schildknorpels	• Einfache Punktion • Gute Komprimierbarkeit (v.a. bei Punktion der Arterie) • Rechtsseitig ist der Standard • Geringeres Pneumothorax-Risiko	• Fehlpunktion der A. carotis → Thrombose, Embolie, Schlaganfall oder Einengung der Trachea • Ggf. schlechtere Füllung bei hypotonen Patient:innen und unmöglicher Kopftieflagerung • Nervenverletzungen möglich (Plexus brachialis, sympathische Nerven mit Horner Syndrom, N. vagus) • Linksseitig: ggf. erschwerte Anlage durch rechtwinklige Einmündung der V. jugularis interna sinistra in die V. subclavia

4. Praktische Fertigkeiten

Vene	Punktionsort	Vorteile	Nachteile
V. subclavia	1-2 cm unterhalb der Klavikula - In der Medioklavikularlinie oder am Übergang vom lateralen zum mittleren Klavikula-Drittel - Stichrichtung: Jugulum	- Gefäß wird durch bindegewebige Einbettung immer offen gehalten - Angenehme Katheterposition für wache Patient:innen - Geringeres Risiko für eine Dislokation - Geringeres Infektionsrisiko	- Schwierigere Punktionstechnik - Höheres Risiko für einen Pneumothorax - Gefahr eines Hämato- oder Chylothorax (bei Verletzung des Ductus thoracicus) - Keine Komprimierbarkeit bei arterieller Fehlpunktion
V. femoralis	Unterhalb des Leistenbandes, medial der A. femoralis (Merkhilfe: IVAN → Innen: Vene, Arterie, Nerv)	Einfache Punktion	- Erhöhte Thromboserate - Erhöhtes Infektionsrisiko - Bei Mobilisation Dislokation und Abknicken des Katheters möglich



Cave: Patient:in sollte vor der ZVK-Anlage aufgeklärt worden sein und schriftlich eingewilligt haben!



Tipp: Zur Punktion der V. jugularis interna kann der/die Patient:in zur besseren Venenfüllung mit dem Oberkörper tief gelagert werden („Trendelenburg-Lagerung“). Bei beatmeten Patient:innen führt auch ein erhöhter PEEP („Positive End Expiratory Pressure“) zu einer besseren Venendarstellung (Cave: verminderter venöser Rückfluss zum Herzen). Beide Verfahren können nur dann eingesetzt werden, wenn sie von den Patient:innen hämodynamisch toleriert werden.



4. Praktische Fertigkeiten

• Material

- Fahrbarer Tisch als Ablage
- Schutzkittel, Haube und Mundschutz
- Sterile Handschuhe in passender Größe
- Hautdesinfektionsmittel
- Steriler Überzug für die Ultraschallsonde (US-Überzug)
- Sterile Kompressen
- Nahtmaterial und Nadelhalter
- 0,9 %ige Kochsalzlösung
- Bei wachem Patient:innen: Lokalanästhetikum (5-10 ml z.B. 1% Xylocain® mit Lidocain)

• Steriles Basisset

- Abdecktuch für den Tisch
- Kleines Gefäß für Desinfektionsmittel
- Tupfer und Klemme zum Abwaschen
- Lochtuch für die Punktionsstelle
- Aufziehkanüle
- Punktionskanülen
- Spritzen (für Lokalanästhesie und Venenpunktion)

• ZVK-Set

- Punktionskanüle
- Führungsdraht mit Einfädelhilfe
- Dilatator
- Kleines Skalpell
- ZVK
- Gummiklemmen zur Fixation

• Durchführung:

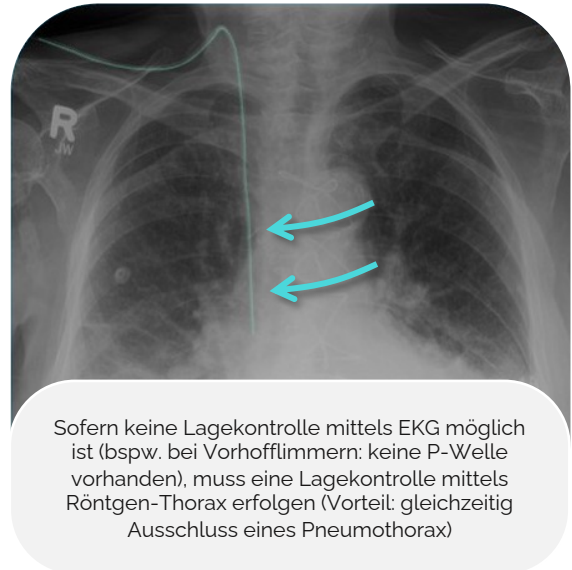
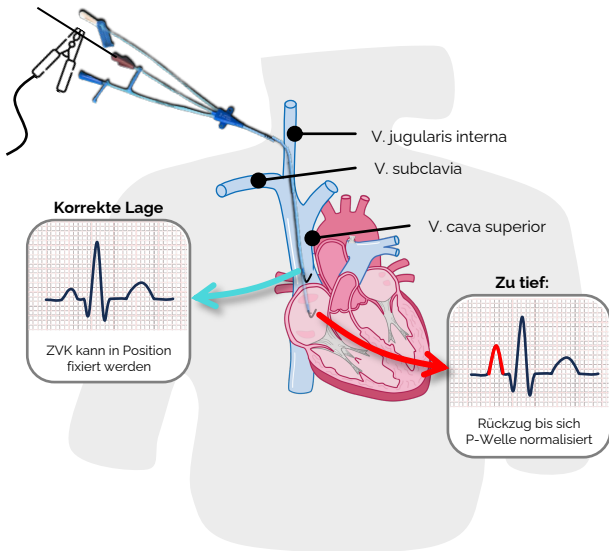
1. **Indikationsstellung**, Wahl eines geeigneten Zugangsweges, Ausschluss von Kontraindikationen, Patient:innenaufklärung
2. **Lagerung der Patient:innen** (bei V. jugularis interna Oberkörpertieflage zur Verbesserung der venösen Füllung, Schutz vor Luftaspiration)
3. **Anziehen von Haube und Mundschutz**, Durchführung einer hygienischen **Händedesinfektion**, Anziehen eines **sterilen Kittels** und von **sterilen Handschuhen**
4. **Vorbereitung der Materialien** auf fahrbarem Tisch (alle Materialien sollten in der Reihenfolge ihrer Verwendung geordnet werden)
5. **Hautdesinfektion im Punktionsbereich** mit Tupfern und Klemme, steriles Abdecken mit Lochtuch,
6. **Ultraschallsonde steril beziehen**
7. **Lokalanästhesie** bei wachen Patient:innen unter Ankündigung durchführen, Wirkeintritt abwarten
8. **Ultraschallgestützte Punktion** mit einer auf die Kanüle aufgesetzten, mit NaCl gefüllten Spritze, Aspiration von dunkelrotem, venösem Blut (hellrot: arteriell)
9. **Seldinger-Führungsdraht** über die Kanüle in die Vene schieben
10. **Punktionskanüle entfernen**, Hautinzision, vorsichtige Dilatation des Stichkanals
11. **Katheter über Draht einführen**, dabei den Draht immer fixieren
12. **Ggf. Lagekontrolle** durch EKG (s.u.)
13. **Draht entfernen**
14. **Prüfen der Durchgängigkeit** aller Schenkel durch Aspiration von Blut und Nachspülen aller Schenkel
15. **Katheter mittels Naht fixieren**, Pflaster applizieren



4. Praktische Fertigkeiten

- **Lagekontrolle (Ziel: Katheterspitze sollte herznah positioniert sein)**

- Bei vorliegendem Sinusrhythmus kann eine Lagekontrolle mittels intrakardialem EKG (z.B. Alphacard®) erfolgen
→ Dazu wird über den Führungsdraht und unter laufendem EKG-Monitoring das EKG abgeleitet
 - **Bewertung:**
 - Zu tiefe Lage: überhöhte P-Welle → Rückzug bis sich die P-Welle normalisiert
 - Korrekte Lage: normale P-Welle → ZVK kann in Position fixiert werden
 - Alternative: Röntgenthorax (Vorteil: gleichzeitig Ausschluss eines Pneumothorax)



- **Weitere Kontrollen:**

- BGA aus dem Katheter → Bei korrekter Lage: venöse Blutgase ($\downarrow pO_2$, $\uparrow pCO_2$)
- Infusionsprobe: Infusion läuft frei ein (Bei arterieller Platzierung würde die Infusion aufgrund des höheren intraarteriellen Drucks nicht einlaufen)

- **Komplikationen**

- Verletzung von benachbarten Strukturen
 - Pleurahöhle → Pneumothorax
 - Arterielle Punktion → Blutung, Aneurysma spurium
 - Ductus thoracicus → Chylothorax
 - Ganglion stellatum → Horner-Syndrom
 - Plexus brachialis → Motorische oder sensible Störungen des Armes
 - N. vagus
 - Trachea
 - Ösophagus
- Blutung → Hämatothorax (v.a. bei Punktion der V. subclavia)
- Infektion
- Embolie → Draht- oder Luftembolie
- Kardiale Komplikationen:
 - Herzrhythmusstörungen
 - Myokardperforation
 - Perikardtamponade



Cave: Nach einseitiger Fehlpunktion der V. subclavia darf die kontralaterale V. subclavia wegen der Gefahr eines Pneumothorax nicht punktiert werden.

Arterieller Zugang

- **Indikationen**

- Invasive Blutdruckmessung
 - Bei hämodynamisch instabilen Patient:innen (z.B. Schock, Polytrauma, Sepsis)
 - Bei Patient:innen mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko (z.B. Herzinsuffizienz, KHK, Herzrhythmusstörungen etc.)
 - Überwachung einer Therapie mit vasoaktiven Wirkstoffen (z.B. Katecholaminen)
 - Bei Operationen mit zu erwartenden hohen Volumenverlusten
 - Bei Operationen, bei denen eine genaue Blutdruckkontrolle notwendig ist (z.B. bei intrakraniellen Operationen)
- Arterielle Blutgasanalyse
 - Bei respiratorischer Insuffizienz
 - Bei Operationen unter Ein-Lungen-Ventilation
- Pulskonturanalyse
 - Bestimmung von Schlagvolumen- und Pulsdruckvariation (SSV, PPV)

- **Kontraindikationen (Im Notfall bestehen keine absoluten Kontraindikationen)**

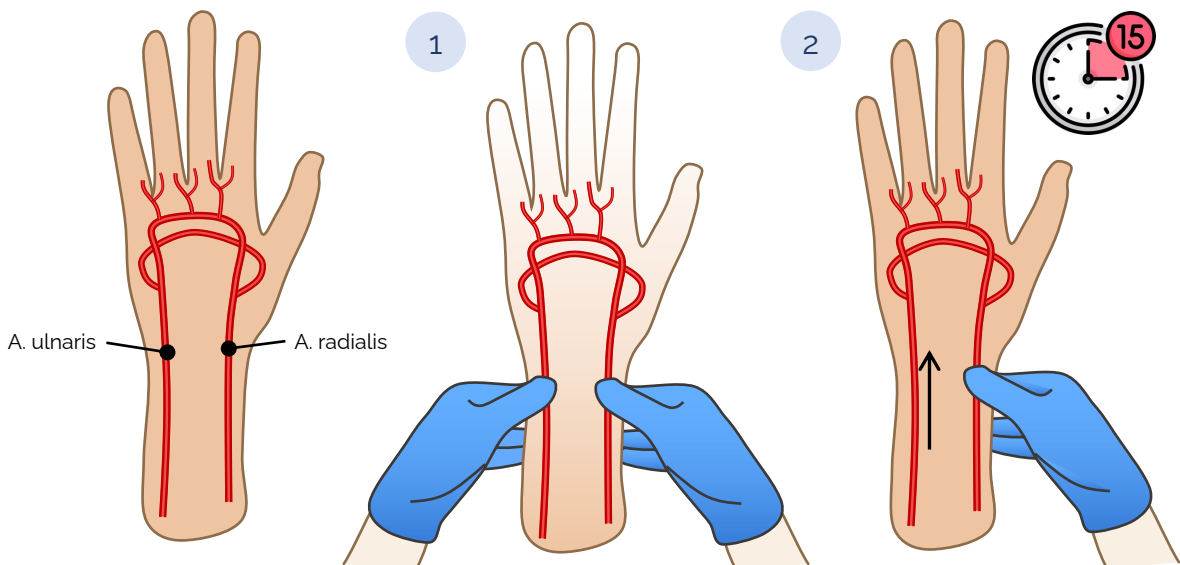
- Pathologien im Punktionsbereich (Verbrennungen, Hauterkrankungen, Voroperationen, Bestrahlung, Thrombus in der zu punktierenden Vene)
- Durchblutungsstörungen (pathologischer Allen-Test, Morbus Raynaud, ausgeprägte Atherosklerose, Ischämie)
- Gerinnungsstörungen (50er-Regel)
- Operation im Punktionsbereich (A.radialis: Bypass-Operation, Shunt-OPs etc.)
- Bekannte Allergien gegen Kathetermaterialien

- **Lokalisation**

- Häufig A. radialis (nicht dominante Hand bevorzugen) oder A. femoralis
- Selten: A. brachialis, A. ulnaris, A. dorsalis pedis

- **Vorbereitung:**

- **Blutungsanamnese, Allergien**
- **Aufklärung** über Durchführung, Komplikationen und alternative Möglichkeiten (häufig bereits in der Prämedikationsambulanz durchgeführt, Dokumentation überprüfen) → Ausnahmen: Notfälle oder richterliche Anordnungen
- **Allen-Test:** testet die Kollateralisierung der Hohlhand über die A. radialis und A. ulnaris



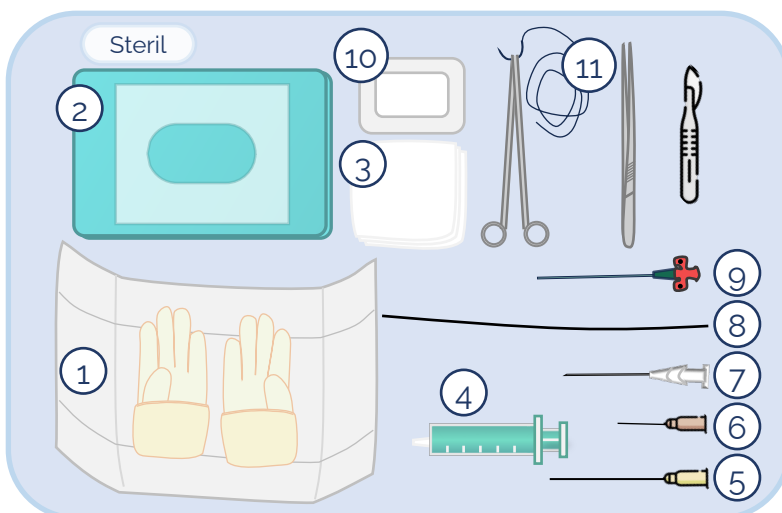
4. Praktische Fertigkeiten

1. **Gleichzeitige Kompression der A. ulnaris und A. radialis** (ggf. mehrmals die Faust schließen lassen) → Erblassen der Hand
2. **Öffnung der A. ulnaris**
 - **Bewertung:**
 - **Physiologisch (Allen-Test negativ):** Reperfusion der untersuchten Hand in <15 sek mit reaktiver Rötung
 - **Pathologisch (Allen-Test positiv):** verlängerte Reperfusionszeit >15 sek (z.B. bei Stenosierung oder Hypoplasie der A. ulnaris)
→ Genauere Untersuchung mit Doppler-Sonografie
3. **Wiederholung mit der anderen Arterie**



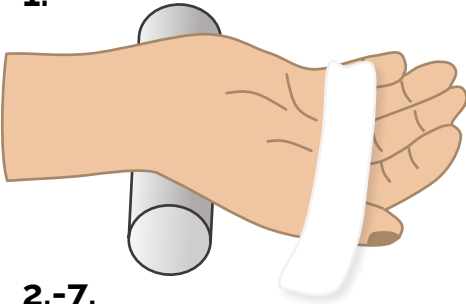
Cave: Die diagnostische Wertigkeit des Allen-Tests wird kontrovers diskutiert. Die Durchführung kann neben der Untersuchung der Kollateralisierung auch aus forensischen Gründen sinnvoll sein.

- **Materialien für Seldinger-Technik**
 - Klebeband und Unterlegrolle → Für die korrekte Lagerung
 - Fahrbarer Tisch als Ablage
 - Haube und Mundschutz (bei A. femoralis: + steriler Kittel und US-Überzug)
 - Hautdesinfektionsmittel
 - (1) Sterile Handschuhe in passender Größe
 - (2) Steriles Lochtuch
 - (3) Sterile Kompressen/Tupfer
 - Bei wachen Patient:innen: Lokalanästhesie
 - (4) Spritze
 - 5–10 ml Lokalanästhetikum (z.B. Lidocain)
 - (5) Aufziehkanüle
 - (6) Dünne Kanüle mit einer Größe von 25 G–26 G zur Infiltrationsanästhesie der Haut
- **Arterienkatheter-Set**
 - (7) Punktionskanüle
 - (8) Seldinger-Draht
 - (9) Arterieller Katheter (i.d.R. Größe: 20 G)
 - Warmaufkleber mit roter Schrift
- Fixierungsmaterial
 - (10) Pflaster und Klebestreifen
 - (11) Alternativ oder zusätzlich: Nahtmaterial, Nadelhalter & Pinzette zur Annaht

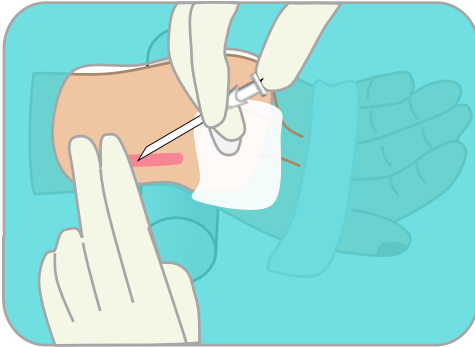


4. Praktische Fertigkeiten

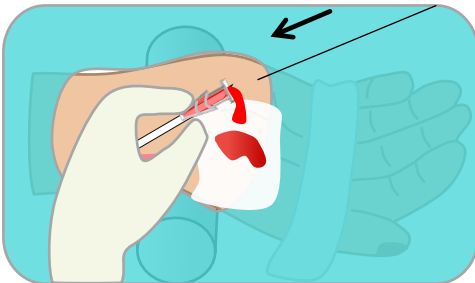
1.



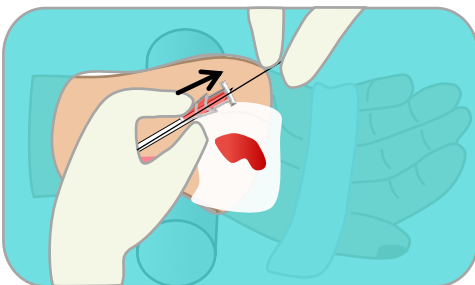
2.-7.



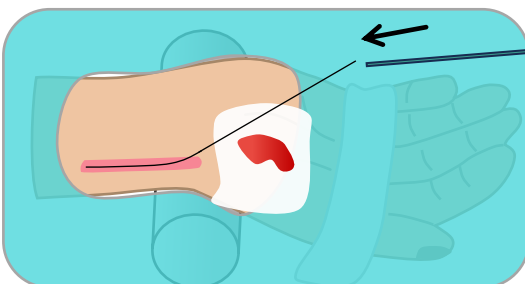
8.-9.



10.



11.



Durchführung:

1. Lagerung und Desinfektion der Punktionsstelle

- Zur optimalen Positionierung der A. radialis wird die Hand im Handgelenk nach dorsal überstreckt
- Ist die Arterie im Punktionsbereich (2–4 cm proximal des Handgelenks) gut tastbar?
- Desinfektion der Punktionsstelle

2. Hygienische Händedesinfektion

3. Anziehen steriler Handschuhe

4. Lochtuch so auflegen, dass die geplante Punktionsstelle mittig im Lochbereich positioniert ist

5. Palpation der Arterie

6. Bei wachen Patient:innen: Infiltrationsanästhesie

- Lokalanästhetikum steril aufziehen und mit dünner Kanüle kleines kutanes und subkutanes Depot setzen, Wirkeintritt abwarten

7. Punktion der Arterie im 30-40°-Winkel

- Nadelschliff nach oben
- Komresse unter Kanülenende legen
- Cave: Nicht zu kräftig palpieren → Starke Kompression erschwert die Punktion

8. Korrekte Punktion: pulsatiler, hellroter Blutfluss aus der Punktionskanüle

9. Seldinger-Draht mit weichem Ende einführen

- Das Einführen sollte ganz leicht gehen
- Einführen bis 3 cm des Drahtes aus der Punktionskanüle ragen

10. Entfernen der Punktionskanüle

- Unter ständiger Fixierung des Drahtes

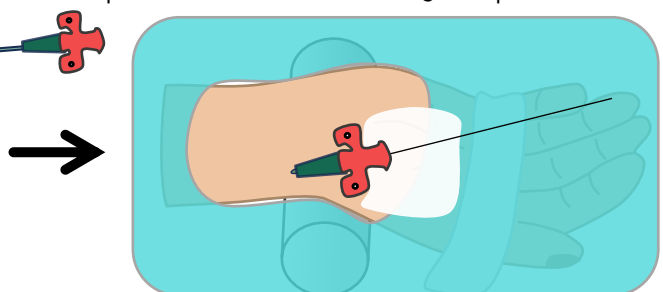
11. Auffädeln und Einführen des Katheters

12. Fixierung des Katheters

- Meist mit Katheterpflaster
- Auf Intensivstation oft zusätzl. mit Annaht

13. Entfernung des Seldinger-Drahtes

14. Anschluss ans Druckspülsystem, Durchspülen des Katheters (Alternativ: Durchspülen mit 10 ml NaCl 0,9%- Spritze)



4. Praktische Fertigkeiten

15. Kennzeichnung des arteriellen Katheters, um eine versehentliche intraarterielle Injektion zu vermeiden

16. Dokumentation



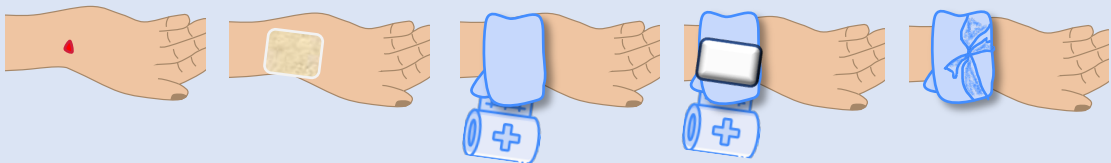
Versehentliche arterielle Injektion

- Warnsignal: brennende Schmerzen im Versorgungsgebiet
 - **Intraarteriellen Zugang belassen und nicht herausziehen!**
 - Maßnahmen:
 1. **Aspiration**, um mögliche Reste des fälschlich injizierten Medikamentes aus Zuleitung und Katheter zu entfernen
 2. **Verdünnung** durch Injektion von 10–20 ml 0,9 %iger NaCl-Lösung
 3. **Weitere mögliche Maßnahmen:**
 - Lösung von Gefäßspasmen: intraarterielle Injektion von 5–10 ml Lidocain 1 %
 - Ggf. Injektion von Vasodilatoren (Prostaglandin-Infusion) → Verbesserung der Perfusion
 - Ggf. lokale oder systemische Antikoagulation mit Heparin
 - Ggf. Blockade des Plexus brachialis oder Ganglion stellatum → Vasodilatation durch Sympathikolyse
-
- **Entfernung des arteriellen Katheters**
 - Hygienische Händedesinfektion
 - Anziehen von Mundschutz und nicht sterilen Untersuchungshandschuhen
 - Verband entfernen (das Besprühen des Pflasters mit Desinfektionsmittel kann hilfreich sein)
 - Druckspülsystem entfernen
 - Ggf. Nähte des Katheters durchtrennen
 - Punktionsstelle desinfizieren
 - Katheter zügig und gleichmäßig herausziehen
 - Punktionsstelle mit Kompressen kräftig komprimieren für 3–5 min
 - Druckverband anlegen für 3–5 min
 - Nachkontrolle auf Blutung oder Ischämie im distal gelegenen Versorgungsgebiet



Druckverband

1. Sterile Komresse auf die Wunde legen
2. Zweimal mit einer Mullbinde umwickeln
3. Nicht saugfähiges Druckpolster auf die Wunde legen (größer als die Wunde)
4. Restliche Mullbinde umwickeln
5. Enden der Mullbinde verknoten



Intraossärer Zugang

Der intraossäre Zugang bietet die Möglichkeit eines **schnellen und sicheren Zugangs** zum Blutsystem. Insbesondere in **Notfällen**, bei **Neugeborenen und Kleinkindern** sowie bei Patient:innen mit schweren Verletzungen kann der intraossäre Zugang eine lebensrettende Maßnahme sein. Daher ist es wichtig, den Umgang mit den vorhandenen Materialien zu üben, um die Anlage im Notfall sicher zu beherrschen.

- **Indikationen**

- Notfallsituationen bei erfolgloser venöser Punktion (Hypovolämischer Schock, Herz-Kreislaufstillstand, ausgeprägte Hypothermie, kritisch Erkrankte etc.)
- Alternative zum PVK bei Neugeborenen und Kleinkindern

- **Kontraindikationen**

Absolut

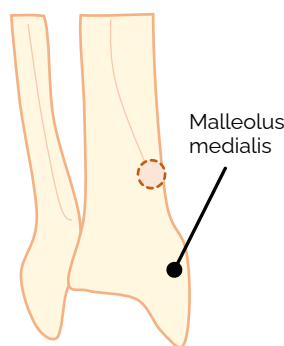
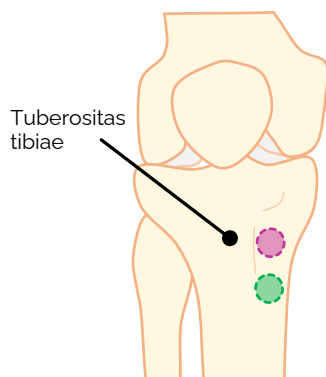
- Fraktur in Punktionsbereich oder proximal davon
- Gefäßläsion proximal zur geplanten Punktionsstelle
- Kompartmentsyndrom
- Intraossäre Punktion an demselben Knochen innerhalb der letzten 48 Std.
- Osteosynthesematerial im Punktionsbereich
- Bei sternalem Zugang: Sternotomie

Relativ

- Knochenerkrankungen (Osteoporose)
- Verbrennungen
- Lokale Infektionserkrankungen
- Sepsis
- Intrakardiale Rechts-Links-Shunts (Gefahr einer paradoxen Fett- oder Luftembolie → Schlaganfall)

- **Lokalisation**

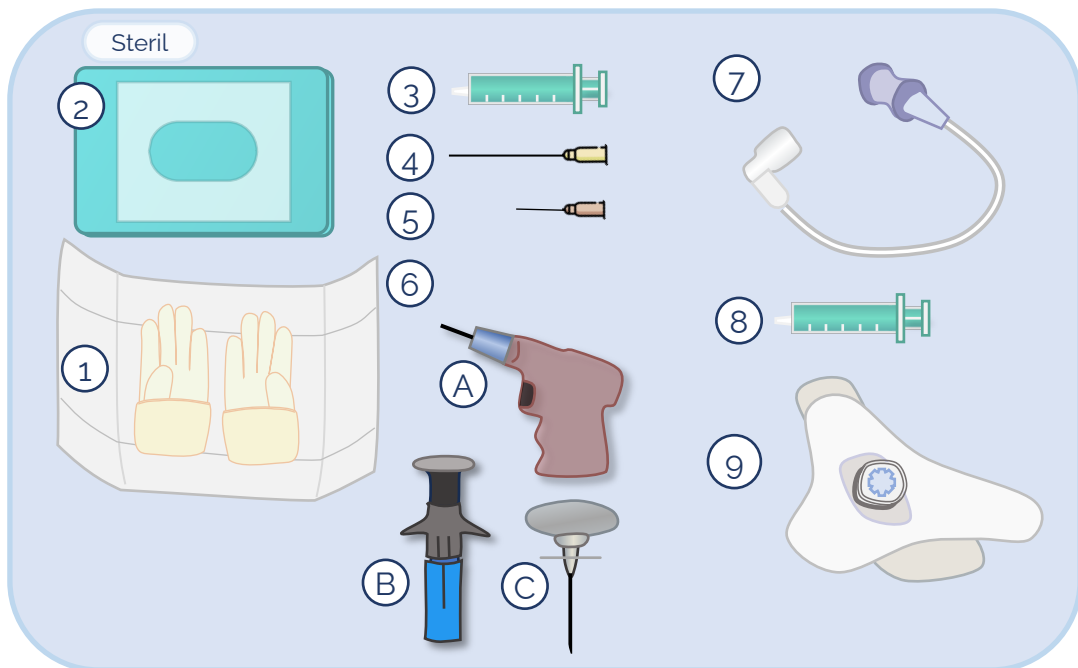
	1. Wahl	2. Wahl	3. Wahl
Erwachsene	• Proximale Tibia (Anteromedial auf Höhe der Tuberositas tibiae) • Alternativ: Sternum	• Distale Tibia (1–2 cm proximal des Malleolus medialis)	• Humeruskopf (ca. 2 cm distal des Acromions)
Kinder	• Proximale Tibia (Anteromedial ca. 1–2 cm distal der Tuberositas tibiae → Schonung der Wachstumsfuge)		• Distales Femur (1–2 cm proximal der Patella)



4. Praktische Fertigkeiten

• Material

- Desinfektionsmittel
- Sterile Unterlage
- (1) Sterile Handschuhe in passender Größe
- (2) Steriles Lochtuch
- **Lokalanästhesie**
 - (3) 10-ml-Spritze mit 5–10 ml Lokalanästhetikum (z.B. 5–10 ml Lidocain 1 %)
 - (4) Aufziehkanüle
 - (5) Dünne Kanüle (25 G–26 G) zur Infiltrationsanästhesie von Haut und Periost
- **(6) Punktionssystem**
 - A) Halbautomatische Systeme → EZ-IO®
 - B) Automatische Systeme → B.I.G.-System
 - C) Manuelle Systeme (in der Regel nur für Kinder < 6 Jahre)
→ Cook®-Intraossärnadel
- (7) Infusionsleitung inklusive Dreiwegehahn
- (8) 10-mL-Spritze mit 5–10 ml NaCl 0,9 %
- (9) Material, um Zugang zu sichern
- Druckspülsystem



Tipp: Bei akut lebensbedrohlichen Zuständen sind Hygiene und Infektionsschutzbelange der schnellen Schaffung eines Zugangs unterzuordnen (z.B. Verzicht auf Lochtuch)!

4. Praktische Fertigkeiten

- **Durchführung**
 1. **Hygienische Händedesinfektion**
 2. **Desinfektion** des Punktionsbereichs
 3. **Anziehen** von **sterilen Handschuhen**
 4. **Lochtuch** so auflegen, dass die geplante Punktionsstelle mittig im Lochbereich positioniert ist
 5. **Bei wachen Patient:innen: Infiltrationsanästhesie** (s.o.)
 6. **Punktion:** Haut über Punktionsstelle mit der freien Hand straffen, Kanüle im 90° Winkel aufsetzen und durch Drehbewegungen bis zum Knochen vordringen → Dann Durchbohren oder Durchstechen der Kompakta des Knochens (ein Widerstandsverlust ist spürbar)
 7. **Entfernen des Trokars bzw. Mandrins**
 8. **Lagekontrolle**
 - Fester-federnder Sitz der Kanüle im Knochen
 - Aspiration von Knochenmark (kein obligates Kriterium, da nicht bei allen Patient:innen trotz korrekter Platzierung möglich, Gefahr der Verstopfung)
 - Bolus-Injektion von 10 ml Infusionslösung/NaCl 0,9% ohne Paravasation, Schwellung oder erhöhtem Widerstand
 - Bei Erwachsenen ggf. initial Lokalanästhetikum applizieren (Off-Label Use)
 9. **Fixierung des Zugangs**
 10. **Anschluss der Infusionsleitung** (wenn möglich Druckinfusionssystem verwenden, um Zugang konstant durchzuspülen)
 11. **Dokumentation**



Cave: Wegen der Infektionsgefahr sollte der intraossäre Zugang so kurz wie möglich verbleiben. Die Liegedauer sollte 24 Std. nicht überschreiten.

- **Komplikationen**
 - Gesamtkomplikationsrate: ~1,6 %, klinisch relevante Komplikationen (~0,8 %)
 - **Häufigste Komplikation** ist die **Extravasation** (mit Gefahr eines Kompartmentsyndroms)
 - **Ursachen:** i.d.R. fehlerhafte Anwendung, selten Materialversagen (wie Kanülenbruch)
 - **Knochenmark-, Fett- und Luftembolien**
 - Knochenfrakturen durch fehlerhaften Punktionsversuch (selten)
 - **Weitere Komplikationen:** Osteomyelitis, Hautinfektionen und -nekrosen, sekundäre Dislokation des intraossären Zugangs
 - **Bei Kindern:** Läsion der Epiphysenfuge



4. Praktische Fertigkeiten

Sicherung der Atemwege

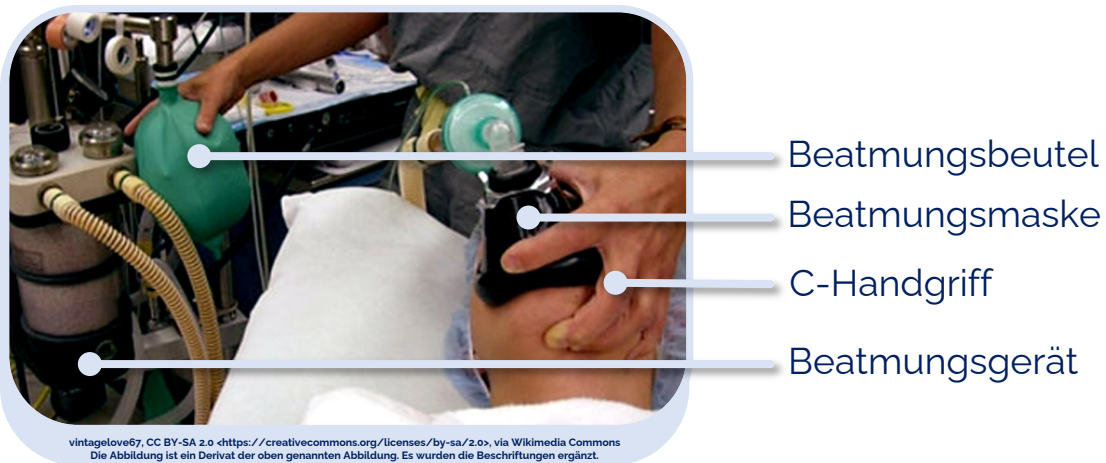
Die Sicherung der Atemwege gehört zu den zentralen Aufgaben in der Anästhesie. Sie ist entscheidend, um Ventilation und Oxygenierung zu gewährleisten.

Wichtige Verfahren mit zunehmender Invasivität:

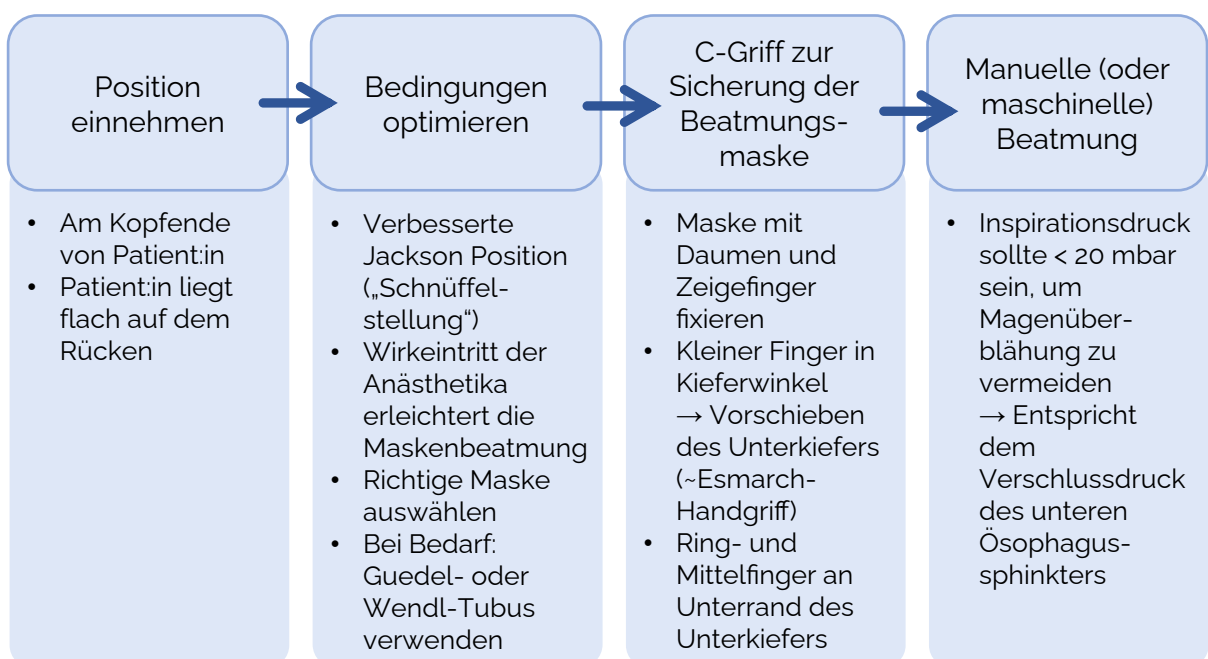
- Maskenbeatmung
- Pharyngealtuben
- Extraglottische Atemwegshilfen
- Endotrachealtuben
- Koniotomie

Maskenbeatmung

Eine reine Maskenbeatmung (nicht invasive Ventilation) kann bei kurzzeitiger respiratorischer Insuffizienz und vor oder zwischen Intubationsversuchen erfolgen.



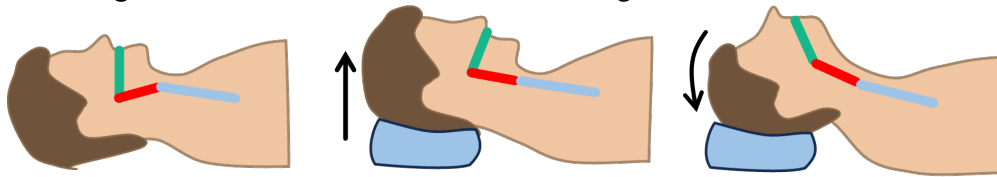
Durchführung der Maskenbeatmung



4. Praktische Fertigkeiten

Verbesserte Jackson-Position („Schnüffelstellung“)

- **Ziel:** Kopflagerung zur Öffnung der oberen Atemwege → Angleichung der **oralen**, **pharyngealen** und **trachealen** Achse durch Hochlagerung und Überstreckung
- **Verwendung:** Goldstandard zur Maskenbeatmung und endotrachealen Intubation



1. Neutrale Position

2. Kopf hochgelagert
(7-10 cm)

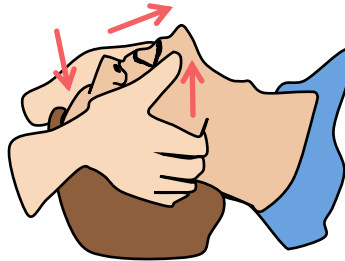
3. Kopf überstreckt

C-Griff

- Möglichkeit, mit einer Hand die Beatmungsmaske zu fixieren und mit der anderen über den Beatmungsbeutel zu beatmen
- Maske mit Daumen und Zeigefinger fixieren
- Kleiner Finger in Kieferwinkel → Vorschieben des Unterkiefers (~Esmarch-Handgriff)
- Ring- und Mittelfinger an Unterrand des Unterkiefers



C-Griff



Esmarch-Handgriff



Cave: Druck auf den Mundboden und die Augen sollte vermieden werden
→ Einengung des Atemwegs, Erbrechen, Augenschäden!



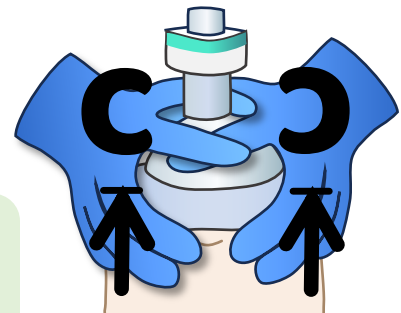
Tipp: Bei der Maskenbeatmung soll das Gesicht möglichst in die Maske gezogen werden (siehe Pfeil) und nicht die Maske auf das Gesicht gedrückt werden. Gleichzeitig kann der Kopf überstreckt und der Kiefer Richtung Decke vorgeschoben werden, um die Atemwege zu öffnen.

Doppel-C-Griff

- Wenn beim einfachen C-Griff eine Leckage auftritt, kann der Doppel-C-Griff verwendet werden
- Die Beatmung mit dem Beatmungsbeutel muss dann ein Helfer übernehmen (2-Helfer-Technik)



Tipp: Die Maskenbeatmung sieht leicht aus, benötigt aber doch viel Übung. Wenn es nicht direkt klappt, frage frühzeitig um Hilfe und nutze den Doppel-C-Griff!



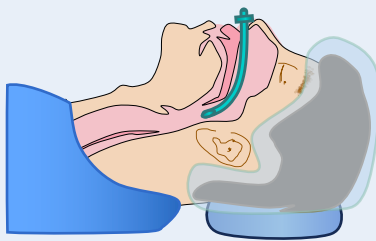
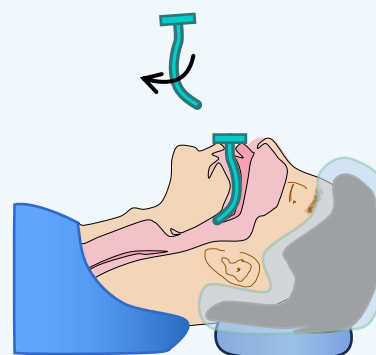
Doppel-C-Handgriff

4. Praktische Fertigkeiten

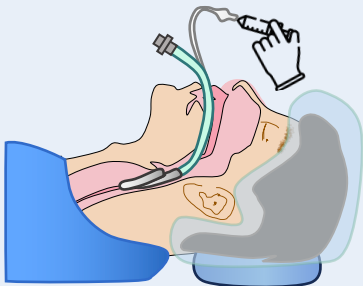
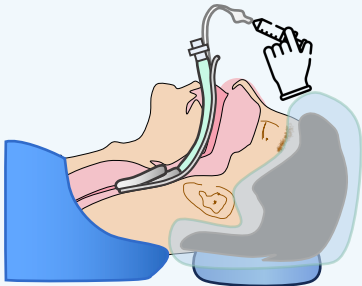
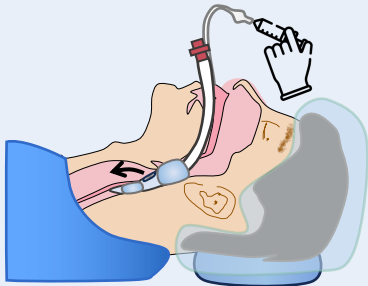
Hinweise auf eine schwierige Maskenbeatmung

- Vollbart → Erschwert die Abdichtung
- Zahnlosigkeit
- Adipositas
- OSAS oder Schnarchen
- Mallampati ≥ 3
- Thyreomentaler Abstand < 6 cm
- Pathologien im Kopf-Hals-Bereich (Bestrahlung, Operationen, Tumore etc.)

Atemwegshilfsmittel

Bezeichnung	Beschreibung	Verwendung
Pharyngealtuben (liegen im Pharynx, kein Aspirationsschutz)		
Wendl-Tubus	Nasopharyngealer Tubus (flexibler Kunststoff) 	• Offenhalten der Atemwege bei leicht eingeschränkter Vigilanz • Ggf. Lokalanästhetika-Gel verwenden • Besser toleriert als Guedel-Tubus • Cave: Nasenbluten, Schädelbasisverletzungen • Dicke: ~Orientierung am kleinen Finger der Patient:innen • Länge: ~von Nasenspitze bis Ohr läppchen
Guedel-Tubus	Oropharyngealer Tubus (Fester Kunststoff) 	• Beim Einführen zeigt die Spitze zuerst Richtung hartem Gaumen, dann 180° Wendung • Offenhalten der Atemwege bei bewusstlosen Patient:innen → Verbesserung der Maskenbeatmung • Nicht verwenden bei vorhandenen Abwehrreflexen wegen Aspirationsgefahr • Länge: ~Abstand von Mundwinkel bis Ohr läppchen • Größe für Erwachsene: 2–4

4. Praktische Fertigkeiten

Bezeichnung	Beschreibung	Verwendung
Supraglottische Atemwegshilfen (Kein sicherer Aspirationsschutz)		
Larynxmaske 1. Generation	Maske mit aufblasbarem Cuff. Sie dichtet den Bereich um den Kehlkopf herum ab 	• „Standardlarynxmaske“ • Geeignet für die Allgemeinanästhesie • Meist kürzere Eingriffe mit geringem Aspirationsrisiko!
Larynxmaske 2. Generation	Larynxmaske mit zusätzlichem Drainagekanal (Absaugen von Mageninhalt) und verstärkter Spitze 	• Ziel dieser Gruppe ist es, eine bessere Abdichtung zu gewährleisten • Über den Drainagekanal sollte eine Magensonde eingelegt werden. Über diese kann gastrale Refluxflüssigkeit abgesaugt werden • Notfallmedizinischer Einsatz beim schwierigen Atemweg
Larynxtubus	Tubus mit zwei aufblasbaren Cuffs. Der obere Cuff dichtet den Pharynx ab, der untere die Speiseröhre. Die Beatmung erfolgt durch eine seitliche Öffnung. 	• In der Anästhesie weniger genutzt → Notfallmedizinischer Einsatz beim schwierigen Atemweg

• Vorteile supraglottischer Atemwegshilfen gegenüber der endotrachealen Intubation

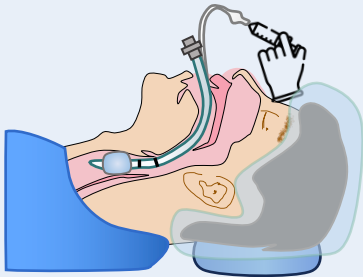
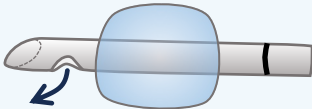
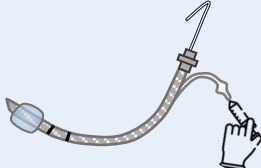
- Möglichkeit der Atemwegssicherung bei schwieriger Intubation
- Keine Muskelrelaxierung notwendig
- Schnellere Ein- und Ausleitung → Geringere Kosten
- Einfache Platzierung, schnell erlernbar
- Geringere Reizung der Atemwege → Seltener: Heiserkeit, Laryngospasmus
- Keine einseitige oder ösophageale Fehlanlage

4. Praktische Fertigkeiten



Tipp: Für einen guten Sitz der Larynxmaske ist der richtige Cuff-Druck entscheidend. Dieser ist herstellerabhängig, sollte aber in der Regel 60 cmH₂O nicht überschreiten.

- **Kontraindikationen bei elektivem Einsatz:**
 - **Absolute Kontraindikationen**
 - Nichteinhaltung der Nüchternheit vor der Operation
 - Erhöhtes Aspirationsrisiko
 - Notwendigkeit eines regelmäßigen Trachealzugangs
 - Kleine Mundöffnung (<2 cm)
 - Pathologien der oberen Atemwege (Tumore, Blutungen, Voroperationen)
 - Ein-Lungen-Ventilation
 - Schwere gastroösophageale Refluxerkrankung, symptomatische Hiatus- oder Zwerchfellhernien
 - **Relative Kontraindikationen (Unter einer kritischen Indikationsstellung können Larynxmasken der 2. Generation zum Teil verwendet werden)**
 - Hohe Beatmungsdrücke (>20 cmH₂O)
 - Laparoskopische Operationen
 - Adipositas (>30 kg/m²)
 - Lagerung (Bauchlagerung, sitzende Lagerung, intraoperativ schwer zugängliche Atemwege)

Bezeichnung	Beschreibung	Verwendung
Endotrachealtuben (Platzierung mithilfe eines Laryngoskops → siehe Intubation, S. 73)		
Magill-Tubus	Endotrachealtubus mit genormtem Krümmungsradius und aufblasbarem Cuff 	• „Standardtubus“ • Kann mit und ohne Führungsstab verwendet werden
Murphy-Tubus	Wie Magill-Tubus mit weiterer seitlicher Öffnung an Tubusspitze („Murphy-Auge“) 	• „Standardtubus“ • Beatmung möglich, auch wenn die Tubusspitze an der Trachealwand aufliegt
Woodbridge-Tubus (Spiraltubus)	Endotrachealtubus mit eingearbeiteter Metallspirale 	• Einsatz nur mit Führungsstab • Durch die Metallspirale wird das Abknicken des Tubus verhindert → Vorteilhaft bei bestimmten Eingriffen (z.B. in Bauchlage)

4. Praktische Fertigkeiten

Doppellumen-tubus (DLT)

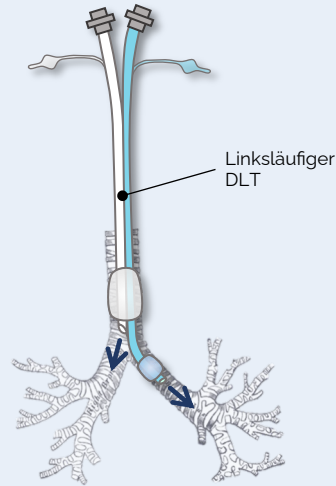
Tubus mit zwei getrennten Lumina und zwei Cuffs.

Trachealer Anteil (meist weiß):

Cuff oberhalb der Carina

Bronchialer Anteil (meist blau):

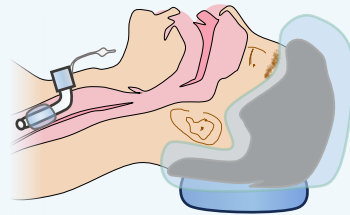
Cuff in einem der Hauptbronchien



- Einsatz häufig in der Thoraxchirurgie zur **Ein-Lungen-Ventilation**
→ Durch die zwei Lumina ist eine seitengetrennte Beatmung der Lungenflügel möglich
- Bronchoskopische und auskultatorische Lagekontrolle (initial und nach jeder Lageänderung)
- Der **linksläufige DLT** (siehe Abbildung) wird häufiger als der rechtsläufige verwendet
→ Grund: Der Bronchus des rechten Oberlappens geht sehr früh ab, sodass bei zu tiefer Lage nur Mittel- und Unterlappen belüftet werden

Endotracheal-kanüle

Kanüle, die über ein Tracheostoma in die Trachea eingeführt werden kann (mit und ohne Cuff erhältlich)



- Bei Patient:innen mit Langzeitbeatmung oder nach Kehlkopfentfernung (Laryngektomie)

• Tubusgrößen

• Erwachsene:

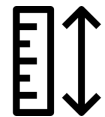
- Häufig: 7,5er Tubus mit einem Innendurchmesser (ID) von 7,5 mm (abhängig von Größe und Geschlecht Tubusgrößen von 7–8,5)
- Doppellumentubus: Außendurchmesser in Charrière/French
 - Bei Frauen: ~35 oder 37 Ch
 - Bei Männern: ~39 oder 41 Ch

• Kinder:

- $(\text{Alter}/4) + 4,5$ = Innendurchmesser des Tubus in mm
- Orientierend: Der kleine Finger entspricht ungefähr dem Außendurchmesser des passenden Tubus

• Larynxmasken

- **Erwachsene** (abhängig vom Gewicht): ~Größe 4–5



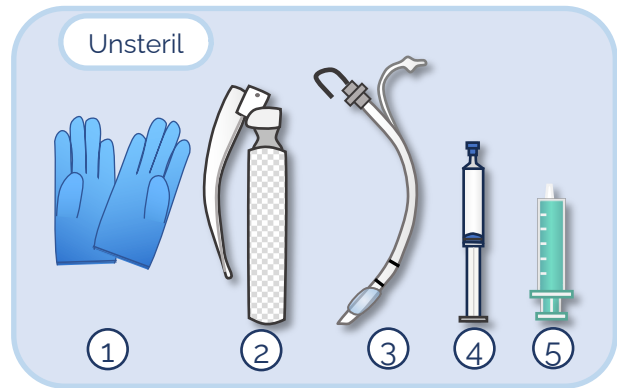
Tipp: Klinikinterne Standards beachten!

Endotracheale Intubation

Die endotracheale Intubation ist das etablierte Standardverfahren zur intraoperativen Sicherung der Atemwege. Durch den luftdichten Abschluss des Cuffs im Bereich der Trachea bietet sie einen effektiven Schutz vor Aspiration und ermöglicht die Anwendung höherer Beatmungsdrücke.

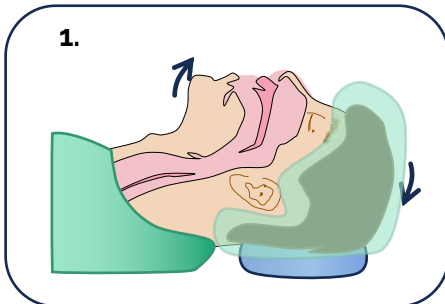
• Material

- (1) Nicht-sterile Handschuhe
- (2) Laryngoskop mit Macintosh-Spatel (Erwachsene: meist Größe 3–4)
- (3) Endotrachealtubus (ggf. mit Führungsstab)
- (4) Gleitmittel
- (5) 10-ml-Spritze zum Blocken des Cuffs
- Stethoskop
- Cuffdruckmesser
- Klebeband für die Fixierung oder Verwendung einer speziellen Tubusfixierung/Tubenhalterung
- Funktionierende Absaugung
- Augenschutz

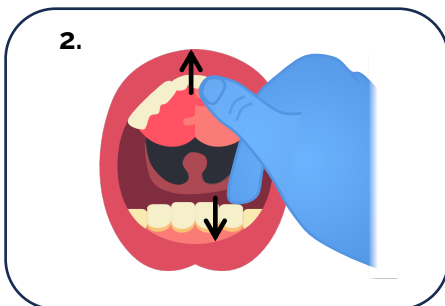


Tipp: Vor Beginn der Intubation sollte das Licht des Laryngoskops kontrolliert und die Dichtigkeit des Cuffs überprüft worden sein, um einen optimalen Ablauf zu gewährleisten.

• Durchführung

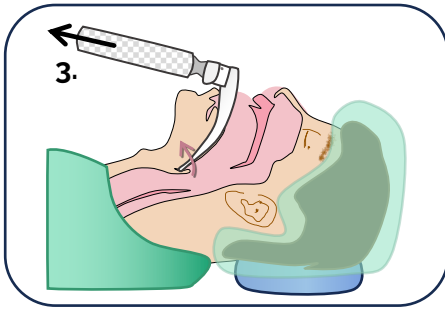


1. **Kopflagerung:** verbesserter Jackson-Position („Schnüffelstellung“)

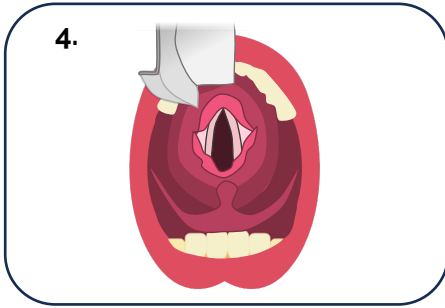


2. **Mundöffnung:** mit der rechten Hand kann der Kreuzgriff durchgeführt werden (alternative Techniken sind ebenfalls möglich)

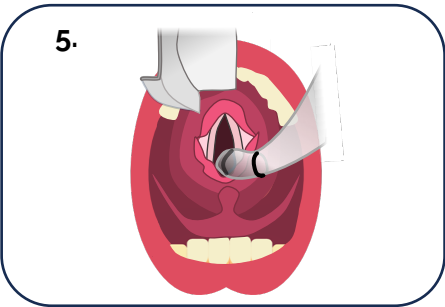
4. Praktische Fertigkeiten



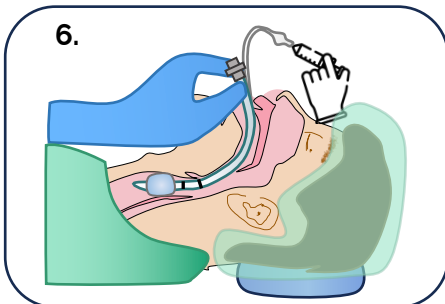
3. **Direkte Laryngoskopie:** Mit der linken Hand wird das Laryngoskop vorsichtig eingeführt. Durch eine Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn wird die Zunge „aufgeladen“. Die Spitze des Laryngoskops sollte oberhalb der Epiglottis auf der Plica glossoepiglottica mediana zu liegen kommen. Durch Zug am Laryngoskop kann die Epiglottis nach oben geklappt und der Kehlkopfeingang dargestellt werden.



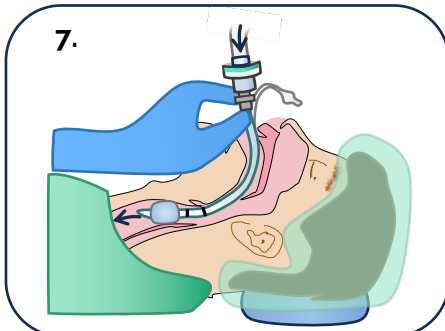
4. **Laryngoskopische Sicht:** Der Befund in der Laryngoskopie lässt sich nach Cormack und Lehane einteilen (hier: Cormack-Lehane I).



5. **Einführen des Endotrachealtubus:** Mit der rechten Hand kann nun der Endotrachealtubus unter Sicht eingeführt werden. Die Stimmritze ist zwischen den beiden schwarzen Markierungen zu positionieren.



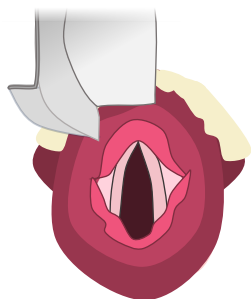
6. **Cuff blocken:** Der Cuff wird mit einer 10-ml-Spritze geblockt. Mithilfe eines Cuffdruckmessers kann der Cuffdruck später noch genauer adjustiert werden (Zildruck: 25–30 cmH₂O)!



7. **Anschluss an Beatmungsgerät oder den Beatmungsbeutel**
8. **Lagekontrolle** (z.B. Kapnometrie, Auskultation)
9. **Tubusfixierung** (nach Klinikstandard)
10. **Augenschutz aufbringen** (z.B. Bepanthen®-Augensalbe oder Augenpflaster)
11. **Dokumentation**

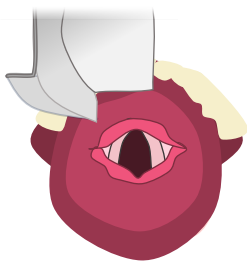
4. Praktische Fertigkeiten

Klassifikation nach Cormack und Lehane



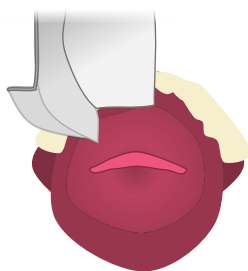
Grad I

Stimmritze
komplett
sichtbar



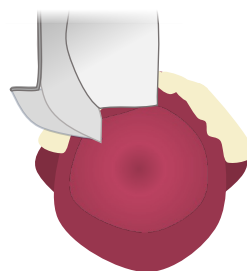
Grad II

Stimmritze
teilweise
sichtbar
(hinteres
Drittel/
Aryknorpel)



Grad III

Stimmritze
nicht
sichtbar,
nur Epiglottis
sichtbar



Grad IV

Epiglottis **nicht**
sichtbar,
nur
Zungengrund
darstellbar



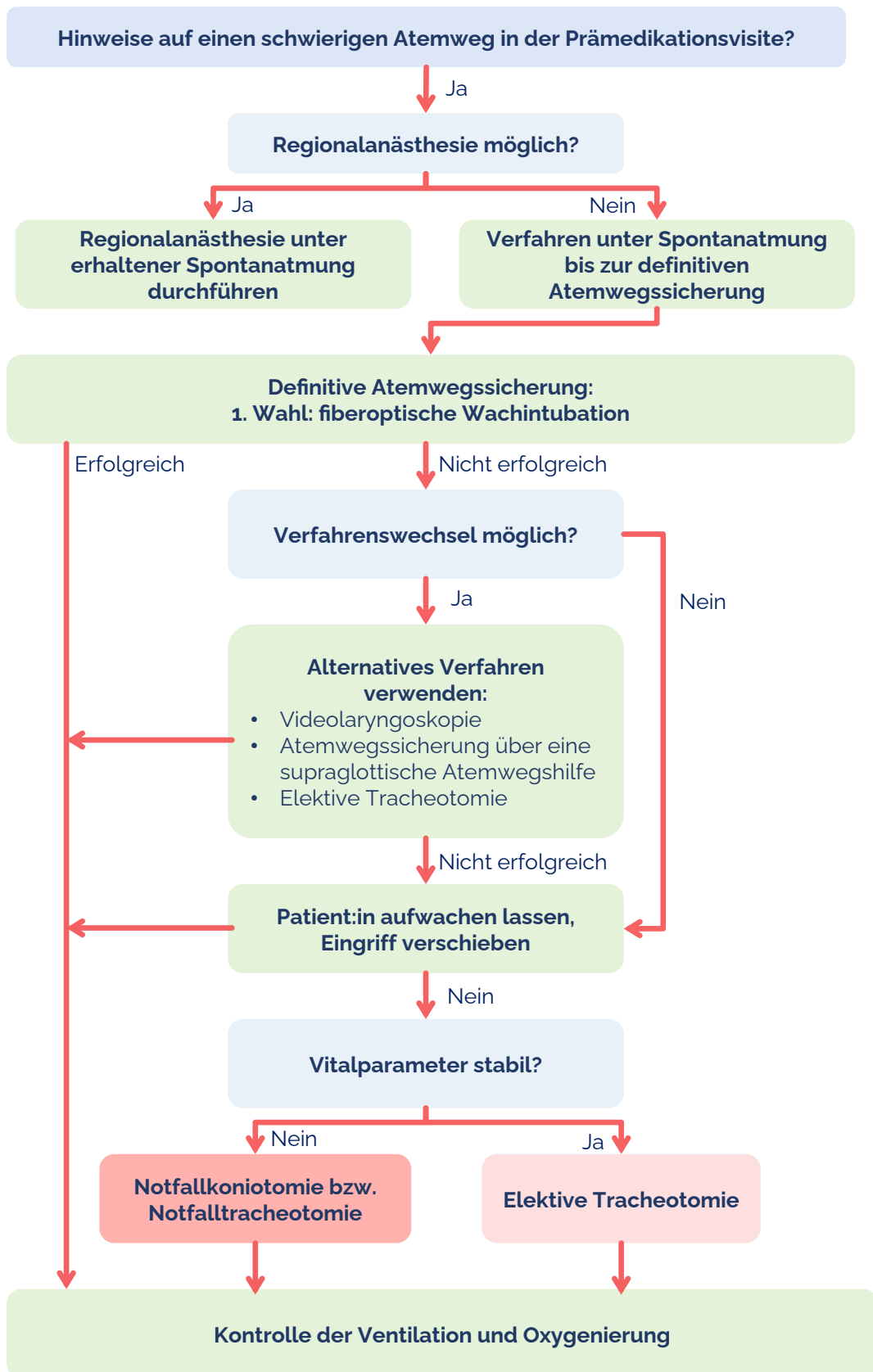
Cave: Cormack-Lehane Grad III oder IV ist ein Indikator für eine schwierige Intubation und geht dementsprechend mit einem erhöhten Risiko für Intubationsverletzungen und Atemwegskomplikationen einher!

Intubationszeichen

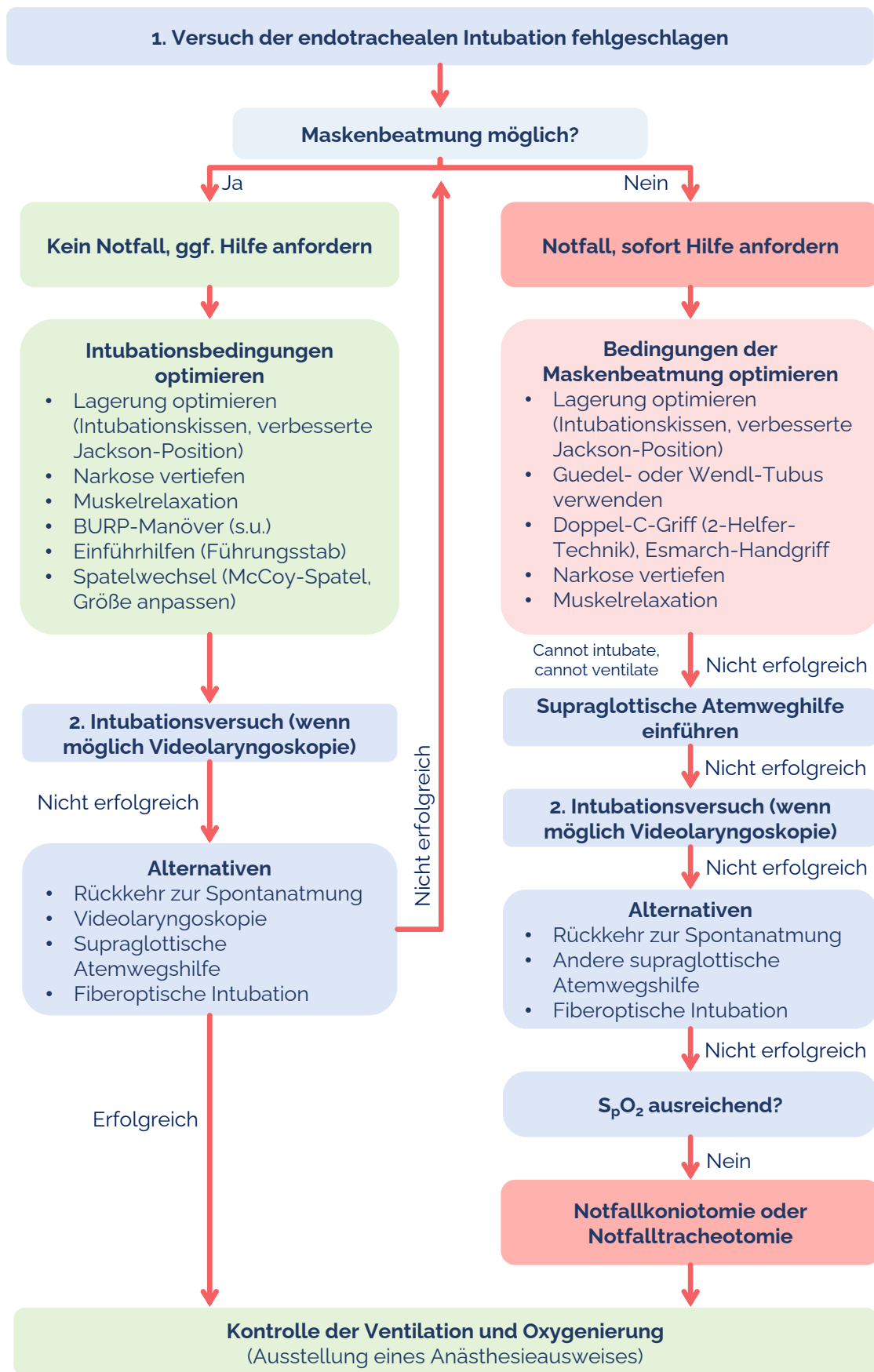
	Bezeichnung	Befund
Unsicher 	Inspektion	- Thoraxexkursionen - Beschlagen des Tubus
	Auskultation	- Bei fehlendem Atemgeräusch kann der Tubus trotzdem korrekt platziert sein → Bsp. „silent chest“ bei obstruktiver Lungenerkrankung - Ausschluss einer zu tiefen Lage des Tubus → Einseitiges Atemgeräusch (meist rechts) → Vorsichtiger Rückzug des Tubus bis bds. vesikuläres Atemgeräusch
	Pulsoxymetrie	Kein direkter Sättigungsabfall
Sicher 	Direkte oder indirekte Laryngoskopie	Der Tubus passiert die Stimmklappen unter Sicht
	Kapnografie	Typische Kapnografiekurve → Nachweis von CO₂ in der ausgeatmeten Luft
	Bronchoskopie	Bronchoskopischer Nachweis von trachealen Knorpelspannen
	Sonografie	Sonografischer Nachweis der intratrachealen Lage des Tubus

4. Praktische Fertigkeiten

Vorgehen bei erwartet schwierigem Atemweg

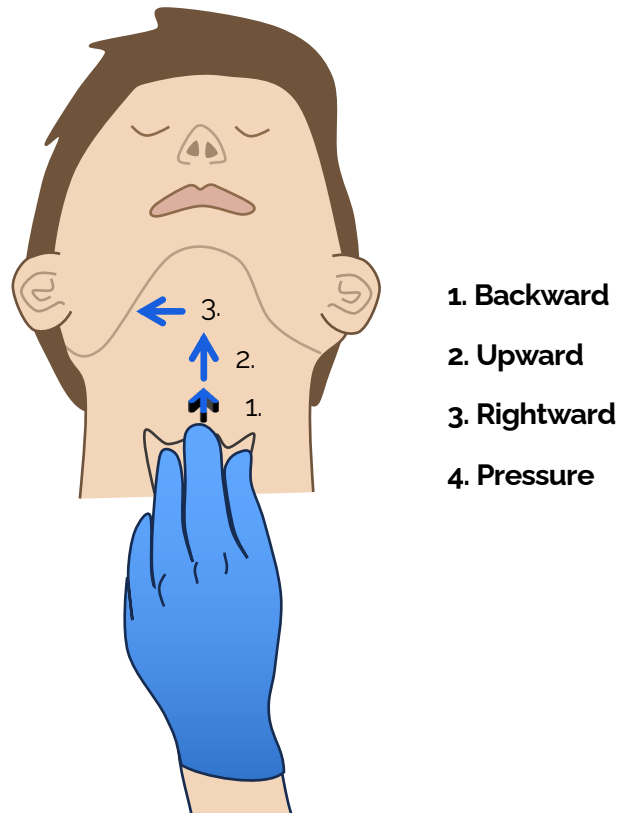


Vorgehen bei unerwartet schwierigem Atemweg



BURP-Manöver

Durch diesen einfachen Trick kann die Sicht bei der direkten Laryngoskopie oft deutlich verbessert werden. Dafür wird der Larynx von außen mit Daumen, Mittel- und Ringfinger nach hinten, oben und rechts (**B**ackward, **U**pward **R**ightward **P**ressure) gedrückt. Daneben ist auch noch das OELM (optimal external laryngeal manipulation) beschrieben. Dabei wird ebenfalls durch externe Manipulationen des Larynx, die Glottis in das Sichtfeld des Intubierenden gerückt.

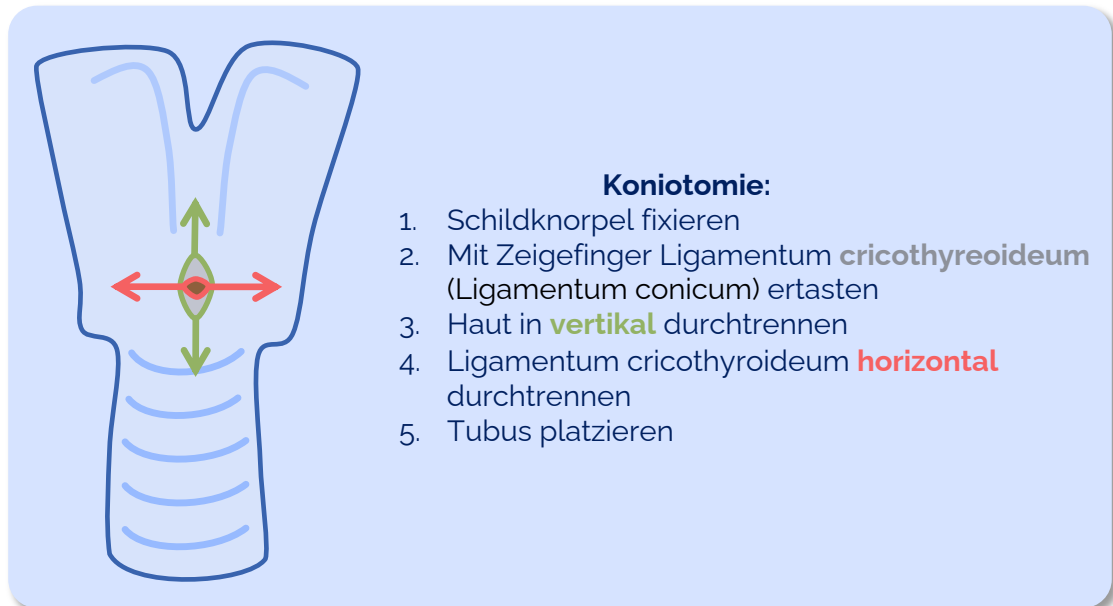


Tipp: Wiederholte Intubationsversuche können zu Schwellungen und Verletzungen führen, die weitere Intubationsversuche und die Maskenbeatmung erschweren. Intubationsversuche mit direkter Laryngoskopie sollten daher auf maximal zwei beschränkt werden. Spätestens nach dem zweiten erfolglosen Intubationsversuch sollte ein Videolaryngoskop (indirekte Laryngoskopie) eingesetzt werden.

4. Praktische Fertigkeiten

Koniotomie

Bei der Koniotomie wird das Ligamentum cricothyroideum medianum durchtrennt, um einen **künstlichen Atemweg** zu schaffen. Dies ist eine Notfallmaßnahme („Ultima Ratio“) bei akuter Erstickungsgefahr.



Übersicht:

Atemwegsmanagement

Einfache Maßnahmen

Kopf überstrecken
Kinn anheben

Esmarch-Handgriff

Erweitertes Atemwegsmanagement

Nicht geschützter Atemweg

Oropharyngeal
(Guedel-Tubus)

Nasopharyngeal
(Wendl-Tubus)

Larynxmaske/
-tubus

Gesicherter Atemweg

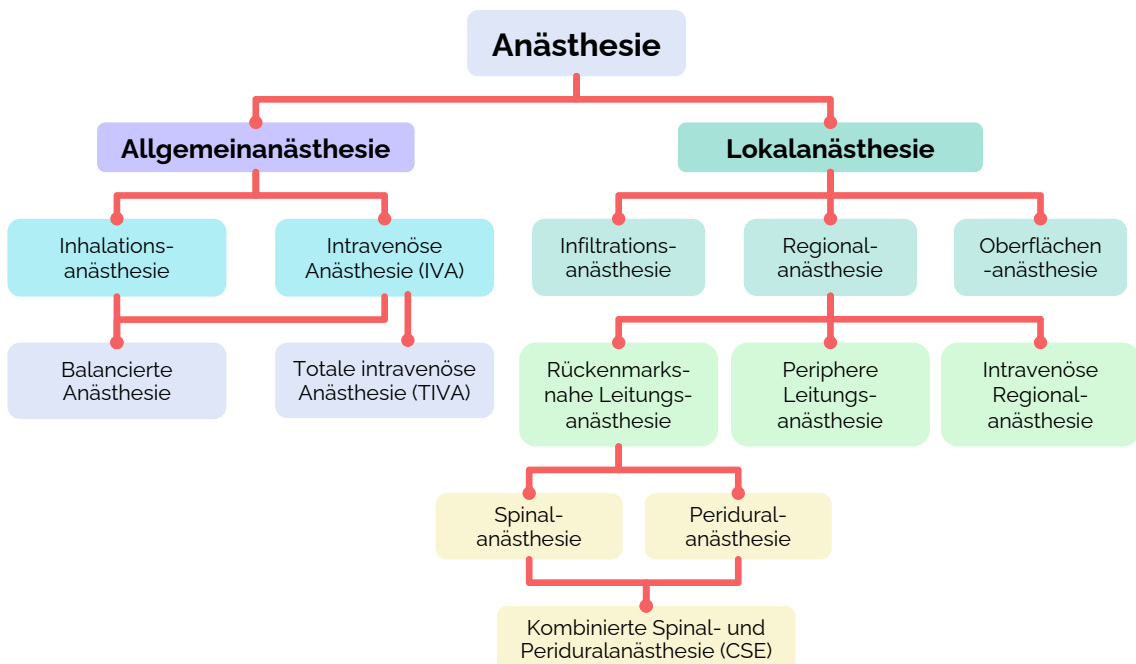
Endotracheale
Intubation

Koniotomie



Einteilung der Anästhesieverfahren

Die Vielzahl an Anästhesieverfahren kann mitunter verwirrend sein. Um eine klare Differenzierung zu ermöglichen, haben wir die folgende Übersicht erstellt.



Definitionen:

- **Balancierte Anästhesie:** Allgemeinanästhesie mit Kombination von Injektions- und Inhalationsanästhetika
- **Totale intravenöse Anästhesie:** Allgemeinanästhesie mit ausschließlich Injektionsanästhetika
- **Infiltrationsanästhesie** durch Injektion des Anästhetikums in das Gewebe (z.B. chirurgische Wundversorgung)
- **Oberflächenanästhesie** von Haut und Schleimhaut (z.B. Rachenanästhesie bei Gastroskopie (Spray))
- **Regionalanästhesie**
 - Rückenmarksnahe Regionalanästhesie: Injektion der Medikamente in Spinalraum und/oder Periduralraum
 - Spinalanästhesie
 - Periduralanästhesie (PDA)
 - Periphere Leitungsanästhesie: gezielte Betäubung von bestimmten Nervenbündeln oder Nerven (z.B. Leitungsblock nach Oberst für Finger und Zehen oder Plexusanästhesie)
 - Intravenöse Regionalanästhesie („Bier-Block“): operative Eingriffe an den Extremitäten



Allgemeinanästhesie (umgangssprachlich: Vollnarkose)

Eine Allgemeinanästhesie umfasst folgende Komponenten:

1. Ausschaltung des Bewusstseins (Hypnose)
2. Ausschaltung der Schmerzempfindung (Analgesie)
3. Ausschaltung des Muskeltonus (Muskelrelaxation)
4. Reduktion bestimmter Abwehrreflexe

Keines der aktuell verfügbaren Anästhetika kann all diese Anforderungen auf einmal erfüllen. Daher werden oft **Kombinationen von verschiedenen Pharmaka** (Injektions- oder Inhalationsanästhetika, Opioide, Muskelrelaxantien) verwendet. Dadurch kann sowohl die **Dosis der einzelnen Substanzen reduziert** werden als auch die Häufigkeit von unerwünschten Wirkungen sowie das **Narkoserisiko** deutlich **gesenkt** werden.

	Inhalations- anästhetika	Injektions- anästhetika	Opioide	Muskel- relaxantien
Hypnose	↑↑	↑↑	↑	-
Analgesie	v.a. Lachgas	nur Ketamin	↑↑	-
Muskel- relaxation	↑	-	-	↑↑
Reflex- reduktion	↑	↑	↑	↑

- **Mögliche Indikationen der Allgemeinanästhesie** (siehe Auswahl des Anästhesieverfahrens, S.113)
 - Lange Operationsdauer
 - Laparoskopische Eingriffe
 - Bestimmte Lagerungsformen (z.B. Beachchair-Lagerung)
 - Notwendigkeit einer Muskelrelaxierung
 - Hohe Invasivität des Eingriffs
 - Ablehnung der Regionalanästhesie durch Patient:in
 - In der Regel bei Kindern (oft schlechte Compliance bei regionalen Verfahren)
 - Balancierte Anästhesie bevorzugen bei:
 - Erhöhtem Awareness-Risiko
 - TIVA bevorzugen bei:
 - Erhöhtem PONV-Risiko
 - Maligner Hyperthermie

Vergleich von balancierter und totaler intravenöser Anästhesie (TIVA)

Aspekte	Balancierte Anästhesie	Totale intravenöse Anästhesie (TIVA)
Definition	Allgemeinanästhesie mit <u>Kombination</u> von Injektions- und Inhalationsanästhetika	Allgemeinanästhesie <u>ausschließlich</u> mit intravenösen Anästhetika
Wirkstoffe	• Injektionsanästhetika (z.B. Propofol) • Inhalationsanästhetika (z.B. Sevofluran) • Opioide (Sufentanil, Remifentanil) • Muskelrelaxantien (Atracurium)	• Injektionsanästhetika (z.B. Propofol) • Opioide (Sufentanil, Remifentanil) • Muskelrelaxantien (Atracurium)



5. Anästhesieverfahren

Aspekte	Balancierte Anästhesie	Totale intravenöse Anästhesie (TIVA)
Vorteile 	- Nutzung vorteilhafter Substanzeigenschaften: Narkoseeinleitung mit Injektionsanästhetika → Schneller Wirkeintritt ohne wesentliche exzitatorische Nebenwirkungen (Husten, Würgen, Bewegungen) Narkoseaufrechterhaltung mit Inhalationsanästhetika → Gute Steuerbarkeit der Narkostiefe über Messung der Atemgaskonzentrationen → Geringe Metabolisierung - Bei Sevofluran: Bronchodilatation	- Anwendbar bei nachgewiesener oder vermuteter maligner Hyperthermie („triggerfreie Anästhesie“) - Anwendbar bei erhöhtem PONV-Risiko
Nachteile 	- Nebenwirkungen der Inhalationsanästhetika: Maligne Hyperthermie, PONV, Atemdepression, Hypotonie durch Vasodilatation, erhöhter intrakranieller Druck, Bildung von CO durch Interaktion mit Atemkalk (Desfluran > Isofluran > Sevofluran), postoperatives Shivering Klimaschädigende Wirkung der eingesetzten Flurane	Eingeschränkte Steuerbarkeit der Narkostiefe bei Injektionsanästhetika → Wegen der fehlenden direkten Messmöglichkeit der Konzentrationen von Injektionsanästhetika in Plasma und Gewebe

Durchführung der Allgemeinanästhesie

1. In der Schleuse:

- Patient:innenidentität:** Name und Geburtsdatum (Können Sie mir noch einmal ihren Namen und ihr Geburtsdatum verraten?), Abgleich der Angaben mit Patient:innenarmband und Aufkleber auf Narkosebogen
- Eingriff:** Patient:in bestätigt Art und Lokalisation des Eingriffs (Was soll heute bei Ihnen gemacht werden? Auf welcher Seite findet der Eingriff statt? Ist eine Markierung vorhanden?)
- Einwilligung/unterschiedene Einwilligungserklärung**
- Sicherheit:**
 - Frage nach Einhaltung der präoperativen Nüchternzeiten (Wann haben Sie zuletzt etwas gegessen oder getrunken?)
 - Frage nach Allergien (Sind bei Ihnen Allergien bekannt?)
 - Frage nach Fremdkörpern (Wurden die Zahnprothesen/Schmuck entfernt? Sind die Zähne alle fest?)
 - Überprüfung der Patient:innenakte auf Vollständigkeit (EKG, Labor, Röntgenbefunde etc.)

2. Vorbereitungen in der Einleitung

- Anschluss des Monitorings
 - EKG-Monitoring
 - Nicht-invasive Blutdruckmessung
 - Pulsoxymetrie
- Intravenöser Gefäßzugang (~18–20G) legen und Infusion anschließen
- Konvektive Wärmezufuhr



5. Anästhesieverfahren

- Beingurte sollten oberhalb der Kniegelenke befestigt sein
- Lose Hilfsmittel (Zahnprothese, Hörgeräte, Brille) sollten entfernt und in entsprechender Tüte aufbewahrt werden
- Ggf. perioperative Antibiotikagabe: 30 min vor Hautschnitt

3. Überprüfung der Materialien

- War die tägliche Überprüfung des Beatmungsgeräts erfolgreich?
- Sind alle notwendigen Anästhesiemedikamente (+ Notfallmedikamente) aufgezogen und beschriftet?
- Ist die Beatmungsmaske vorbereitet?
- Liegen Hilfsmittel für die Beatmung (z.B. Guedel-Tubus) griffbereit?
- Liegen die Materialien für die Intubation (Laryngoskop, Tubus mit Gleitgel, Spritze zum Blocken, Klebeband zum Fixieren) bereit und sind funktionstüchtig?

4. Präoxygenierung

- **Ziel:** Aufbau einer Sauerstoffreserve zur Verlängerung der Zeit bis zur Hypoxie bei Apnoe (von 3 min auf ca. 10 min) → Verlängert die Zeit, die zur Sicherung der Atemwege zur Verfügung steht
- **Prinzip:**
 - **Erhöhung der O₂-Konzentration** in O₂-speichernden Kompartimenten
 - **Lunge:** Ersatz des Stickstoffs (ca. 78 %) in der funktionellen Residualkapazität durch Sauerstoff (Denitrogenisierung) → Wesentlicher Faktor
 - **Blut:** Steigerung der Hämoglobin-Sättigung und des physikalisch gelösten Sauerstoffs
- **Durchführung:**
 - Patient:innen über das Aufsetzen der Maske informieren
 - Präoxygenierung über dicht-sitzende Maske → Kontrolle über Kapnografie
 - 100 % O₂ mit hohen Frischgasfluss (z.B. 10l/min) bis die endexpiratorische O₂-Konzentration >80 %
 - Dauer: ~3 min bei normaler Atmung



Cave: Bei der Beatmung mit einem hohen inspiratorischen Sauerstoffgehalt (100 %) wird der Sauerstoff direkt resorbiert. Da kein Stickstoff mehr in den Alveolen vorhanden ist, um diese offenzuhalten, kann es zu einem Kollaps der Alveolen und damit zu Resorptionsatelektasen kommen!



Tipp: Bei hypoxiegefährdeten Patient:innen kann ein PEEP von 5 cmH₂O die Apnoetoleranz erhöhen.

5. Narkoseeinleitung

- **Standard: intravenös** (selten: v.a. bei Kindern inhalative Einleitung)
 - Injektion des Opioids
 - Injektion des Injektionsanästhetikums (meist nach 1-2 min nach Opioidgabe, wenn Wirkung des Opioids bereits eingesetzt hat)
 - Ggf. Injektion eines Muskelrelaxans

6. Maskenbeatmung

- Verbesserte Jackson-Position, Maske mittels C-Griff fixieren
- Inspirationsdruck sollte <20 mbar sein, um Magenüberblähung zu vermeiden → Entspricht dem Verschlussdruck des unteren Ösophagussphinkters

7. Atemwegssicherung

- Endotracheale Intubation
- Anlage einer supraglottischen Atemwegshilfe



8. Narkoseführung

- **Ziel:** Erhalt der normalen Homöostase
 - Normotension
 - Normofrequenz
 - Normovolämie
 - Normoglykämie
 - Normokapnie
 - Normoxie
 - Normothermie
 - Perioperativen Analgesie
- **Orientierende Werte (Auswahl):**
 - CO₂-Ziel-Wert: 34-40 mmHg
 - Minimal-Flow: Frischgasfluss von 0,3-0,5 l/min
 - PEEP bei endotrachealem Tubus: standardmäßig 5-8 cmH₂O
 - PEEP bei Larynxmaske: standardmäßig 3-5 cmH₂O
 - Verhältnis Inspiration zu Expiration (I/E): meist 1:1 bis 1:2
 - Bei wiederholter Gabe von nicht-depolarisierenden Muskelrelaxantien: Repetitionsdosis ~25 % der Initialdosis

9. Narkoseausleitung

- **Extubationskriterien:**
 - Vorhandensein von Schutzreflexen (wie Würge-, Husten-, oder Schluckreflexen)
 - Suffiziente Spontanatmung (ausreichende Atemfrequenz und Atemzuvolumen → 10-20/min und >5 mL/kgKG)
 - TOF-Ratio >0,9 (Ausschluss von einer neuromuskulären Restblockade)
 - Normothermie (≥35 °C bzw. ≤38 °C)
 - Kreislaufstabilität
 - Wachheit (Befolgen von einfachen Befehlen wie Händedruck oder Augen öffnen)
- **Extubation**
 - Unter Überdruck
 - Danach ggf. Maske mit Sauerstoff vorhalten
- Beatmungsmaske mit Filter verbleibt nach der Extubation bei Patient:in und wird erst nach dem Transfer in den Aufwachraum entsorgt
- Bei Transfer: Atmung des/der Patient:in regelmäßig überprüfen (z.B. durch Gespräch mit Patient:in), ggf. Atemkommandos geben

Rapid Sequence Induction (RSI, Crush-Intubation, Ileus-Einleitung)



Rapid Sequence Induction (RSI) ist ein Verfahren zur **schnellen Narkoseeinleitung**, das insbesondere bei Patient:innen mit **gefülltem Magen und erhöhtem Aspirationsrisiko** angewendet wird. Hauptziel der RSI ist es, die Zeit zwischen der Verabreichung des Injektionsnarkotikums und der endotrachealen Intubation zu minimieren, um eine Aspiration von Mageninhalt in die Lunge zu verhindern (Aspirationsschutz durch geblockten Endotrachealtubus).

- **Absolute Indikationen**

- Nicht-nüchterne Patient:innen (bei Notfalleingriffen oder dringlichen Operationen)
- Ileus, akutes Abdomen oder GI-Blutungen
- Stenose im oberen GI-Trakt
- Schwangere ab der 20. SSW (Zwillinge ab 16. SSW)
- Polytrauma
- Platzbauch

- **Relative Indikationen**

- Erhöhter intraabdomineller Druck (Aszites, Adipositas, Schwangerschaft vor der 20SSW)
- Symptomatische gastroduodenale Refluxkrankheit (GERD)
- Hiatushernie
- Zustand nach Magen-Operation
- Verzögerte Magenentleerung

- **Unterschiede zur normalen Einleitung**

- Ein Fach- oder Oberarzt sollte bei RSI anwesend sein
- **Muskelrelaxans mit schneller Anschlagzeit** ist notwendig (Succinylcholin oder Rocuronium)
- Nach Präoxygenierung wird **keine Maskenbeatmung** durchgeführt, um den Magen nicht aufzublähen
→ Wenn Maskenbeatmung bei drohender Hypoxie erforderlich ist, dann sollte eine Druckbegrenzung auf 15 cmH₂O erfolgen
- Vor Intubation: Absaugung von flüssigem Mageninhalt über Magensonde (Magensonde sollte vor der Intubation entfernt werden)



Tipp: Die Lagerung sollte nach klinikinternen Standards erfolgen. Oberkörperhochlagerung (Anti-Trendelenburg-Lagerung) hat den Vorteil, dass die Schwerkraft den Mageninhalt im Magen zurückhält. Oberkörpertieflagerung (Trendelenburg-Lagerung) hat den Vorteil, dass bei Erbrechen der Mageninhalt am Larynxeingang vorbeifließt.

- **Beispielhafte Durchführung**

- Sicheren Venenzugang schaffen (wenn möglich: 2 Zugänge)
- Monitoring anschließen und alternative Atemwegshilfen für schwierigen Atemweg bereithalten (z.B. Larynxmaske oder Videolaryngoskop)
- Großlumigen Absaugschlauch vorbereiten und Sog anschalten
- Oberkörperhochlagerung (Anti-Trendelenburg)
- Magensonde: dünnflüssigen Mageninhalt absaugen und Magensonde entfernen
- Präoxygenierung (z.B. 10 l/min Frischgasfluss und 100 % Sauerstoff) über dicht-sitzende Maske
- Volumengabe und Bereitstellen eines Vasokonstriktors (z.B. Noradrenalin)
→ Therapie von starken Blutdruckabfällen



5. Anästhesieverfahren

- Sequenzielle intravenöse Gabe:
 - Analgetikum (z.B. Sufentanil)
 - Injektionsanästhetikum (z.B. Propofol)
 - Alternativ bei instabilen Patient:innen: Ketamin und Midazolam
 - Muskelrelaxans (z.B. Succinylcholin oder Rocuronium)
- Endotracheale Intubation ohne Zwischenbeatmung nach Abwarten der Faszikulationen (bei Succinylcholin) bzw. der Anschlagszeit von 45–60 sek
- Lagekontrolle des Tubus und Beutelbeatmung
- Maschinelle Beatmung
- **Komplikationen**
 - Intubationsverletzungen
 - Hypotonie durch die medikamenten-induzierte Vasodilatation und Oberkörperhochlagerung (reduzierter venöser Rückstrom)
 - Awareness
 - Hypoxie durch das Unterlassen der Zwischenbeatmung.
 - Nebenwirkungen des Succinylcholins (Hyperkaliämie, Herzrhythmusstörungen, vermehrter Sauerstoffverbrauch durch Faszikulationen, Anstieg der Augeninnendruck, Triggersubstanz der malignen Hyperthermie)
 - Bei Rocuronium: Relaxantienüberhang → Durch die hohe Initialdosis kann es zu einer verlängerten Wirkdauer kommen



Awareness und Recall

Awareness bezeichnet das Auftreten **von Bewusstsein während einer Narkose**. **Recall** bezieht sich auf die Fähigkeit von Patient:innen, sich nach der Narkose an Ereignisse oder Gespräche während des operativen Eingriffs zu erinnern. Beide Zustände können potentiell **traumatisch** sein und erfordern eine sorgfältige Überwachung und Prävention seitens des Anästhesieteams.

Risikofaktoren für Awareness:

- **Zu flache Narkose**
 - **Drogenabhängigkeit** → Höhere Dosen notwendig
 - **Regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln** wie Opioide → Höhere Dosen notwendig
 - **ASA≥3** → Geringere Dosen werden verabreicht, um Herz-Kreislauf-System zu schonen
 - Sectio caesarea → Geringere Dosen, um Atemdepression bei Ungeborenem zu vermeiden
 - Notfalleingriffe
 - Rapid Sequence Induction
- **Kinder**
 - Verzicht auf Benzodiazepine → Benzodiazepine bewirken eine Amnesie
 - Einsatz von Muskelrelaxantien → Patient:in ist muskulär gelähmt, kann aber bei vollem Bewusstsein sein



Maschinelle Beatmung

Die maschinelle Beatmung ist ein entscheidender Bestandteil der Anästhesie. Sie kommt bei **fehlender oder unzureichender Spontanatmung** zum Einsatz (respiratorische Insuffizienz). Die maschinelle Ventilation durch das Beatmungsgerät ermöglicht einen kontrollierten Gasaustausch mit **Oxygenierung und CO₂-Elimination**. Dabei können das Atemzugvolumen (AZV, V_t)/Inspirationsdruck (P_{insp}), die Atemfrequenz (f), PEEP, Inspirations-Expirations-Verhältnis (I/E) und der inspiratorische Sauerstoffgehalt präzise gesteuert werden.

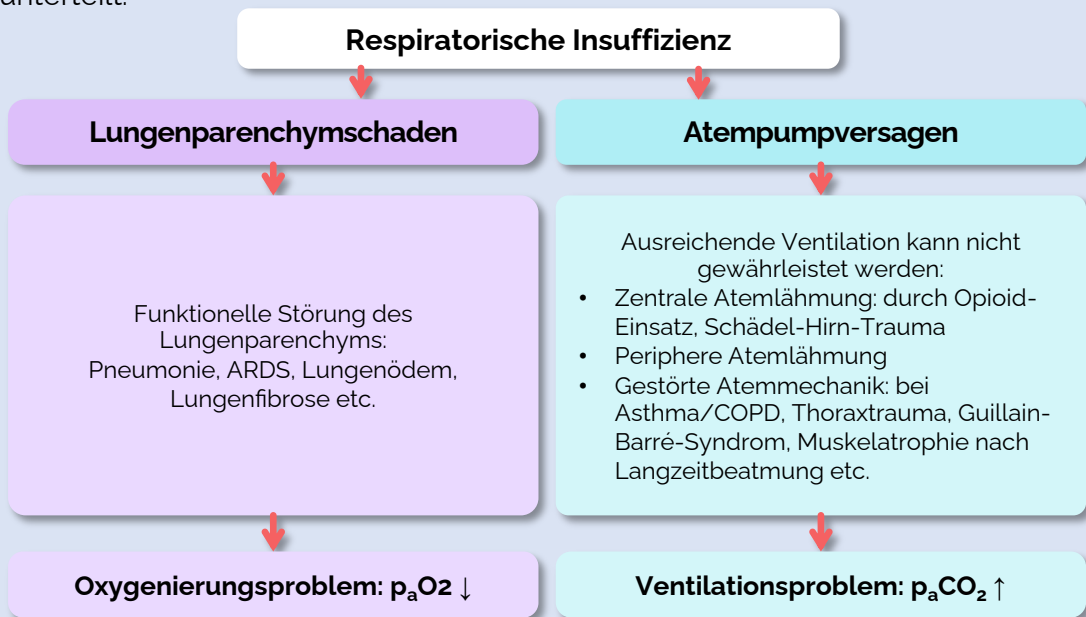


Ursachen einer respiratorischen Insuffizienz

Das Atmungssystem lässt sich in zwei Kompartimente unterteilen:

1. **Die Lunge als Gasaustauschorgan**
2. **Die Atempumpe (Atemmuskulatur, Atemzentrum etc.).**

Entsprechend wird die **respiratorische Insuffizienz** in Lungenparenchymschaden (Oxygenierungsproblem) und Atempumpversagen (Ventilationsproblem) unterteilt.

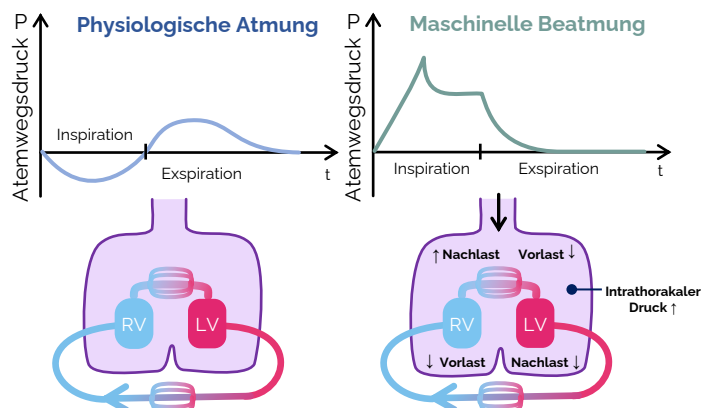


Vergleich von physiologischer Atmung und maschineller Beatmung

Physiologisch wird bei der Inspiration ein Unterdruck erzeugt, der das Atemgas in die Lunge „saugt“. Bei der maschinellen Beatmung wird im Gegensatz dazu ein Überdruck erzeugt, der das Atemgas in die Lunge „presst“.

Hämodynamische Effekte der maschinellen Beatmung:

- Erhöhter intrathorakaler Druck
- Erhöhter pulmonaler Gefäßwiderstand (PVR)
- Erhöhte rechtsventrikuläre Nachlast
- Erniedrigte rechtsventrikuläre Vorlast
- Erniedrigte linksventrikuläre Vorlast
- Abfall des Herzzeitvolumens



5. Anästhesieverfahren

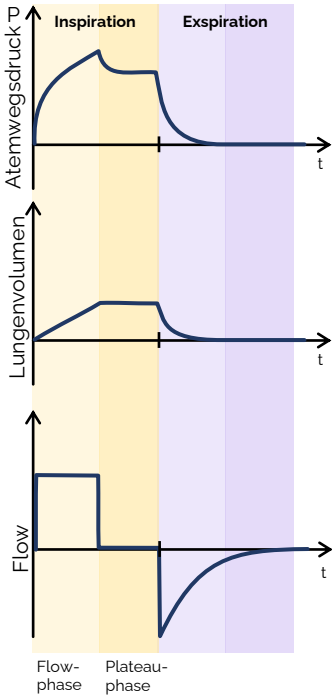
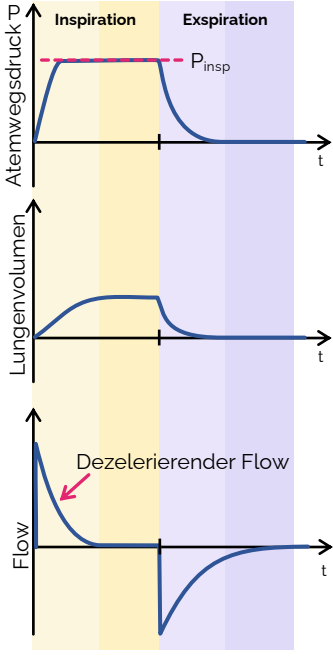
Übersicht über verschiedene Formen der Beatmung

Bei den verschiedenen Unterkategorien der maschinellen Beatmung kann eine grobe Unterscheidung zwischen **assistierter und kontrollierter Beatmung** vorgenommen werden, wobei diese wiederum **volumen- oder druckbasiert** sein können.

	Assistierte Beatmung		Kontrollierte Beatmung	
Definition	Synchronisierte Unterstützung bei erhaltener Spontanatmung		Beatmungsgerät übernimmt komplett die physiologische Atmungsfunktion → Fehlende oder stark eingeschränkte Spontanatmung	
Beatmung	Volumen-unterstützt	Druckunterstützt	Volumen-kontrolliert	Druckkontrolliert

Kontrollierte Beatmungsformen

Im Allgemeinen werden volumen- und druckkontrollierte Beatmungsformen als gleichwertig angesehen, sofern die Grenzwerte der lungenprotektiven Beatmung (siehe Seite: 89) eingehalten werden.

	Volumenkontrollierte Beatmung (VCV) 	Druckkontrollierte Beatmung (PCV) 
Beatmung-zyklus		
Einstellbare Beatmungs-parameter	• Atemzugvolumen (AZV, V_t, Tidalvolumen) • Beatmungsfrequenz (f) • PEEP • Inspirations-Expirations-Verhältnis (I/E) → Aus dem eingestellten Atemzugvolumen resultiert ein entsprechender Beatmungsdruck (P_{insp}) → Drucklimitierung (P_{max})	• Inspirationsdruck (P_{insp}) • Beatmungsfrequenz (f) • PEEP • Inspirations-Expirations-Verhältnis (I/E) → Aus dem eingestellten Inspirationsdruck resultiert abhängig von der Compliance der Lunge das applizierte Atemzugvolumen



5. Anästhesieverfahren

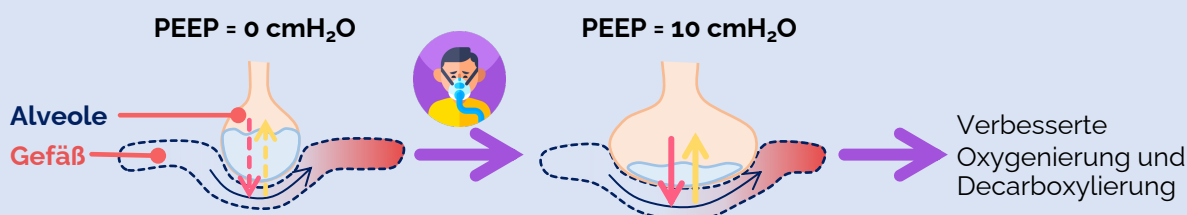
	Volumenkontrollierte Beatmung (VCV) 	Druckkontrollierte Beatmung (PCV) 
Vorteile 	• Konstantes Atemzugvolumen auch bei intraoperativen pulmonalen Druckveränderungen → z.B. Laparoskopie	• Gute Druckkontrolle mit geringerer Gefahr eines Barotraumas • Konstantes inspiratorisches Druckplateau und der dezelerierende Flow → Öffnung kollabierter Alveolen
Nachteile 	• Potentielle Gefahr eines Barotraumas durch hohen Spitzendruck → Es sollte eine Drucklimitierung ($P_{\max} \leq 30 \text{ mmHg}$) eingestellt werden	• Pulmonale Druckveränderungen können mit schwankenden Atemzugvolumina einhergehen → Gefahr der Hyper- oder Hypoventilation mit konsekutiver respiratorischer Alkalose oder Azidose • Bsp.: Laparoskopie: Kapnoperitoneum führt zu einem erhöhten pulmonalen Druck → Geringeres Atemzugvolumen → P_{insp} muss angepasst werden, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten

Wichtige Beatmungsparameter

- **PEEP (Positive EndExpiratory Pressure)**
 - **Definition:** Positiver Druck, der am Ende der Ausatmung in den Atemwegen aufrechterhalten wird, um die Lungenbelüftung zu verbessern und das Kollabieren der Alveolen zu verhindern
 - **Vorteile:**
 - Verbesserte Oxygenierung der Lunge durch Offenhalten der Alveolen
 - Erhöhte funktionelle Residualkapazität (FRC)
 - Senkung der linksventrikulären Vorlast
 - Verbesserte Compliance
→ Maschinelle Beatmung: geringere Beatmungsdrücke notwendig
→ Bei erhaltener Spontanatmung: reduzierte Atemarbeit
 - **Nachteile:** insbesondere bei hohem PEEP
 - Erhöhter intrathorakaler Druck
→ Reduzierter venöser Rückstrom zum Herzen → Reduziertes Herz-Zeit-Volumen
→ Erhöhter Hirndruck durch verminderten venösen Abfluss
 - Erhöhter intrapulmonaler Druck
→ Ab einem bestimmten Druckniveau nimmt die Compliance der Lunge wieder ab
→ Barotrauma
- **Standardeinstellung:** 5–7 mbar



PEEP beim kardialen Lungenödem



5. Anästhesieverfahren

- **Inspirationsdruck (P_{insp})**
 - **Definition:** der vom Beatmungsgerät während der Inspiration erzeugte Druck, um die Atemgase in die Lungen zu befördern
 - **Allgemein:**
 - **Bei PCV:** direkt einstellbar
 - **Bei VCV:** der Inspirationsdruck resultiert aus dem eingestellten Atemzugvolumen → Drucklimitierung
 - **Standardeinstellung:** ~10–15 mbar (Lungengesunde)
- **Inspiratorische Sauerstofffraktion ($F_{\text{I}}\text{O}_2$)**
 - **Definition:** Volumenanteil von Sauerstoff im eingeatmeten Gasgemisch
 - **Bereich:** 0,21 bis 1,0 (21 % bis 100 %)
 - **Allgemein:**
 - Durch Applikation von 100 % Sauerstoff bei Ein- und Ausleitung kann eine Sauerstoffreserve aufgebaut werden → Verlängert die Zeit bis zum Auftreten einer Hypoxie
 - Resorptionsatelektasen (siehe S. 80)
 - Eine hohe $F_{\text{I}}\text{O}_2$ (>60 %) über mehrere Tage führt durch reaktive Sauerstoffspezies zu Gewebeschädigung und Lungenfibrose
- **Atemzugvolumen (V_t , Tidalvolumen)**
 - **Definition:** während eines Beatmungs- bzw. Atemzyklus ein- und ausgeatmetes Volumen
 - **Allgemein**
 - **Bei VCV:** direkt einstellbar
 - **Bei PCV:** Atemzugvolumen resultiert aus eingestelltem Inspirationsdruck (P_{insp}) und der Compliance der Lunge
 - **Zielwert:** 6–8 mL/kgKG (Ideales Körpergewicht)
- **Beatmungsfrequenz**
 - **Definition:** Anzahl der Atemzüge pro Zeiteinheit (meist Minuten)
 - **Allgemein**
 - Bei Einstellung auf ausreichendes Atemzugvolumen achten
 - Auf Veränderungen der pH und $p_a\text{CO}_2$ -Werte bei Hyper- oder Hypoventilation achten
 - Vermeidung von „Air-Trapping“ (Anstieg des endexpiratorischen Lungenvolumens durch zu hohe Atemfrequenz)



Tipp: Atemfrequenz (min) = $60 / \text{Atemzykluszeit (sek)}$. Die Atemzykluszeit ist von Beginn der Inspiration bis Ende der Expiration. Bsp. Atemzykluszeit von 6 sek: $60 / 6 = 10 / \text{min}$. Die Atemfrequenz beträgt 10 Atemzüge pro Minute.

- **Inspirations-Expirations-Verhältnis (I/E, Atemzeitverhältnis)**
 - **Definition:** Verhältnis von Inspirationszeit zu Expirationszeit
 - **Allgemein**
 - **Physiologisch:**
 - Erwachsene: 1:1,5 bis 1:2,5
 - Kindern: 1:1
 - **Intraoperativ:** ~1:1,5 bis 1:2
 - **Bei Obstruktion (z.B. COPD):** bei zu kurzer Expirationszeit ist bei obstruktiver Lungenerkrankung keine vollständige Ausatmung mehr möglich → Es kann zu einer sukzessiven Überblähung der Lunge kommen („Air-Trapping“)



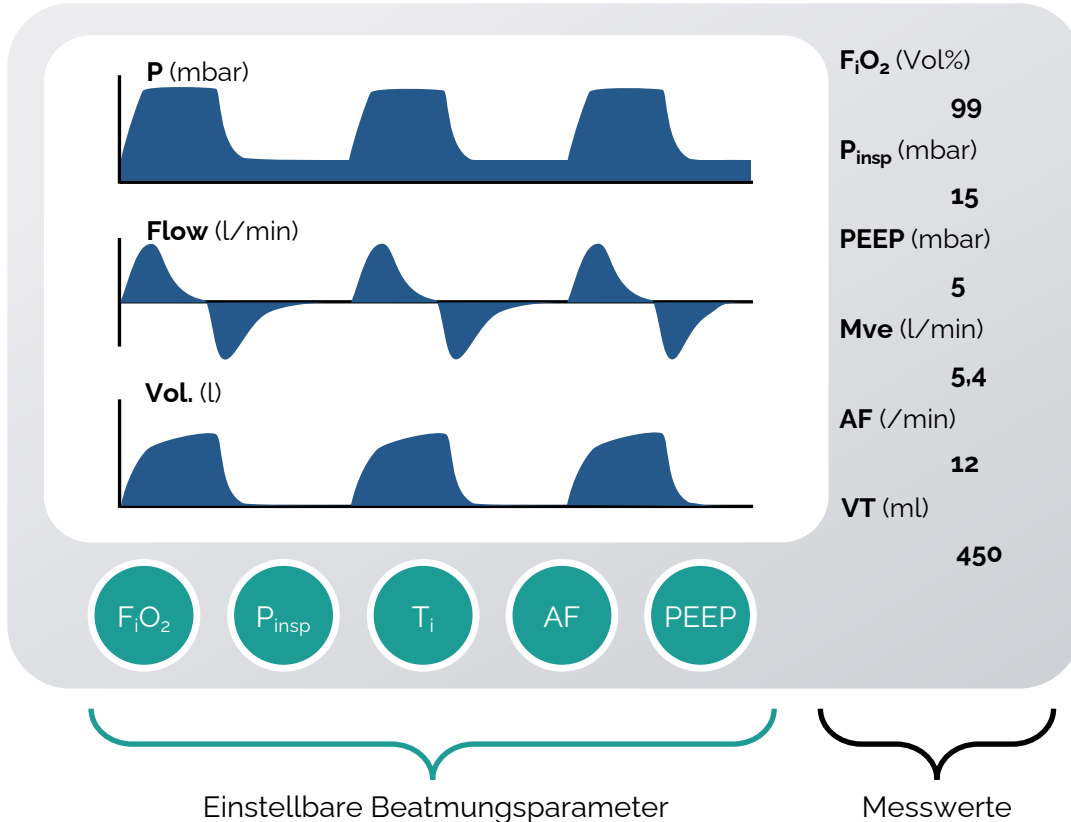
Cave: Eine Beatmung mit umgekehrtem Atmungszeitverhältnis (Inspirationszeit > Expirationszeit) wird nicht empfohlen.



5. Anästhesieverfahren

- **Flow (Gasflow)**
 - **Inspirationsflow:**
 - Flussgeschwindigkeit eines bestimmten Atemvolumens bei Inspiration (L/min)
 - Je größer der Inspirationsflow ist, desto schneller erfolgt die Dehnung der Lunge
 - **Frischgasflow:**
 - Von außen zugeführte Frischgasmenge
 - **Bei Ein- und Ausleitung:** hoher Frischgasflow (4–6 L/min) wichtig für das rasche An- und Abfluten der Inhalationsanästhetika
 - **Intraoperativ:** Minimal-Flow-Narkose (Frischgasflow: 0,5 L/min) oder Low-Flow-Narkose (Frischgasflow: 1 L/min) → Reduzierter Verbrauch von Narkosegasen durch Rückatmung
- **Grundeinstellungen des Beatmungsgeräts:**
 - Beatmungsform: PCV oder VCV
 - PEEP: 5–7 mbar
 - P_{insp} : 10–15 mbar einstellen bzw. anstreben
 - F_iO_2
 - Bei Ein- und Ausleitung: 1,0 → Um Sauerstoffreserve aufzubauen
 - Intraoperativ: ~0,4–0,8 (je nach Standard der Klinik und Vorerkrankungen)
 - Atemzugvolumen: 6–8 ml/kgKG (Standardgewicht) einstellen bzw. anstreben
 - Beatmungsfrequenz: 10–12/min
 - I/E: 1:2 (~ Inspirationszeit $T_{\text{insp}} = 1,7$ sek)
 - Frischgasflow: initial 4–6 L/min, im Verlauf reduzieren

Beispielhafte Darstellung eines Monitors eines Beatmungsgeräts



Lungenprotektive Beatmung (bei Acute Respiratory Distress Syndrome/ARDS)

Das Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) ist eine schwere hyperkapnische respiratorische Insuffizienz, die durch eine akute Schädigung der Lunge gekennzeichnet ist. Es ist charakterisiert durch eine erhöhte Permeabilität der alveokapillären Membran, eine Entzündungsreaktion und die Ausbildung eines Lungenödems. Durch eine lungenprotektive Einstellung der Beatmungsparameter sollen beatmungsbedingte Schäden (Baro- oder Volutrauma) vermieden werden.

- $VT \leq 6 \text{ ml/kg}$ Ideales Körpergewicht → Um Volutrauma zu vermeiden
- Endinspiratorischer Spitzendruck: $P_{\max} \leq 30 \text{ mbar}$ → Um Barotrauma zu vermeiden
- Inspiratorische Druckdifferenz ($= P_{\max} - PEEP$) $\leq 15 \text{ mbar}$
- Zielwerte der Oxygenierung: S_pO_2 90–94 % bzw. p_aO_2 60–80 mmHg
- Permissive Hyperkapnie (bis zu p_aCO_2 -Werten von ~50–60 mmHg und bis pH von 7,2) tolerierbar zugunsten reduzierter Atemzugvolumina
- $F_iO_2 < 60 \%$ → Um die Schädigung durch reaktive Sauerstoffspezies zu vermeiden

Komplikationen der Beatmung

1. Abfall der Sauerstoffsättigung

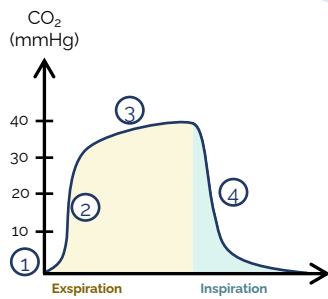
- **Initial:** F_iO_2 auf 1,0 erhöhen
- „DOPES“ (Ursachen)

	DOPES	Beschreibung	Handlung
D	Dislokation	• Sind Tubus und das gesamte Schlauchsystem korrekt konnektiert (Leckage)? • Ist der Tubus korrekt platziert?	• Kontrolle aller Verbindungsstellen • Lagekontrolle des Tubus (Auskultation der Lunge und des Epigastriums)
O	Obstruktion	• Okklusion von Tubus oder Filter durch Sekret (rasselnde Geräusche)? • Ist der Beatmungsschlauch oder Tubus abgeknickt?	• Absaugen • Kontrolle von Schlauchsystem und Tubus
P	Patient:in	• Narkose tief genug („Pressen gegen das Gerät“)? • Hinweise auf einen Pneumothorax? • Hinweise auf einen Kreislaufstillstand?	• Narkose vertiefen • Auskultation → Einseitiges Atemgeräusch, Perkussion → Einseitig hypersonorer Klopfeschall • Vitalparameter, Kapnometrie, BGA (Bsp. Lungenembolie: Sinustachykardie, Hypotonie, expiratorisches $CO_2 \downarrow$, $p_aCO_2 \uparrow$)
E	Equipment	• Beatmungsgerät/Beatmungsschlauch/Sauerstoffanschluss/Cuff defekt? • Ist alles korrekt eingestellt?	• Manuelle Beatmung mit Beatmungsbeutel bis zur Klärung eines möglichen Gerätedefekts, ggf. Wechsel des Narkosegeräts • Einstellungen am Beatmungsgerät überprüfen
S	Stomach	• Wird der Magen beatmet? • Ist der Magen überbläht?	• Auskultation • Lagekontrolle des Tubus → Lageanpassung



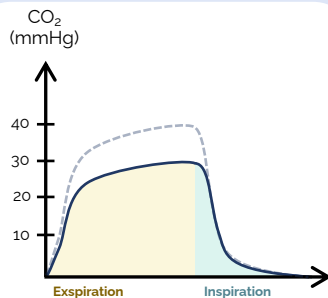
5. Anästhesieverfahren

2. Kapnografiebefunde



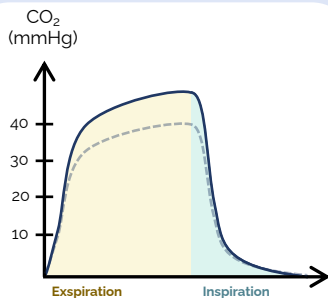
1. Normale Kapnografiekurve

- (1) Abatmung des Totraumvolumens mit geringem CO_2 -Gehalt
- (2) **Anstieg:** Abatmung CO_2 -haltiger Luft aus den Alveolen
- (3) **Plateauphase:** die Kurve steigt nur noch langsam an die Luft kommt fast ausschließlich aus den Alveolen → Der höchste CO_2 -Wert wird am Ende des Plateaus erreicht (endtidaler CO_2 -Partialdruck/ etCO_2)
- (4) In der Inspiration fällt die Kurve fällt steil ab



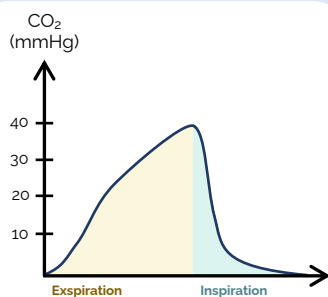
2. Erniedrigte Kurve

- **Erklärung:** weniger CO_2 wird abgeatmet ($<30 \text{ mmHg}$)
- **Mögliche Ursachen:**
 - Hyperventilation
 - Reduzierter Stoffwechsel (Hypothermie)



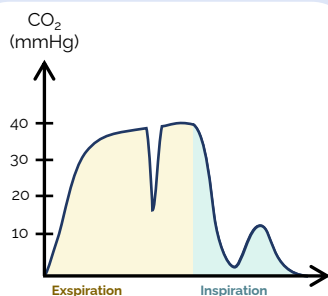
3. Erhöhte Kurve

- **Erklärung:** mehr CO_2 wird abgeatmet ($>45 \text{ mmHg}$)
- **Mögliche Ursachen:**
 - Hypoventilation
 - Gesteigerte CO_2 -Produktion (z.B. maligne Hyperthermie)



4. Schräges Plateau: „Sägezahn- oder Haifischkonfiguration“

- **Erklärung:** verzögerte Entleerung der Alveolen
- **Mögliche Ursachen:**
 - Obstruktion (Asthma, COPD)
 - Verlegung von Tubus oder Beatmungsschlauch

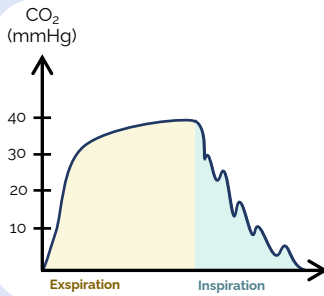


5. Unterbrechung des Kurvenverlaufs

- **Erklärung:** der normale Kurvenverlauf wird durch Einschnitte oder Auslenkungen kurzfristig unterbrochen
- **Mögliche Ursachen:**
 - Pressen durch Patient:innen
 - Spontanattemptsversuche
 - Druck von außen auf den Thorax (z.B. durch Operateur)

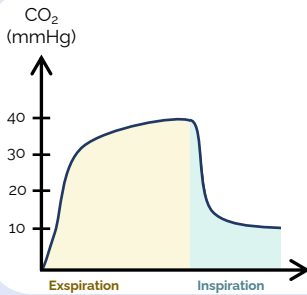


5. Anästhesieverfahren



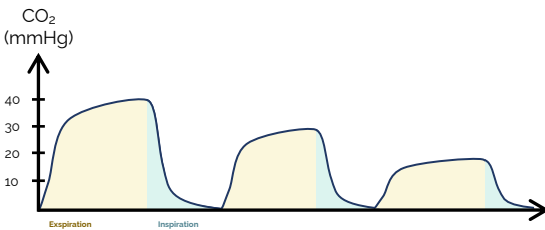
6. Oszillation der Kurve

- **Erklärung:** pulssynchrone Oszillation während der Inspiration
- **Mögliche Ursachen:**
 - Mangelnder Frischgasfluss



7. Fehlender Abfall auf die Nulllinie

- **Erklärung:** inspiratorisches CO₂ (CO₂-Rückatmung)
- **Mögliche Ursachen:**
 - Atemkalk verbraucht
 - Beatmungsgerät falsch konnektiert



8. Abfallen der Kurve

- **Erklärung:** die anfänglich normale Kurve wird mit jedem Atemzug flacher
- **Mögliche Ursachen:**
 - Low-Output-Syndrom: Lungenembolie, Myokardinfarkt
 - Ösophageale Fehlintonation (Abatmung von CO₂ aus dem Magen)

3. Vorgehen bei Bronchospasmus

- Ursächlichen Reiz stoppen
- F_iO₂ auf 1,0 erhöhen, Frischgasfluss (>10 L/min)
- **Manuelle Beatmung**
 - Häufig erschwerte Beatmung
 - „Air-Trapping“ mit fehlender Füllung des Beatmungsbeutels bei Expiration
- Narkose vertiefen (Propofol, Inhalationsanästhetika)
- Bronchospasmolyse: β₂-Sympathomimetika
 - Intravenös: Reproterol (0,09 mg i.v. als langsame Injektion über 30 bis 60 sek)
 - Inhalativ: Salbutamol (1–2 Sprühstöße bei Inspiration über Tube Inhaler)

Maligne Hyperthermie (MH)

Die maligne Hyperthermie (MH) ist eine seltene **hereditäre Myopathie**, die durch eine übermäßige **Freisetzung von Calcium** aus dem sarkoplasmatischen Retikulum der Skelettmuskulatur ausgelöst wird. Sie tritt in der Regel als Reaktion auf **bestimmte Triggersubstanzen wie volatile Anästhetika sowie das Muskelrelaxans Succinylcholin** auf. Klinisch äußert sich die maligne Hyperthermie durch eine erhöhte Muskelsteifigkeit, Hyperthermie, metabolische Azidose, erhöhte Atem- und Herzfrequenz sowie instabile Kreislaufverhältnisse, die unbehandelt lebensbedrohlich sein können.



5. Anästhesieverfahren

- **Ätiologie**
 - Angeborener Gendefekt (meist autosomal dominant vererbte Mutation des Ryanodin-Rezeptors)
- **Trigger**
 - Volatile Anästhetika: Sevofluran, Desfluran, Isofluran, Halothan
 - Depolarisierendes Muskelrelaxans: Succinylcholin



Cave: Bei angeborenen Muskelerkrankungen kommt es häufiger zum Auftreten einer malignen Hyperthermie!

- **Klinik**
 - **Frühzeichen:**
 - Anstieg des endexpiratorischen CO_2
 - Temperaturanstieg
→ Muskelkontraktionen → gesteigerter O_2 -Verbrauch → gesteigerte Wärme- und CO_2 -Produktion
 - Tachykardie
 - Muskelsteifigkeit
→ Ein früher Hinweis kann ein Masseterspasmus direkt nach Gabe von Succinylcholin sein → Erschwerte Mundöffnung
 - **Spätzeichen**
 - Hyperthermie
 - Sauerstoffsättigung↓
 - Rhabdomyolyse
- **Diagnostik:**
 - **Kapnografie**
 - Temperaturmessung
 - Pulsoxymetrie
 - EKG-Monitoring
 - BGA
 - Kombinierte respiratorische und metabolische Azidose
 - Hyperkapnie
 - Hypoxämie
 - Hyperkaliämie
 - Laktat ↑
 - Labor:
 - Zeichen der Rhabdomyolyse: CK↑, Hyperkaliämie, LDH↑, Azidose, akute Nierenschädigung mit Anstieg der Retentionsparameter, Myoglobinnämie etc.
- **Therapie**
 - Zufuhr der Triggersubstanz stoppen
 - Hilfe holen
 - Atemzeitvolumen steigern (3-4-fach)
 - F_iO_2 100 %
 - OP-Team Bescheid geben
 - **Gabe von Dantrolen** (initial 2,5 mg/kgKG i.v. als Bolus, ggf. im Verlauf wiederholen)
→ Hemmt die Freisetzung von Ca^{2+} aus dem sarkoplasmatischen Retikulum der quergestreiften Muskulatur
 - Therapie der Hyperkaliämie
 - Bei Rhabdomyolyse: forcierte Diurese (i.v. Gabe von großen Mengen Infusionlösung (z.B. 6 l) in Kombination mit einem Schleifendiuretika wie Furosemid)
 - Postoperativ: Verlegung auf Intensivstation



Analgosedierung

Die Analgosedierung umfasst sowohl die Analgesie (Schmerzlinderung) als auch die **Sedierung (Bewusstseinsdämpfung)** der Patient:innen. Dabei werden spezifische Medikamente wie Opiode und Benzodiazepine in geeigneter Dosierung und unter kontrollierten Bedingungen (**Monitoring**) verabreicht. Ziel ist es, eine ausreichende Schmerzlinderung und Sedierung zu erreichen, um unangenehme invasive diagnostische oder therapeutische Eingriffe durchführen zu können, während **Schutzreflexe und Spontanatmung erhalten bleiben**.

Ziele der Analgosedierung:

1. Analgesie
2. Sedierung
3. Anxiolyse
4. Toleranz gegenüber invasiven diagnostischen oder therapeutischen Eingriffen
5. Optimierung der Rahmenbedingungen für den Eingriff
6. Verminderte Stressreaktion

Durchführung einer Analgosedierung

Material

- Sauerstoffbrille oder Sauerstoffmaske
- Beatmungsbeutel mit Maske
- Infusionssystem
- Medikamente:
 - Sedierung:
 - Standardmedikament: Propofol
 - Bei hämodynamischer Instabilität: Esketamin/Ketamin
 - Bei kardiovaskulären Risikopatient:innen: Etomidat
 - Zur Anxiolyse: Midazolam (Cave: die Kombination von Midazolam mit Propofol verlängert die Aufwachzeit deutlich)
 - Analgesie:
 - Piritramid
 - Oxycodon
 - Sufentanil
 - Remifentanil
 - Fentanyl
- Material für Atemwegskomplikationen (Guedel-/Wendl-Tubus, supraglottische Atemwegshilfe, Materialien für endotracheale Intubation)
- Beatmungsgerät überprüft und einsatzbereit

Vorbereitung

- **Basismonitoring (EKG, Pulsoxymetrie, nicht-invasive Blutdruckmessung)**
- **Gefäßzugang**
- **Lagerung:** Oberkörperhochlagerung, verbesserte Jackson-Position („Schnüffelstellung“)



Cave (Risikofaktoren): obstruktives Schlafapnoe-Syndrom (OSAS), Allergien, erhöhtes Aspirationsrisiko, Hinweise auf einen schwierigen Atemweg, ASA ≥ 3 , Alter > 80 Jahre, BMI > 30 kg/m², Sprachbarriere, schwere kardiovaskuläre (instabile AP, NYHA $> II$ oder pulmonale Erkrankung (COPD GOLD 4)

5. Anästhesieverfahren

Komplikationen

- **Sättigungsabfall $S_pO_2 \leq 90\%$**
 - Sauerstoffzufuhr über Nasenbrille erhöhen
 - Unterbrechung der Zufuhr von Allgemeinanästhetika
 - Lautes Ansprechen (Kommandoatmung)
 - Öffnung der Atemwege:
 - Kopf überstrecken
 - Esmarch-Handgriff
 - Verwendung von Atemwegshilfen (Guedel-/ Wendl-Tubus)
 - Maskenbeatmung (Sauerstoffversorgung an Beatmungsbeutel anschließen)
 - Bei Übergang in Allgemeinanästhesie (ohne schnelle Reversibilität) → Atemwegssicherung durch supraglottische Atemwegshilfe oder endotracheale Intubation
- **Arterielle Hypotonie**
 - Volumengabe (balancierter Vollelektrolytlösung)
 - Kopftieflagerung (Autotransfusion)
 - Gabe von Vasokonstriktoren
- **Hypertensive Entgleisung**
 - Bei unzureichender Analgesie: Nachdosieren
 - Blutdruck und Manschette erneut kontrollieren (ggf. fehlerhafte Messung)
- **Herzrhythmusstörungen**
 - Bei Bradykardie: Atropin (z.B. 0,5–1 mg i.v. max. 3 mg.) oder Adrenalin bei ausbleibender Atropin-Wirkung (z.B. Adrenalin 2–10 µg/min i.v. als Dauerinfusion)
 - Bei Tachykardie: Harnblase voll? Analgesie ausreichend? Ggf. nachdosieren
- **Herz-Kreislauf-Stillstand**
 - Kardiopulmonale Reanimation starten
- **Aspiration**
 - Kopftieflagerung
 - Absaugen oder bronchoskopische Entfernung des Aspirats
- **Lagerungsschäden (Dekubitus)**
- **Delir**
 - Ruhige Atmosphäre schaffen
 - Hinweis auf Orientierungshilfen (Uhren, Erwähnung von Zeit, Ort und Situation)
 - Häufige Personalwechsel vermeiden
 - Medikamentöse Therapie (insb. bei Eigen- oder Fremdgefährdung):
 - Niedrigpotente Antipsychotika: Pipamperon, Melperon
 - Hochpotente Antipsychotika: Risperidon, Haloperidol



Cave: Bei Morbus Parkinson oder Lew-Body-Demenz sind viele Antipsychotika aufgrund des antidopaminergen Wirkmechanismus kontraindiziert. Daher sollte hier Clozapin verwendet werden.

Präklinische Notfallanästhesie

In präklinischen Situationen können herausfordernde Bedingungen vorliegen. Daher ist ein fundiertes Verständnis der Atemwegssicherung, Beatmungstechniken und Notfallanästhesie von entscheidender Bedeutung.

Zentrale Handlungsempfehlungen (aus: Handlungsempfehlung zur prähospitalen Notfallnarkose beim Erwachsenen, Arbeitsgruppe „Prähospitale Notfallnarkose“ des wissenschaftlichen Arbeitskreises Notfallmedizin der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Link (aufgerufen am 26.07.2023): https://register.awmf.org/assets/guidelines/001-030L_S1_Praehospitale_Notfallnarkose_Erwachsene_2015-03-verlaengert.pdf)

1. **Kritische Überprüfung der Indikationsstellung** zur präklinischen Notfallnarkose unter Berücksichtigung patienten-, operations- und behandlerbezogener Faktoren
2. **Rapid Sequence Induction mit Präoxygenierung:** Standardisiertes Vorgehen, (wenn nötig) vorübergehende Aufhebung der HWS-Immobilisation mit konsequenter manueller Inline-Stabilisierung während der Intubation, Atemwegssicherung und kapnografische Kontrolle der Tubuslage
3. **Präoxygenierung** bei jedem spontanatmenden Notfallpatient:innen für einen Zeitraum von 3–4 min mit 12–15 l Sauerstoff/min und dichtsitzender Gesichtsmaske mit Sauerstoffreservoir oder Demand-Ventil bzw. nicht-invasiver Beatmung (NIV/CPAP)
4. **Standardisierte Vorbereitung von Narkose- und Notfallmedikamenten,** Beatmungsbeutel mit Reservoir oder Demandventil inkl. Maske, Endotrachealtubus inkl. Blockerspritze, Führungsstab und Fixation, Vorhaltung alternativer Atemwegsinstrumente, Stethoskop, Check von Absaugvorrichtung, Beatmungsgerät und Standardmonitoring inkl. Kapnografie
5. **Standardmonitoring bei der prähospitalen Notfallnarkose** umfasst Elektrokardiogramm, automatische Blutdruckmessung, pulsoxymetrische Sauerstoffsättigung und Kapnografie
6. **Kapnografie** zur Tubuslage-, **Diskonnektions- und Dislokationskontrolle** sowie zum indirekten Monitoring der Hämodynamik
7. **Möglichst zwei periphere Venenverweilkanülen** vor Narkoseeinleitung

Indikationen

- Akute respiratorische Insuffizienz
 - Hypoxie und/oder Atemfrequenz (<6 oder >29 /min) und Kontraindikationen gegen eine oder Versagen einer nicht-invasiven Ventilation (NIV)
- Bewusstlosigkeit/neurologisches Defizit mit Aspirationsgefahr
- Polytrauma/schweres Trauma mit
 - Hämodynamischer Instabilität, systolischer Blutdruck <90 mmHg
 - Hypoxie mit $S_pO_2 <90\%$ trotz O_2 -Gabe
 - Schädel-Hirn-Trauma mit GCS <9



Tipp: Zur Indikationsstellung einer Notfallanästhesie gehört ebenfalls die selbstkritische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten sowie der Teamfaktoren.



Cave: Prähospitale Patient:innen werden allgemein als nicht-nüchtern angesehen. Daher ist im Falle einer Notfallnarkose eine RSI notwendig, um das Aspirationsrisiko zu senken.

Standardisierte Durchführung einer Notfallanästhesie



1. **Kritische Indikationsstellung** zur Durchführung einer Notfallanästhesie
2. **Kommunikation der Indikation** einer Notfallanästhesie an alle Teammitglieder
3. **Optimierung der Umgebungsbedingungen** (z.B. Verbringen in den Rettungswagen, Kopfposition)
4. **Unmittelbarer Beginn mit der Präoxygenierung** bei spontanatmenden Patient:innen
5. **Vorbereitung der Narkosemedikamente** und des Equipments zur Atemwegssicherung
6. **Monitoring** (Anlegen von EKG, S_pO_2 , NIBP automatisch, Kapnografie)
7. **Zwei sichere periphervenöse Zugänge** mit vorbereiteter Infusionslösung
8. **Rapid Sequence Induction:**
 - Ggf. Aufhebung der HWS-Immobilisation und manuelle Inline-Stabilisation beginnen
 - Ansage der Narkosemedikamente mit Wirkstoff und Dosierung, Applikation Schritt für Schritt
 - Abwarten von Bewusstseinsverlust und Wirkeintritt des Muskelrelaxans
 - Atemwegssicherung ohne Zwischenbeatmung bei normoxämen Patient:innen
 - Lagekontrolle des Tubus (Kapnografie, Auskultation, Einführungstiefe)
 - Ggf. manuelle Inline Stabilisation beenden und HWS-Immobilisationsschiene wieder schließen
9. **Kontinuierliches Monitoring** inkl. kontinuierlicher Kapnografie und Einstellung des Beatmungsgeräts
10. **Narkoseaufrechterhaltung** und Überwachung
11. **Erkennen und Behandeln von Störungen der Vitalfunktion**
12. **Ggf. Management von Komplikationen**

Notfallnarkose (beispielhafter Auswahl, klinikinterne Standards berücksichtigen)

- **Standard-Notfallnarkose beim Erwachsenen (ohne akutes kardiales Problem)**
 - **Narkoseeinleitung**
 - Midazolam 0,15–0,2 mg/kgKG i.v.
 - Ketamin 2 mg/kgKG oder Esketamin 1 mg/kgKG
 - Rocuronium 1,2 mg/kgKG oder Succinylcholin 1–1,5 mg/kgKG
 - **Beispiel für 80 kg schwere Patient:innen:** 4 mg Midazolam, 160 mg Ketamin (oder 80 mg Esketamin) und ~100 mg Rocuronium oder Succinylcholin
 - **Narkoseaufrechterhaltung**
 - Midazolam 0,03–0,2 mg/kgKG i.v.
 - Ketamin 0,5–1 mg/kgKG i.v. (etwas alle 20 min) oder Esketamin 0,25–0,5 mg/kgKG i.v.
- **Notfallnarkose bei Erwachsenen mit akuter kardialer Erkrankung**
 - **Narkoseeinleitung**
 - Midazolam 0,2 mg/kgKG
 - Fentanyl 2 µg/kgKG i.v.
 - Rocuronium 1,2 mg/kgKG oder Succinylcholin 1 mg/kgKG
 - **Beispiel für 80 kg schwere Patient:innen:** 15 mg Midazolam, ~0,2mg Fentanyl, ~100 mg Rocuronium oder Succinylcholin
 - **Narkoseaufrechterhaltung**
 - Midazolam: 0,03–0,2 mg/kgKG i.v.
 - Fentanyl 1–3 µg/kg i.v.
- **Zusätzlich:** Vasokonstriktoren und Infusionslösungen bereithalten



„1221“-Narkose

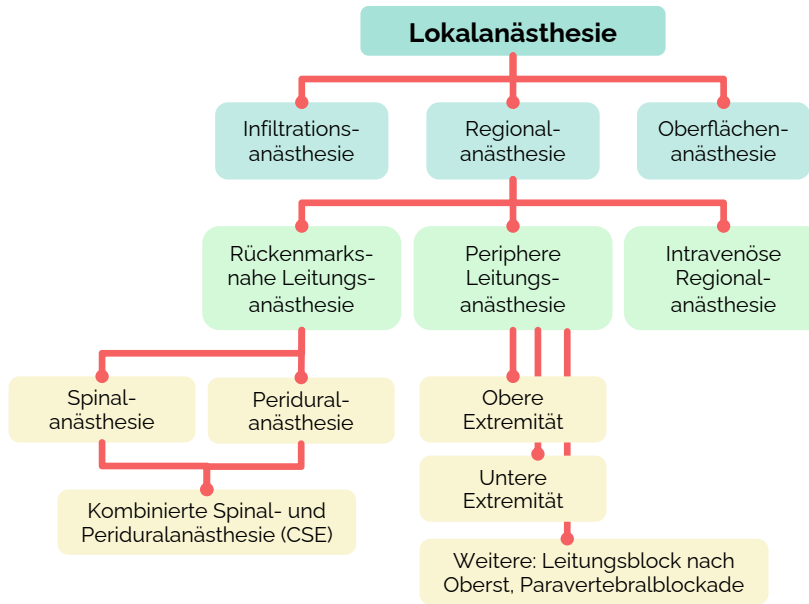
Im Rahmen von zeitkritischen, lebensbedrohlichen Notfällen kann es manchmal notwendig sein, die Narkose sehr schnell einzuleiten. Hierfür kann orientierend die Merkhilfe „1221“ für Erwachsene hilfreich sein:

- **1** Ampulle Midazolam (5 mg, pur)
- **2** Ampullen Es-/Ketamin (100 mg Esketamin oder 200 mg Ketamin) auf 10ml
- **2** Ampullen Rocuronium (~100 mg) auf 10ml
- Zusätzlich: **1** Ampulle Theodrenalin/Cafedrin (2 ml Ampulle pur)



Regionalanästhesie

Die Regionalanästhesie umfasst eine Vielzahl von Anästhesieverfahren, bei denen durch gezielte Applikation von Lokalanästhetika in die Umgebung **peripherer Nerven oder des Rückenmarks** die Schmerzleitung vom Operationsgebiet zum Gehirn unterbrochen wird. Dadurch wird eine **gezielte Schmerzausschaltung** oder -reduktion bei **erhaltenem Bewusstsein (keine Beatmung)** der Patient:innen erreicht. Regionalanästhesieverfahren können auch mit einer Allgemeinanästhesie kombiniert werden, um intraoperativ Narkose- und Schmerzmittel einzusparen und eine gute postoperative Analgesie zu gewährleisten.



Tipp: Bei vielen Leitungsanästhesien ist sowohl die **Single-Shot-Technik** als auch eine **intermittierende oder kontinuierliche Gabe** über einen Katheter („Schmerzkatheter“) möglich!

Rückenmarksnahe Leitungsanästhesie

Die rückenmarksnahe Leitungsanästhesie wird nach dem Applikationsort des Lokalanästhetikums in **Spinalanästhesie** (Applikation in den Subarachnoidalraum) und **Periduralanästhesie** (Applikation in den Peri- oder Epiduralraum) unterschieden. Die beiden Verfahren können ebenfalls **kombiniert** werden (Kombinierte Spinal- und Periduralanästhesie/Combined Spinal-Epidural/CSE).

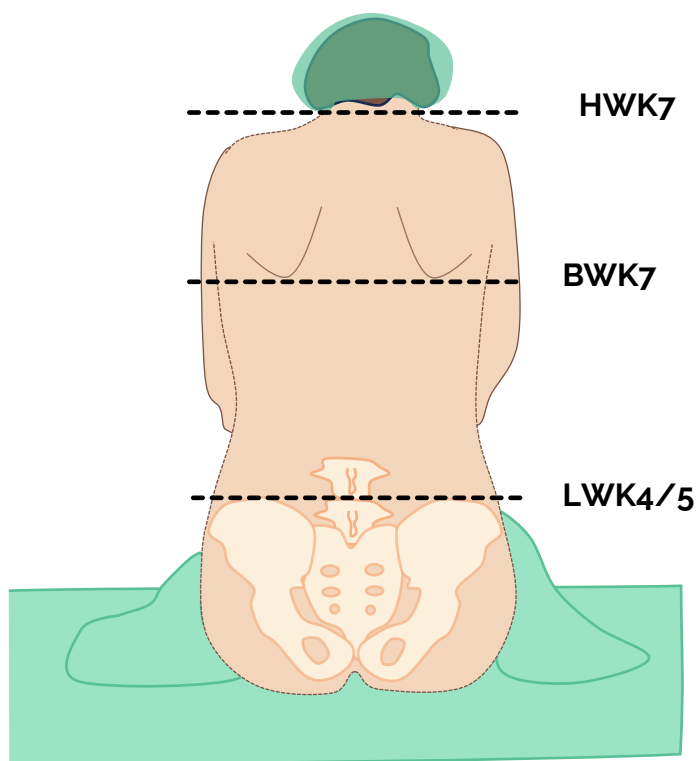
Punktionshöhe

Bei der rückenmarksnahen Leitungsanästhesie ist es wichtig, die richtige Punktionshöhe zu finden. Dazu lässt man die Patient:innen einen „Katzenbuckel“ machen. Dies erweitert die Zwischenwirbelräume. Mithilfe der folgenden **Landmarken** kann die gewünschte Punktionsstelle ertastet und ggf. markiert werden.

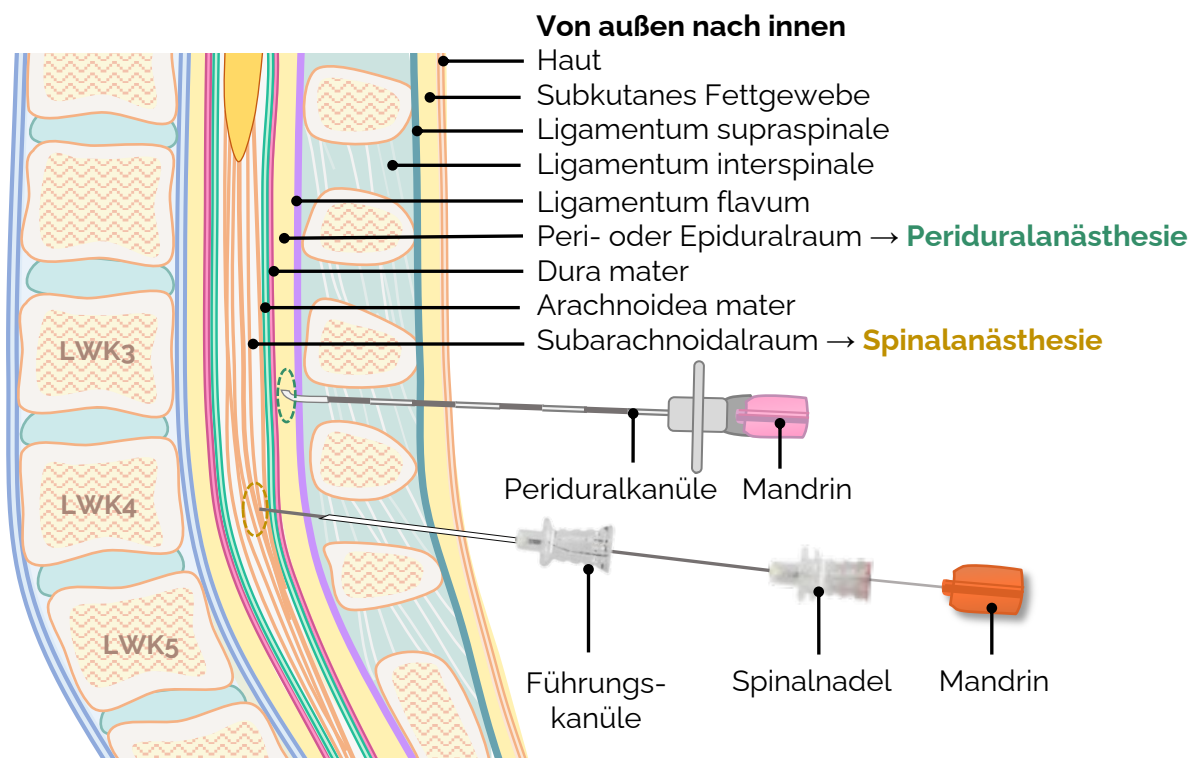
- **HWK7:** ausgeprägter Dornfortsatz der Halswirbelsäule (Vertebra prominens);
- **BWK7:** Linie zwischen der unteren Kante der Schulterblätter (Angulus inferior)
- **LWK4 bzw. LWK4/5:** Verbindungslinie zwischen den Darmbeinschaufeln (interkristale Linie)

5. Anästhesieverfahren

Anatomische Landmarken



Anatomische Grundlagen



5. Anästhesieverfahren

	Spinalanästhesie	Periduralanästhesie
Punktionshöhe	Lumbal (bei Erwachsenen nicht oberhalb von L3/L4, um den Conus medullaris nicht zu verletzen)	Thorakal oder Lumbal (in der Regel nicht oberhalb von Th5/6)
Wirkort	Vorder- und Hinterwurzeln des Spinalnerven	
Wirkung	- Blockade des sympathischen Nervensystems, der Sensibilität und der Motorik der unteren Körperhälfte Reihenfolge der Blockade: - Sympathikolyse → Vasodilatation (B-Fasern) - Ausschaltung der Sensibilität → Analgesie (C-Fasern, Aδ-Fasern, Aβ-Fasern) - Ausschaltung der Motorik → Parese (Aα-Fasern, Aγ-Fasern)	
Wirkeintritt	Schnell	Verzögert (~20-45 min)
Durchführung	Typischerweise Single-Shot-Verfahren	Typischerweise Katheterverfahren
Medikamente	Lokalanästhetikum, selten in Kombination mit einem Opioid	Lokalanästhetikum, oft in Kombination mit einem Opioid
Einfluss auf die Hämodynamik	Ausgeprägte Sympathikolyse → Vasodilatation mit Blutdruckabfall	Geringer (abhängig von Lokalisation und Dosis)
Dosis des Lokalanästhetikums	Niedrig	Hoch
Motorische Blockade	Ausgeprägt	Geringer (abhängig von Dosis)
Typische Indikationen	- Elektive Sectio caesarea - Hüft-Gelenkersatz (z.B. Hüft-TEP) - Knie-Gelenkersatz (z.B. Knie-TEP) - Arthroskopien an der unteren Extremität - Offene Appendektomie oder Herniotomie - Transurethrale Eingriffe an Blase oder Prostata	- Analgesie in der Geburtshilfe - Intra- und postoperative Analgesie im Rahmen von thoraxchirurgischen oder abdominalchirurgischen Eingriffen
Vorteile 	- Leicht erlernbar - Schneller Wirkeintritt - Gute intraoperative Analgesie - Ausbreitung kann über Dosis, Wahl des Lokalanästhetikums (isobar, hyperbar, hypobar) und Lagerungsmanöver beeinflusst werden → Möglichkeit zur unilateralen Spinalanästhesie	- Möglichkeit von Single-Shot- und Katheterverfahren - Bei Katheterverfahren: gute postoperative Analgesie - Möglichkeit eines Differentialblocks: differentielle Blockade vegetativer und sensibler Nervenfasern ohne motorische Blockade („walking epidural“) → Grund: unterschiedliche Empfindlichkeit der verschiedenen Nervenfasertypen auf Lokalanästhetika
Nachteile 	- Bei Single-Shot: schlechte postoperative Analgesie - Ausbreitungshöhe schwieriger steuerbar - Initial starker Blutdruckabfall → ggf. Gabe eines Vasokonstriktors notwendig	- Schwierigere Technik - Größere Gewebeschädigung durch dickere Nadel - Zum Teil eingeschränkte oder nur einseitige Wirkung

Kombinierte Spinal- und Periduralanästhesie (CSE)

- **Definition:** aufeinanderfolgende Spinal- und Periduralanästhesie in einer einzigen Sitzung → Kombiniert die Vorteile beider Verfahren
- **Reihenfolge:** abhängig von Klinikstandard
→ Häufig zuerst Spinal- und im Anschluss Periduralanästhesie
- **Vorteile:**
 - Schneller Wirkeintritt mit guter intraoperativer Analgesie und motorischer Blockade
 - Gute postoperative Analgesie durch Periduralkatheter
- **Nachteile:**
 - Schwierigere Technik
 - Keine Möglichkeit, eine intrathekale Fehllage des Periduralkatheters durch die Testdosis auszuschließen
- **Typische Indikationen**
 - Sectio caesarea
 - Orthopädische Interventionen an der unteren Extremität

Kontraindikationen für rückenmarksnahe Leitungsanästhesie

- **Ablehnung** des Verfahrens durch Patient:in
- Unverträglichkeit gegenüber dem Lokalanästhetikum
- **Lokale Infektion oder Tumor** an der geplanten Einstichstelle
- **Blutungsneigung** (angeboren oder medikamentös bedingt)
- **Erhöhter Hirndruck**
- **Hochgradige Herzklappenerkrankungen** (vor allem Aortenklappenstenose)
- Hypovolämie bzw. Schock
- Wirbelsäulen-Deformitäten oder Voroperationen an der Wirbelsäule

Komplikationen

- **Blutdruckabfall** durch Sympathikolyse (Warnzeichen: Übelkeit, Benommenheit)
- **Blutung**
 - Der Periduralraum ist mit einem Venengeflecht (Plexus venosus vertebralis internus) durchzogen → Unbedingt Blutgerinnung beachten!
- **Infektion** (insbesondere bei Katherverfahren)
- **Nervenschädigung**
 - Direkt bei Punktion
 - Indirekt durch Blutung mit nachfolgender Nervenkompression
- **Totale Spinalanästhesie:**
 - Definition:
 - Lähmung von Zwerchfell und Interkostalmuskulatur → Dyspnoe, Apnoe
 - Hohe Sympathikolyse mit Hypotonie und Bradykardie
 - Hirnstammlähmung mit Bewusstlosigkeit
 - Ätiologie: intrathekale Gabe von hohen Lokalanästhetika-Dosen
 - Intrathekale Fehlanlage des Periduralkatheters
 - Fehldosierung im Rahmen einer Spinalanästhesie
 - Symptomatische Therapie:
 - Stabilisierung des Kreislaufs (z.B. Gabe eines Vasokonstriktors, Atropin, Volumentherapie)
 - Sicherung des Atemwegs (Maskenbeatmung, Intubation, maschinelle Beatmung)



5. Anästhesieverfahren

• Postpunktioneller Kopfschmerz

- **Definition:** Lagerungsabhängige Kopfschmerzen im Anschluss an eine Durapunktion (Spinalanästhesie, Lumbalpunktion, versehentliche Durapunktion bei Periduralanästhesie) → Symptomverstärkung 15 min nach dem Aufstehen, Symptomlinderung durch Hinlegen
- **Auftreten:** innerhalb von 5 Tagen nach Eingriff
- **Pathophysiologie:** Liquorunterdrucksyndrom führt zu Zug an den Meningen
- **Therapie:**
 1. Flache Lagerung
 2. Gabe von Koffein
 3. Epiduraler Blutpatch (Injektion von 20 ml Eigenblut führt zur Tamponade der perforierten Dura)
- **Harnverhalt** durch Blockade sakraler Rückenmarkssegmente
- **Allergische Reaktionen**
- **Systemische Lokalanästhetika-Intoxikation (LAST)**

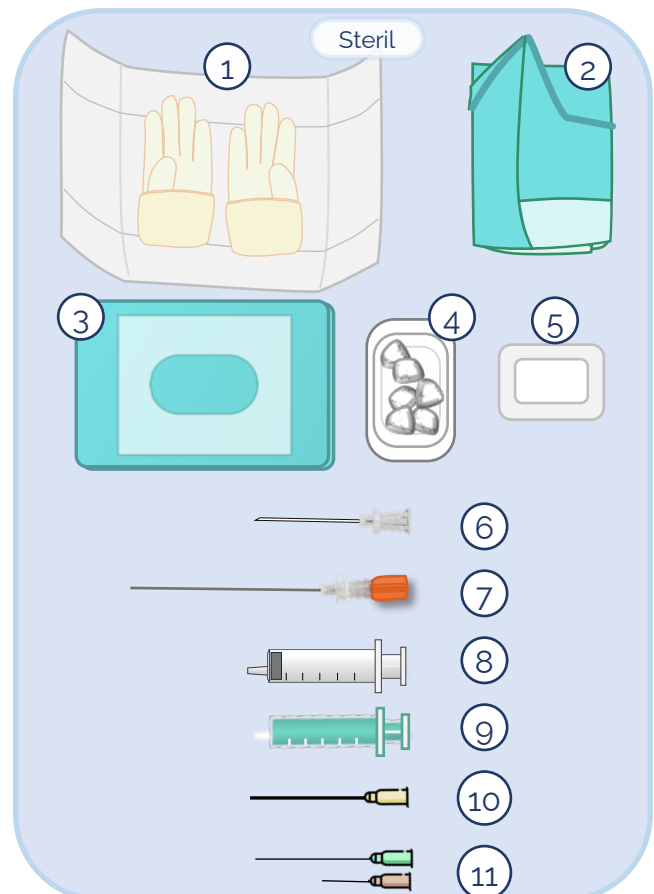


Cave: Je mehr Punktionen durchgeführt werden müssen, desto höher ist das Risiko für infektiöse oder neurologische Komplikationen. Sollten nach rückenmarksnaher Leitungsanästhesie neurologische Ausfälle auftreten, müssen diese umgehend mittels MRT abgeklärt werden.

Durchführung einer Spinalanästhesie

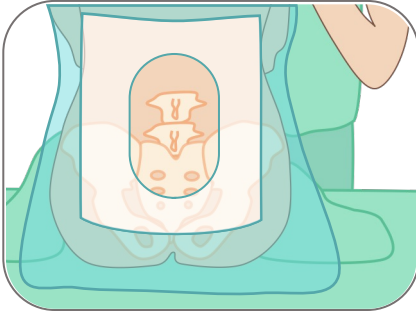
Materialien

- Mundschutz & Haube
- Hautdesinfektionsmittel
- (1) Sterile Handschuhe
- (2) Steriler Kittel
- (3) Steriles Lochtuch
- (4) Sterile Tupfer
- (5) Steriles Pflaster
- (6) Führungskanüle (Introducer)
- (7) Spinalkanüle (25-27G) mit Mandrin
- (8) Spritze für Infiltrationsanästhesie
- (9) Spritze für Lokalanästhesie
- (10) Aufziehkanüle (z.B. 18G)
- (11) Dünne Kanülen für oberflächliche und tiefe Infiltrationsanästhesie der Haut (z.B. 21G, 25G)
- Lokalanästhetikum
 - Für die Infiltrationsanästhesie
 - Für die Spinalanästhesie

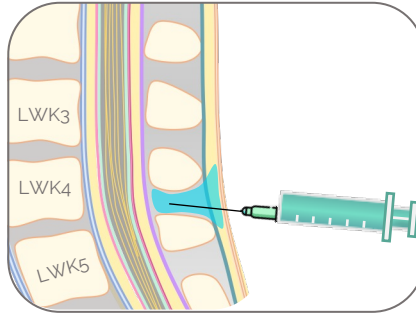


5. Anästhesieverfahren

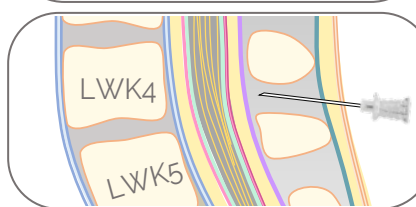
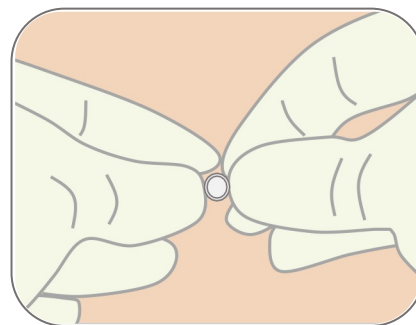
1. - 7.



7.

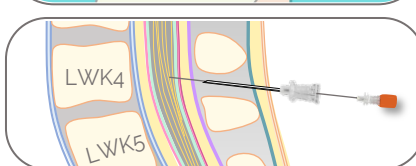
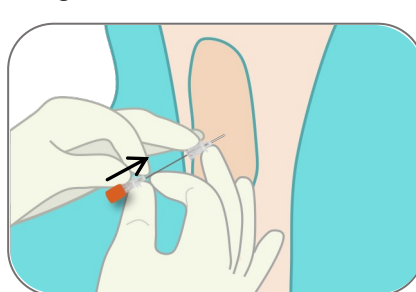


8.

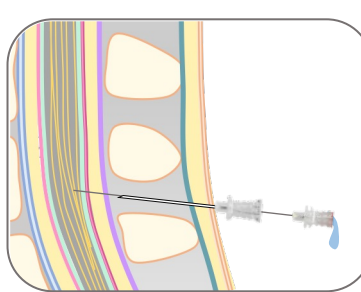


1. Lagerung: Patient:in sitzt auf der OP-Lafette, Schultern fallen lassen und Katzenbuckel machen
2. Palpation der Dornfortsätze auf Höhe des Beckenkamms/ Crista iliaca (Punktionshöhe: L4/5)
3. Material vorbereiten
4. 4-malige Wisch-Desinfektion der Haut (Einwirkzeit und Klinikstandard beachten)
5. Aufziehen der Medikamente
6. Lochtuch aufbringen
7. **Infiltrationsanästhesie** der Haut subkutan und interspinal (z.B. 1-2 ml Mepivacain 1 %)
8. **Einführen der Führungskanüle** (dient später als Leitstruktur für die dünne und flexible Spinalnadel)
 - Punktionswinkel: ~90°-Winkel zur Haut
 - Punktionstiefe: Vorschieben bis in das Lig. interspinale (3-4 cm tief)
9. **Einführen der Spinalnadel** (Punktion der Dura (ggf. „Klicken“ spürbar))
10. **Erste Lagekontrolle:** Rückfluss von klarem Liquor über die Spinalnadel nach Entfernung des Mandrins
11. **Spritze mit Lokalanästhetikum in Spinaldosis** (z.B. Ropivacain 0,5 %, Injektion von 3–5 ml bei 5 mg/ml) **aufsetzen**
12. **Zweite Lagekontrolle:** Aspiration von Liquor (Kein Blut aspirierbar!)
13. **Langsame Injektion** des Lokalanästhetikum (Alternativ Barbotage: wiederholte Aspiration und Injektion von einem Gemisch aus Liquor und Lokalanästhetikum nach erfolgreicher Punktion)

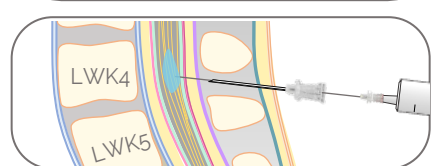
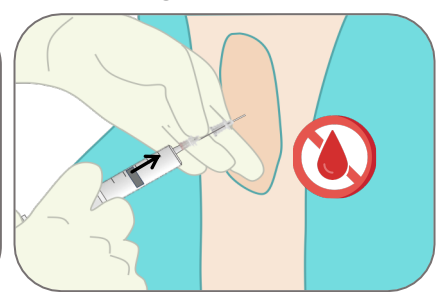
9.



10.

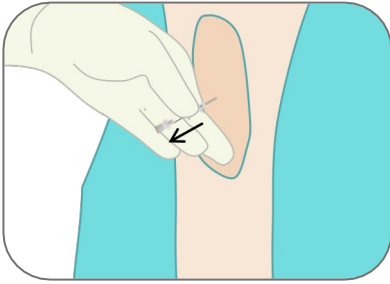


11. - 13.



5. Anästhesieverfahren

14.

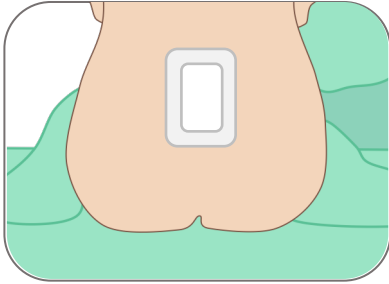


14. Nach erfolgreicher Injektion: gemeinsames Herausziehen von Führungskanüle und Spinalnadel

15. Einstichstelle mit sterilem Pflaster abkleben

16. Patient:in in Rückenlage umlagern

15.



Tipp: Durch Sprühen von Desinfektionsmittel (Kalt-Warm-Diskriminierung) auf die Haut von kaudal beginnend kann die Ausbreitungshöhe bestimmt werden. Dabei gibt Patient:in an, ab wann das Desinfektionsmittel als kalt empfunden wird.



Nadelspitzen

Alle Nadeltypen sind mit einem **Mandrin** (hier blau dargestellt) zur Stabilisierung und Vermeidung von Gewebeverschleppung ausgestattet.

Bei den Spinalnadeln unterscheidet man zwischen **traumatischen Nadelspitzen** wie der Quincke-Nadel und **atraumatischen Nadelspitzen** wie der Sprotte® oder der Ballpen-Spitze. Die atraumatischen Nadelspitzen verdrängen die Durafasern, ohne sie zu durchtrennen. Dadurch wird die Punktionsstelle beim Herausziehen sofort verschlossen und ein **postpunktioneller Kopfschmerz tritt seltener** auf. Die Tuohy-Nadel wird für die Periduralanästhesie verwendet. Sie ist an der Spitze gebogen, um den Periduralkatheter exakt im Periduralraum platzieren zu können. Zur besseren Abschätzung der Punktionstiefe ist die Tuohy-Nadel mit einer **Zentimetermarkierung** versehen.

Spinalanästhesie



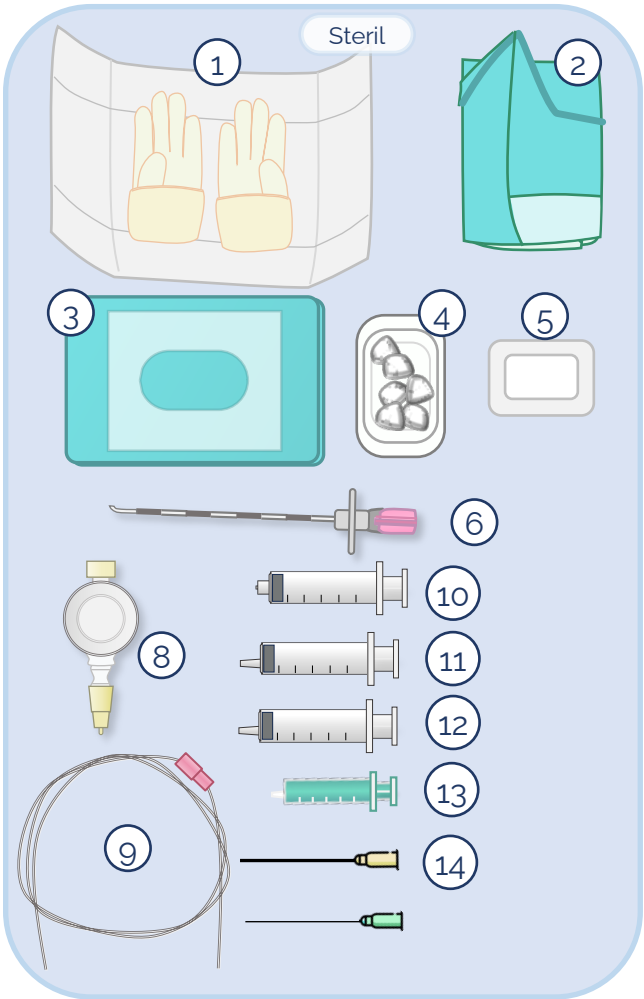
Periduralanästhesie



Durchführung einer Periduralanästhesie

Materialien

- Mundschutz & Haube
- Hautdesinfektionsmittel
- (1) Sterile Handschuhe
- (2) Steriler Kittel
- (3) Steriles Lochtuch
- (4) Sterile Tupfer
- (5) Steriles Pflaster
- (6) Periduralkanüle (17–18 G, Länge 9–10 cm, mit Mandrin)
- (8) Partikelfilter mit Adapter
- (9) Periduralkatheter
- (10) 10-ml-Spritze für Loss-of-Resistance-Technik
- (11) 10-ml-Spritze für PDK-Testdosis (Lokalanästhetikum+ Epinephrin)
- (12) 10-ml-Spritze für die Periduralanästhesie
- (13) Spritze für Infiltrationsanästhesie
- (14) Aufziehkanüle (z.B. 18G)
- (15) Dünne Kanülen für die oberflächliche und tiefe Infiltrationsanästhesie der Haut (z.B. 21G, 25G)
- Lokalanästhetikum
 - Für die Infiltrationsanästhesie
 - Für die Spinalanästhesie

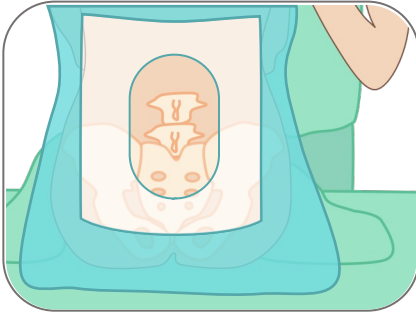


Mögliche Zugangswege

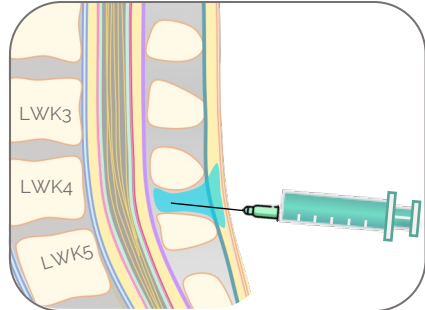
	Medianer Zugang	Paramedianer Zugang
Definition	• Punktion genau auf Höhe der Dornfortsätze (in der Sagittalebene) → Standardzugang bei lumbaler oder thorakolumbaler PDA	• Punktion ca. 1–1,5 cm lateral der Mittellinie, Punktionsrichtung nach medial → Einsatz insbesondere bei thorakaler PDA
Vorteile 	• Periduralraum hat in der Sagittalebene die größte Ausdehnung	• Zugang zum Periduralraum an Dornfortsätzen und ggf. verknöcherten Bandstrukturen vorbei
Nachteile 	• Zugang kann bei verknöcherten Bandstrukturen oder Kalzifizierungen erschwert sein • Insbesondere bei einer thorakalen Periduralanästhesie ist die mediane Punktion aufgrund der dachziegelartigen Anatomie der Dornfortsätze oft nicht möglich	• Höhere technische Anforderungen, • Ggf. Punktion einer Spinalnervenzwurzel • Bei Punktion lateral der größten Ausdehnung des Periduralraums, kann es leicht zu einer Perforation der Dura kommen



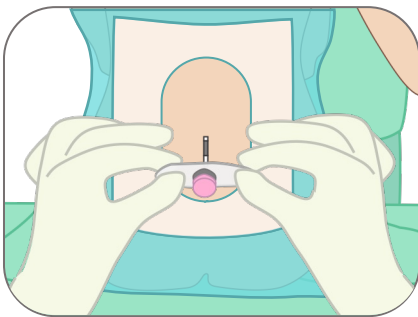
1. - 7.



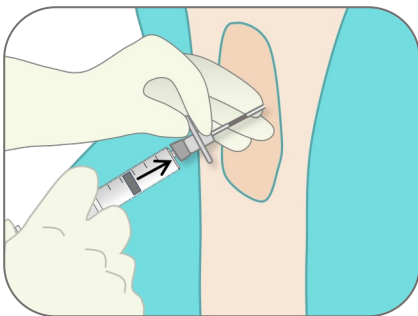
7.



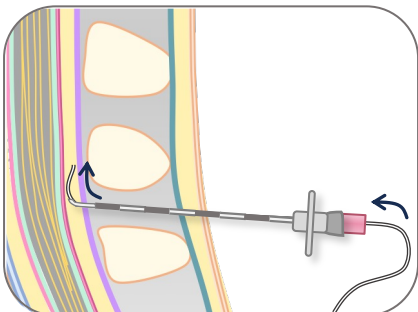
8.



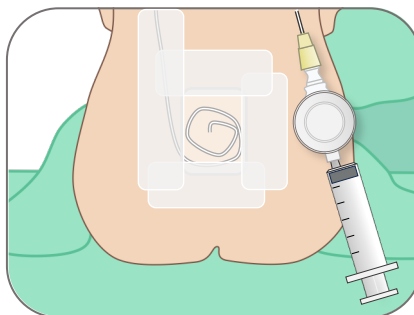
10. - 12.



13.



14. - 20.



Vorgehen:

1. Lagerung: Patient:in sitzt auf der OP-Lafette, Schultern fallen lassen und Katzenbuckel machen
2. Auffinden der Punktionsstelle (je nach gewünschter Ausbreitungshöhe)
3. Material vorbereiten
4. 4-malige Wisch-Desinfektion der Haut
5. Aufziehen der Medikamente
6. Lochtuch aufbringen
7. **Infiltrationsanästhesie** der Haut subkutan und interspinal (z.B. 1–2 ml Mepivacain 1 %)
8. Mediane oder paramediane Punktion
9. Mit beiden Händen Periduralkanüle bis ins Lig. interspinale vorschieben (ca. 2–3 cm)
10. Entfernen des Mandrins
11. **Loss-of-Resistance-Technik:** Aufsetzen einer Spritze mit NaCl 0,9 %, Periduralkanüle unter gleichmäßigem Druck weiter vorschieben, bis es zum plötzlichen Widerstandsverlust kommt → Abrupt leichte Injektion möglich (im Periduralraum herrscht ein Unterdruck)
12. Aspirationskontrolle
13. Fixieren der Periduralkanüle in ihrer Position (mit der nicht-führenden Hand) und Einführen des Periduralkatheters, bis der Katheter 3 bis 5 cm über die Spitze hinaus im Periduralraum liegt (die gewünschte Eindringtiefe kann anhand der Strichmarkierungen auf der Periduralkanüle und dem Periduralkatheter bestimmt werden)
14. Vorsichtiges Entfernen der Periduralkanüle unter permanenter Fixierung des Periduralkatheters
15. Ggf. Tunnelung des Katheters (z.B. mit 16G-Venenverweilkatheter), um das Infektionsrisiko zu senken bei längerer Liegedauer (>48 Std.)
16. Anschluss des Filtersystems
17. Erneute Aspirationskontrolle
18. Lagekontrolle des Periduralkatheters durch Gabe einer spinalen Testdosis (s.u.) zum Ausschluss einer intrathekalen Fehllage
19. Gabe der Periduraldosis (z.B. Ropivacain 0,75 %, Injektion von 15–25 ml bei 7,5 mg/ml)
20. Sicheres Fixieren des Katheters



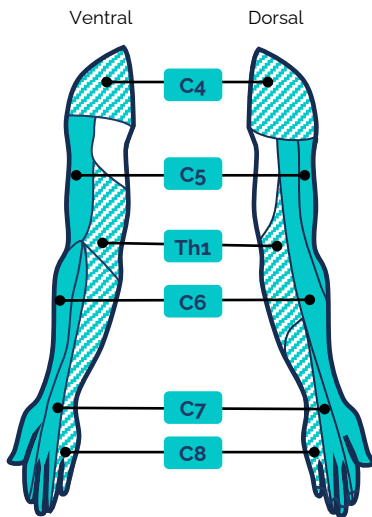
Cave (Punkt 13): Wenn der Periduralkatheter zurückgezogen werden soll, dann immer zusammen mit der Periduralkanüle. Wenn nur am Katheter gezogen wird, kann dieser an der Spitze der Tuohy-Kanüle abgetrennt werden.

Lagekontrolle des Periduralkatheters

- Ziel: Vermeiden von Fehlinjektionen der Lokalanästhetika
- Risiken:
 - Bei intrathekalen Fehlinjektion: Gefahr einer totalen Spinalanästhesie
 - Bei intravasaler Fehlinjektion: Gefahr der systemischen Lokalanästhetika-Intoxikation (LAST)
- **Durchführung**
 - Vor jeder Injektion sollte eine Aspiration erfolgen → Es sollte weder Blut noch Liquor aspirierbar sein!
 - Applikation einer PDK-Testdosis → Injektion von Lokalanästhetika in Spinalanästhesie-Dosis (geringere Dosierung als bei der PDA, z.B. Bupivacain 0,5 % Injektion von 3 ml bei 5 mg/ml)
 - Ggf. Testdosis mit Epinephrin-Zusatz → Bei intravasaler Injektion: Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck
- **Auswertung:**
 - Bei intrathekalen Fehllage: Klinischer Verlauf einer Spinalanästhesie nach einer Wartezeit von 5 min

5. Anästhesieverfahren

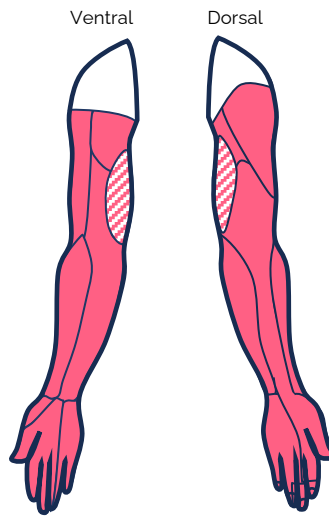
Interskalenäre Plexusblockade



Sichere Analgesie: C5-C7

Unsichere Analgesie: C4, C8, Th1

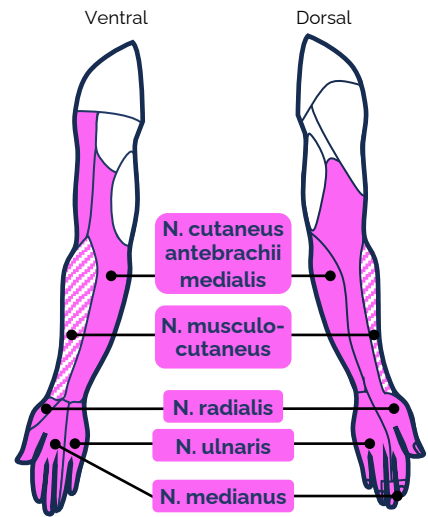
Supraklavikuläre Plexusblockade



Sichere Analgesie: Fasciulus lateralis und posterior

Unsichere Analgesie: Teile des Fasciulus medialis

Axilläre Plexusblockade



Sichere Analgesie: N. radialis, N. medianus, N. ulnaris, N. cutaneus antebrachii medialis

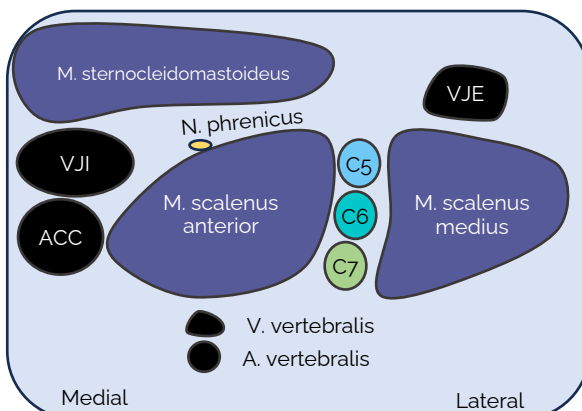
Unsichere Analgesie: N. musculocutaneus

Interskalenäre Plexusblockade

- **Beschreibung:** Blockade auf Ebene der Trunci
- **Indikationen:** Eingriffe am proximalen Humerus und der Schulter (z.B. Schulterarthroskopie)
- **Spezielle Komplikationen:**
 - Bei Punktion in die Pleurahöhle → Pneumothorax
 - Bei Blockade des Ganglion stellatum → Horner-Syndrom (Miosis, Ptosis, Pseudophthalmus)
 - Bei Blockade des N. phrenicus → Atemlähmung mit Dyspnoe
 - Bei Blockade des N. laryngeus recurrens → Kehlkopflähmung mit Heiserkeit und Schluckstörungen



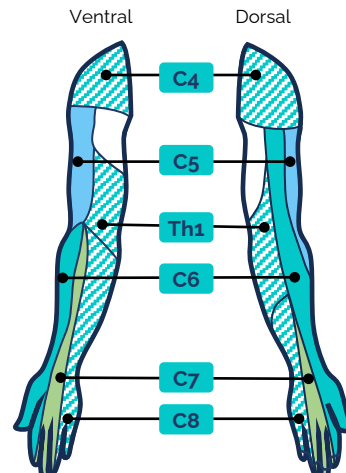
Cave: Eine bilaterale interskalenäre Plexusblockade darf nicht durchgeführt werden, da sie zu Ateminsuffizienz führen kann.



VJI: V. jugularis interna

VJE: V. jugularis externa

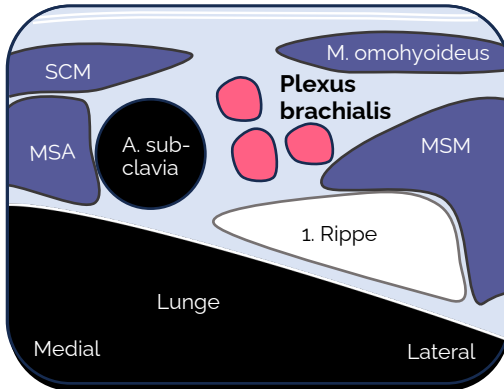
ACC: A. carotis communis



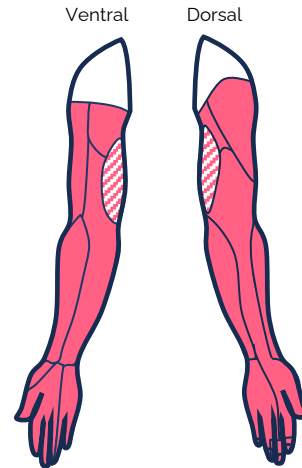
5. Anästhesieverfahren

Supraklavikuläre Plexusblockade

- **Beschreibung:** Blockade auf Ebene der Fasciculi (Analgesiegebiet nicht genau den Dermatomen zuordenbar)
- **Indikationen:** Eingriffe an der Hand, dem Unterarm und dem distalen Humerus
- **Komplikationen:**
 - Bei Punktion in die Pleurahöhle → Pneumothorax
 - Bei Blockade des Ganglion stellatum → Horner-Syndrom (Miosis, Ptosis, Pseudoenophthalmus)
 - Bei Blockade des N. phrenicus → Atemlähmung mit Dyspnoe
 - Bei Blockade des N. laryngeus recurrens → Kehlkopflähmung mit Heiserkeit und Schluckstörungen



SCM: M. sternocleidomastoideus
MSA/MSM: M. scalenus anterior/medius

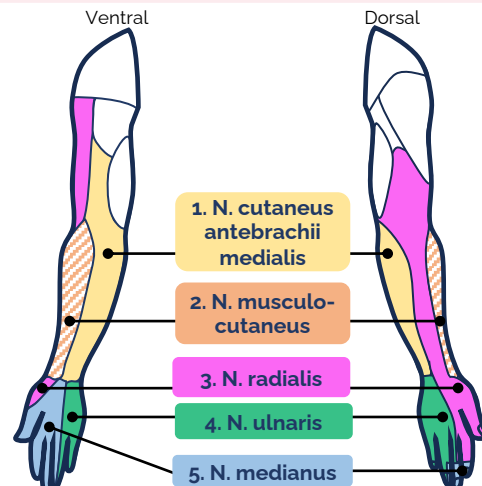
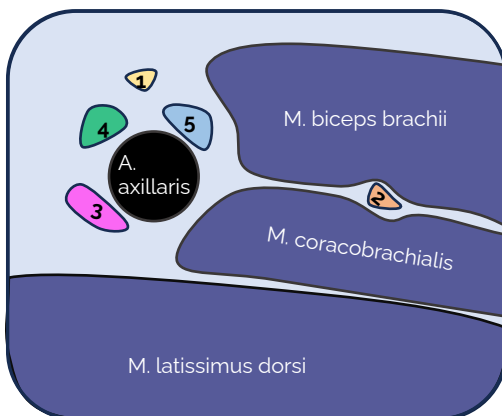


Axilläre Plexusblockade

- **Beschreibung:** Blockade auf Ebene der peripheren Nerven (N. radialis, N. medianus, N. ulnaris, N. cutaneus antebrachii medialis)
 - N. musculocutaneus: verlässt Plexus brachialis weit proximal und tritt in M. coracobrachialis ein → Daher sollte für eine sichere Blockade N. musculocutaneus gezielt sonografisch dargestellt und betäubt werden
- **Indikationen:** Eingriffe an der Hand und Unterarm (z.B. distale Radiusfraktur)
- **Komplikationen:**
 - Geringe Komplikationsrate



Cave: Der N. axillaris wird bei diesem Verfahren in der Regel nicht betäubt!



5. Anästhesieverfahren

Untere Extremität

Es gibt verschiedene Regionalanästhesieverfahren für die untere Extremität, bei denen der **Plexus lumbosacralis** über verschiedene Zugangswege blockiert werden kann:

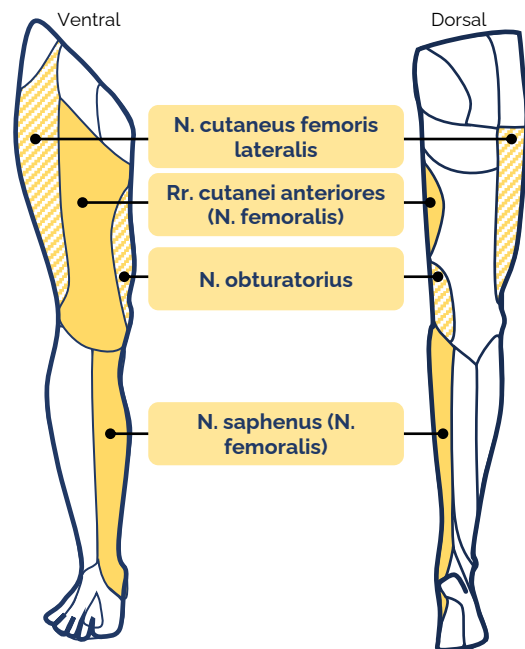
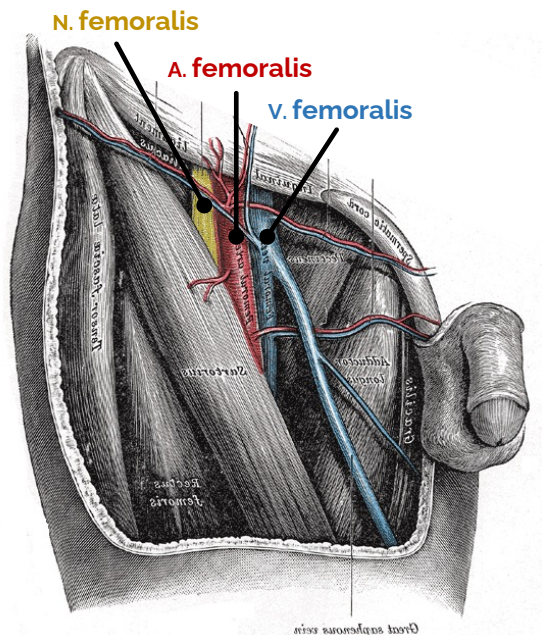
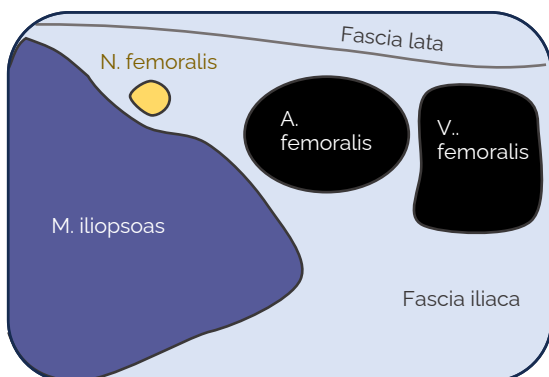
1. Femoralisblockade
2. Ischiadicusblockade

Femoralisblockade

- **Beschreibung:** Blockade des N. femoralis (nach Passage der Lacuna musculorum)
- **Indikationen:**
 - Eingriffe am ventralen Oberschenkel
 - In Kombination mit einer Ischiadicusblockade sind Eingriffe an der gesamten unteren Extremität möglich



Tipp: Je nach Dosierung des Lokalanästhetikums und Punktionstechnik werden zusätzlich der Nervus cutaneus femoris lateralis und der Nervus obturatorius blockiert („3 in 1-Block“).

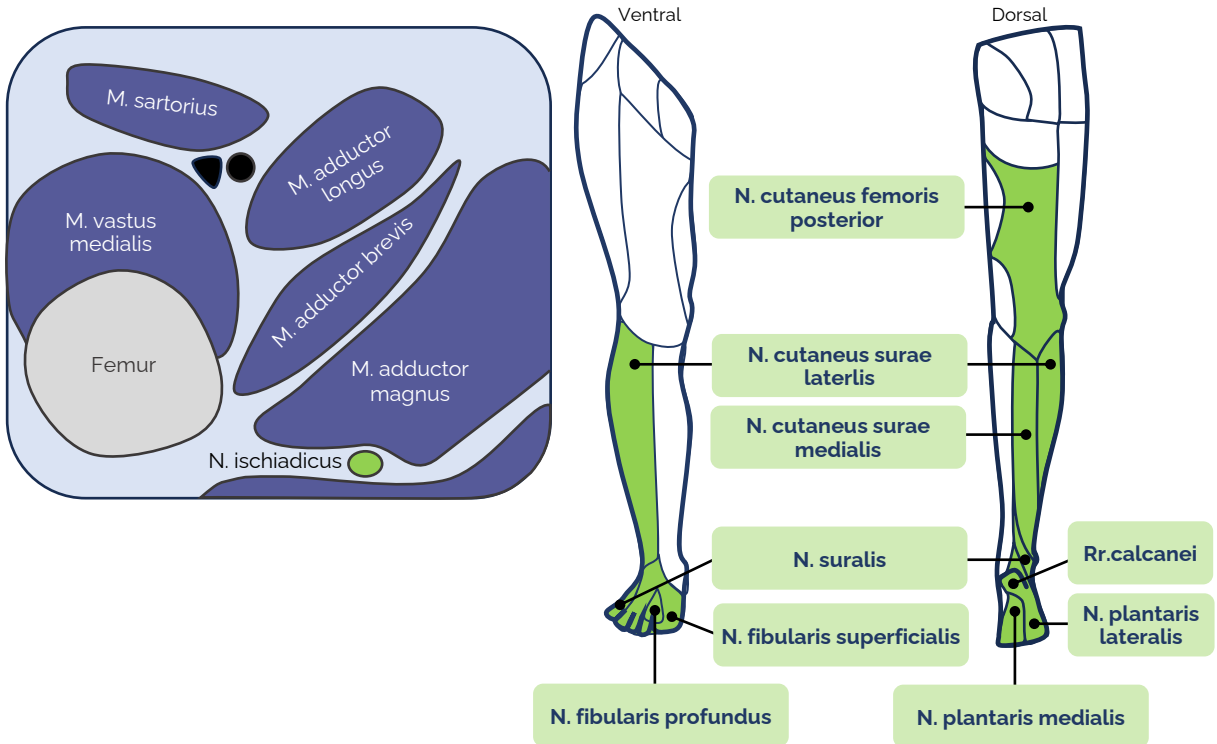


Tipp: Mit der Merkhilfe IVAN kannst du dir die Strukturen der Leistengegend von medial nach lateral einfach merken.
I: innen (medial)
V: Vene (V. femoralis)
A: Arterie (A. femoralis)
N. Nerv (N. femoralis)

5. Anästhesieverfahren

Ischiadicusblockade

- **Beschreibung:** Blockade des N. ischiadicus (proximal oder distal, distaler Block wird auch Knieblock oder Poplitealblock genannt)
 - In Kombination mit einer Femoralisblockade sind Eingriffe an der gesamten unteren Extremität möglich



Kontraindikationen für die periphere Leitungsanästhesie

- Absolut:
 - Ablehnung des Verfahrens durch Patient:in
 - Unverträglichkeit gegenüber dem Lokalanästhetikum
 - Lokale Infektion oder Tumor an der geplanten Einstichstelle
 - Zeitkritischer Notfall
 - Blutungsneigung (angeboren oder medikamentös bedingt)
- Relativ
 - Sepsis
 - Vorbestehende neurologische Ausfälle
 - Eingeschränkte Compliance (Demenz, Psychose etc.)
 - Lange Operationsdauer
 - Unbequeme Lagerung
 - Tattoos an Einstichstelle (ggf. narbige Veränderung mit veränderter Optik)

Komplikationen

- Nervenschaden
- Blutung
- Infektion
- Allergie
- Systemische Lokalanästhetika Intoxikation

Auswahl des Anästhesieverfahrens

Abhängig von der perioperativen Risikoabschätzung und der Art des geplanten Eingriffs werden den Patient:innen passende Narkoseverfahren erläutert und eine passende Auswahl getroffen.

Einflussfaktoren:

- **OP-Dauer:** Bei Operation >2 Std Allgemein- oder Kombinationsanästhesie vor Regionalanästhesie bevorzugen
→ Wirkdauer der Lokalanästhetika begrenzt, lange Liegezeit ist unangenehm für Patient:innen
- **OP-Bereich:** Regionalanästhesieverfahren eignen sich aufgrund der Zugänglichkeit insbesondere bei Eingriffen an den Extremitäten
- **OP-Verfahren:** Laparoskopische Eingriffe werden aufgrund des erhöhten intraabdominellen Drucks in der Regel in Allgemeinanästhesie durchgeführt
- **OP-Lagerung:** Bestimmte Lagerungen (Bauchlage, Beach-Chair-Lagerung) können für die Patient:innen sehr unangenehm sein und stellen eine relative Kontraindikation für eine alleinige Regionalanästhesie dar
- **Muskelrelaxierung:** Sofern intraoperativ eine Muskelrelaxierung (z.B. für eine Reposition) notwendig ist, muss eine Allgemeinanästhesie durchgeführt werden
- **Kinder:** Aufgrund fehlender Compliance meist Allgemein- oder Kombinationsanästhesie notwendig
- **Schwieriger Atemweg/erhöhtes Aspirationsrisiko:** Wenn möglich, Regionalanästhesie bevorzugen
- **Patient:innenwunsch:** Die Ablehnung eines Verfahrens wird als Kontraindikation angesehen (sollte dokumentiert werden)
- **Beruf:** Bei Sportler:innen besteht die Gefahr von Nervenverletzungen
→ Allgemeinanästhesie bevorzugen, bei Sängern besteht die Gefahr von Stimmbandverletzungen → Regionalanästhesie bevorzugen



Tipp: Unter einer Kombinationsanästhesie versteht man die Kombination einer Allgemeinanästhesie mit einem Regionalanästhesieverfahren. Dies bietet sich bei großen Operationen zur intra- und postoperativen Analgesie an. Außerdem kann bei unzureichender Wirkung der Regionalanästhesie eine zusätzliche Allgemeinanästhesie notwendig werden (in der Regel ist allerdings eine Analgosedierung ausreichend).

Besondere anästhesiologische Aspekte bei verschiedenen Vorerkrankungen

In Abhängigkeit von spezifischen Vorerkrankungen wie Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen oder Diabetes mellitus muss die Narkose individuell angepasst werden. So können mögliche Komplikationen minimiert werden.

Erkrankung	Besondere anästhesiologische Aspekte
Kardiovaskuläre Erkrankungen	
Arterielle Hypertonie 	- Oft hämodynamisch labil: ↑Hypertension bei der Intubation oder Narkoseausleitung ↓Hypotension bei Narkoseeinleitung → Engmaschige Blutdrucküberwachung, ggf. invasive Blutdruckbestimmung → Intraoperatives ST-Strecken-Monitoring zum Nachweis von Myokardischämien - Längere hypotensive Episoden <55 mmHg (Mitteldruck) oder <80 mmHg (systolisch) sollten vermieden werden → Höheres Risiko für Myokard- oder Nierenschädigung - Blutdruck vor Narkosebeginn kann als grobe Orientierung zur Führung dienen → Blutdruckschwankungen von mehr als 20 % nach oben oder unten sollten möglichst vermieden werden
Herz-insuffizienz 	Erhaltung der Vorlast → Durch Volumensubstitution kann über den Frank-Starling-Mechanismus das Herz-Zeit-Volumen bei dehydrierten Patient:innen verbessert werden Erhalt der Kontraktilität - Opioid-lastige Allgemeinanästhesie: reduzierte Dosis von stärker negativ inotropen Induktionsanästhetika (Propofol, Barbiturate), Narkoseaufrechterhaltung meist mit volatilen Inhalationsanästhetika - Etomidat grundsätzlich für kardiovaskuläre Risikopatient:innen geeignet, aber aufgrund von Nebennierenrindensuppression zunehmend selten angewendet
Aortenklappenstenose 	Tachykardien vermeiden (Zielfrequenz: 50–70/min) → Tachykardien führen zu verkürzter Diastolendauer und können so bei Aortenklappenstenose eine Minderperfusion der Koronararterien verursachen → Folge: Myokardischämien oder Rhythmusstörungen Ausgeprägte periphere Vasodilatation mit Hypotonie vermeiden → Reduzierte Nachlast und reduzierte Koronarperfusion - Allgemeinanästhesie gegenüber rückenmarksnaher Regionalanästhesie bevorzugen → Bei rückenmarksnaher Regionalanästhesie (Spinalanästhesie, PDA) oft starke Sympathikolyse und Hypotonie - Hypotonie früh mit Gabe von Vasopressoren (wie Noradrenalin) therapieren Hypovolämie vermeiden → Bereits zur Narkoseeinleitung für ausreichende Vorlast durch Volumensubstitution sorgen

5. Anästhesieverfahren

Erkrankung	Besondere anästhesiologische Aspekte
Pulmonale Erkrankungen	
Obstruktive Lungen-erkrankungen (Asthma bronchiale, COPD) 	• Propofol oder Ketamin zur Einleitung bevorzugen → Wirken bronchodilatierend • Thiopental vermeiden → Gefahr eines Bronchospasmus • Cholinesteraseinhibitoren zur Antagonisierung von nicht-depolarisierenden Muskelrelaxantien vermeiden → Vermehrte Schleimbildung und Bronchokonstriktion • Bei Intubation sollte der größtmögliche Tubus verwendet werden • Auf ausreichende Anästhetiefe achten → Bei zu flacher Anästhesie Gefahr einer Reflexbronchokonstriktion • Sevofluran statt Desfluran → Desfluran kann Bronchospasmus auslösen • Bei Beatmung längere Expirationszeit einstellen (Verhältnis Inspiration zu Expiration: I/E= 1:3)
Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) 	• Präoperative anxiolytische oder sedierende Therapie vermeiden → Falls ausdrücklicher Patient:innenwunsch → Respiratorisches Monitoring und niedrige Dosen • Lokal- und Regionalanästhesie bevorzugen • Bei Gabe von Muskelrelaxantien → Antagonisieren und mittels Relaxometrie kontrollieren • Wachextubation mit Oberkörperhochlagerung (45°) • O₂-Gabe, wenn O₂ < 90% • Ggf. Nutzung von eigenem CPAP-Gerät im Aufwachraum
Nierenerkrankungen	
Chronische Nieren-erkrankung 	• Lokal- und Regionalanästhesie bevorzugen • Reduzierte renale Ausscheidung (Digoxin, Morphin-6-Glukuronid) → Verwendung von Medikamenten, die nicht oder nur gering renal ausgeschieden werden (Cis-Atracurium, Desfluran, Remifentanyl, Sufentanyl) • Kritische Indikationsstellung für arterielle Zugänge → Gefäße ggf. für arteriovenöse Shuntanlage benötigt • Shuntarm ausreichend polstern und markieren (keine Blutdruckmessung am Shuntarm!) • Häufig Hyperkaliämie (Cave: Succinylcholin erhöht das Serumkaliums um etwa 0,5 mmol/l) • Nephrotoxische Medikamente wie NSAR vermeiden • Hypovolämie vermeiden
Lebererkrankungen	
Leberzirrhose 	• Erhöhte Aspirationsgefahr durch Aszites und verzögerte Magenentleerung → Rapid Sequence Induction erwägen • PEEP <10 cmH₂O → Bei zu hohem PEEP (intrathorakalem Druck) wird der venöse Abfluss der Leber beeinträchtigt • Bei reduzierter Bildung von Gerinnungsfaktoren mit Koagulopathie → Vitamin-K-Substitution • Reduzierte hepatische Metabolisierung von Medikamenten → Verwendung von Medikamenten, die nicht oder nur gering hepatisch metabolisiert werden (Cis-Atracurium, Desfluran, Remifentanyl, Sufentanyl)

5. Anästhesieverfahren

Erkrankung	Besondere anästhesiologische Aspekte
Stoffwechselerkrankungen	
Diabetes mellitus 	• Akute Komplikationen: erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, Hypoglykämien, Hyperglykämien, Ketoazidose • Komplikationen durch Folgeerkrankungen: pAVK, KHK, diabetische Nephropathie, Retinopathie, zerebrovaskuläre Durchblutungsstörungen, Wundheilungsstörungen • Orale Antidiabetika präoperativ absetzen • Häufig steifere Gelenke („Stiff-Joint-Syndrome“) → erschwerte Intubation durch eingeschränkte Reklination des Kopfes • Präoperative Kontrollen des Blutzuckerspiegels (Cave: lange Nüchternzeiten!), intraoperativ stündliche Blutzuckerkontrollen → ggf. Therapie mit Glukose und Insulin • Bei intraoperativer Insulintherapie: Kalium wird durch Aktivierung der Na⁺-K⁺-ATPase nach intrazellulär verschoben → Regelmäßige Kontrolle des Kaliumspiegels (BGA) und ggf. Substitution • Bei akut aufgetretener Dyspnoe: an stummen Myokardinfarkt denken (EKG, Troponin)
Adipositas 	• Vielzahl an Begleiterkrankungen assoziiert (Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie, Dyslipidämie, OSAS etc. → metabolisches S.) • Präoperative anxiolytische oder sedierende Therapie vermeiden • OP-Tisch meist bis 130 kgKG geeignet → ggf. Verwendung von speziellen OP-Tischen und Einleitung im OP-Saal • Präoxygenierung mit CPAP von 10 cmH₂O für 3–5 min → Reduziert die Atelektasenbildung und verbessert die paO₂-Werte nach der Intubation • Durch höheren intraabdominellen Druck erhöhtes Aspirationsrisiko → RSI erwägen • Beatmung mit PEEP von 10–15 cmH₂O → Reduziert die Atelektasenbildung und verbessert die Oxygenierung • Extubation bei erhöhtem Oberkörper • Frühe postoperative Mobilisation anstreben
Weitere Erkrankungen	
Morbus Parkinson	• Parkinson-Medikation fortführen • Verzicht auf antidopaminerge Wirkstoffe (Metoclopramid bzw. MCP) • Häufig verstärkter Blutdruckabfall durch Injektions- und Inhalationsanästhetika • Häufiger postoperative Halluzinationen
Masthenia gravis	• Regionalanästhesie bevorzugen • Neuromuskuläres Monitoring (Einsatz von Muskelrelaxantien wird kontrovers diskutiert) • Extubation bei ausreichender Muskelfunktion (TOF-Ratio > 0,9)
Veranlagung zur malignen Hyperthermie (MH)	• Triggerfreie Anästhesie (sichere Medikamente: alle Benzodiazepine, Propofol, Ketamin, alle Opiode, nicht-depolarisierende Muskelrelaxantien, NSAR) • Entfernung von Triggern (Austausch des Verdampfers, Atemkalk und der Atemschläuche, System mit Frischgas für 30 min spülen) • Dantrolen bereithalten

6. Postoperative Phase



Postoperative Phase

Das Bindeglied zwischen Operationssaal und Normalstation ist der Aufwachraum. Unmittelbar postoperativ treten überproportional viele Komplikationen auf. Bis zur vollständigen Stabilisierung der Vitalparameter ist daher eine kontinuierliche Überwachung von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus ist die Aufrechterhaltung der Schmerztherapie eine wichtige Aufgabe im Aufwachraum, ebenso wie die Behandlung postoperativer Komplikationen.

Übergabe – SBAR

Die Patient:innenübergabe sollte standardisiert erfolgen und in Anwesenheit aller Beteiligten stattfinden. Anhand des SBAR-Schemas kann eine strukturierte Übergabe durchgeführt werden.

	SBAR	Beschreibung
S	Situation	• Name, Geschlecht, Diagnose • Art und Dauer des Eingriffs • Art des Anästhesieverfahrens
B	Background	• Relevante Vorerkrankungen • Relevante präoperative Befunde • Bekannte Allergien • Aufgetretene prä- und intraoperative Komplikationen
A	Assessment	• Verabreichte Medikamente • Volumentherapie • Bilanzierung von Ein- und Ausfuhr • Blutverlust und verabreichte Blutprodukte • Letzte Laborwerte • Vorhandene Zugänge
R	Recommendations	• Anordnungen des Operateurs (Thromboseprophylaxe, Röntgenkontrollen etc.) • Einliegende Drainagen • Postoperative Schmerztherapie • Geplantes postoperatives Prozedere (z.B. Verlegung auf Intensivstation)



Überwachung im Aufwachraum

- **Klinisch:**
 - Vigilanz
 - Atmung
 - Kreislauf
 - Muskeltonus
 - Hautkolorit (Blässe → ggf. Anämie, Rötung → ggf. Hypertonie)
 - Hauttemperatur (Schwitzen? Fieber?)
 - Überprüfung von ausgeschiedenen Sekreten → Farbe, Menge (Drainageflüssigkeiten, Urin, Magensonde etc.)
 - Bilanzierung (bei Blasenkatheter: Dokumentation von Ein- und Ausfuhr)
 - Rückgang der Regionalanästhesie (z.B. Kalt-Warm-Diskriminierung mittels Desinfektionsspray)
- **Apparativ:** Weiterführung des intraoperativen Monitorings
 - EKG
 - Pulsoxymetrie
 - Nicht-invasive Blutdruckmessung
 - Einmalige Messung der Körpertemperatur (bevorzugt: sublingual)
 - Bei invasiver Blutdruckmessung: Anwendung, so lange Indikation besteht (arterieller Zugang muss vor Verlegung auf Normalstation entfernt werden) → Sofern weiterhin erweitertes Monitoring notwendig ist, muss Patient:in auf eine Überwachungsstation verlegt werden
- **Labor/BGA**
 - Überwachung von Hb, Blutzucker und Elektrolyten

Postoperative Schmerztherapie

In der Regel wird bereits gegen Ende der Operation ein **Nicht-Opioid-Analgetikum** (Metamizol, Paracetamol, Diclofenac, Ibuprofen) zur postoperativen Schmerztherapie verabreicht. Im Aufwachraum können dann bei Bedarf **hochpotente Opioide** wie Piritramid oder Oxycodon eingesetzt werden. Sofern im Rahmen einer Regionalanästhesie ein Katheter zur intraoperativen Schmerztherapie (**Schmerzkatheter**) gelegt wurde, kann dieser über ein Pumpensystem auch zur postoperativen Schmerztherapie genutzt werden.



Cave: Wenn für die intraoperative Analgesie ein kurz wirksames Opioid wie Remifentanyl oder Alfentanil genutzt wurde, kann ungefähr 30 min vor Operationsende ein Nicht-Opioid-Analgetikum in Kombination mit einem hochpotenten Opioid wie Piritramid für die postoperative Analgesie verabreicht werden!

Schmerztherapie im Aufwachraum

Leichte Schmerzen (NRS <4)	Mittlere bis starke Schmerzen (NRS ≥5)
• Nicht-Opioid-Analgetikum • Metamizol: 1 g i.v. als langsame Infusion, maximal 5 g/Tag (Cave: vorherige Aufklärung!) • Ibuprofen 600 mg p.o. (maximal: 2.400 mg/Tag)	• Unretadiertes hochpotentes Opioid + Nicht-Opioid-Analgetikum (Metamizol, Ibuprofen etc.) • z.B. Piritramid 7,5–15 mg langsam i.v

6. Postoperative Phase

Komplikationen im Aufwachraum

Die häufigsten Komplikationen im Aufwachraum sind respiratorische Probleme (B-Problem).

Komplikationen	Beschreibung	Therapie
Opioid-Überhang 	• Def.: Nachwirkungen einer übermäßigen Opioiddosierung • Klinik: • Tiefe, seltene Atemzüge • Miosis • Bewusstseinstrübung	• Prävention: • Voraussichtliches OP-Ende erfragen → Opioiddosis entsprechend planen • „Kommandoatmung“: Patient regelmäßig zum aktiven Atmen auffordern • Sauerstoffgabe • Esmarch Handgriff, Wendl Tubus • Ggf. überbrückende Maskenbeatmung • Ggf. Antagonisierung mit Naloxon (Cave: Analgesie wird ebenfalls antagonisiert, Gefahr der Remorphinisierung aufgrund kürzerer Halbwertszeit) • Ultima ratio: Reintubation
Relaxantien-Überhang 	• Def.: Überhang von Muskelrelaxantien mit neuromuskulärer Restblockade • Ätiologie: • Häufige Nachdosierungen • Bei Mivacurium und Succinylcholin: Plasmacholinesterasemangel oder atypische Plasmacholinesterase → Abbau gestört • Klinik: • Flache, schnelle Atmung („Schaukelatmung“ mit niedrigem Atemvoluma bei hoher Atemfrequenz) • Hypoxie, Hyperkapnie • Reduzierte Muskelkraft bei vollem Bewusstsein • Unruhe, Angst • Tachykardie, Hypertonie	• Prävention: Relaxometrie zum Ausschluss einer neuromuskulären Restblockade (Extubation ab TOF-Ratio > 90 %) • Konservativ: Narkose vertiefen und warten bis Wirkung der Muskelrelaxantien abgenommen haben • Aufhebung der Muskelrelaxantienwirkung: • Acetylcholinesterase-Inhibitoren (Neostigmin) → Antagonisierung aller Nicht-depolarisierenden Muskelrelaxantien (ab TOF-Zahl von 3–4) → NW: Hypersalivation, Bradykardie, Bronchokonstriktion • Sugammadex: Enkapsulierung von Rocuronium und Vecuronium
Hypothermie 	• Körperkerntemperatur <36 °C • Folgen: • Gerinnungsstörungen • Wundheilungsstörungen • Erhöhtes kardiovaskuläres Risiko • Postoperatives Shivering	• Prävention: • Aktive Wärmung ab OP-Dauer >30 min • Warme Infusionslösungen • Größtmögliche Abdeckung der Körperoberfläche • Raumtemperatur im OP mindestens 21 °C • Therapie • Aktive Wärmung, warme Infusionslösungen, Extubation in Normothermie
Postoperatives Shivering 	• Def.: Postoperatives Muskelzittern durch Störung der Thermoregulation • Risikofaktoren: Anästhetika und intraoperative Hypothermie	• Prävention: konsequentes Temperaturmanagement • Therapie: medikamentös • Pethidin (z.B. 25–50 mg langsam i.v.) • Clonidin (z.B. 75–150 µg langsam i.v.)

6. Postoperative Phase

Komplikationen	Beschreibung	Therapie
Hypotonie 	• Def.: Blutdruckabfall von mehr als 20 % des präoperativ gemessenen (normalen) mittleren arteriellen Blutdrucks (MAD) • Ätiologie • Hypovolämie • Vasodilatation • Herzrhythmusstörungen • Perikardtamponade • Lungenembolie • Anaphylaxie	• Therapie der zugrunde liegenden Ursache • Bei Hypovolämie: Volumengabe • Vasodilatation: Vasokonstriktorgabe • Herzrhythmusstörungen: Behandlung der Herzrhythmusstörung (siehe Kardio-Skript) • Bei Perikardtamponade: Perikardpunktion, ggf. Perikardfensterung • Bei LAE: Diagnostik und Therapie der LAE • Bei Anaphylaxie: Behandlung der Anaphylaxie (wichtigstes Medikament im Notfall Adrenalin i.m.)
Hypertonie 	• Def.: Blutdruckanstieg von mehr als 20 % des präoperativ gemessenen mittleren arteriellen Blutdrucks (MAD) • Ätiologie • Bekannter Hypertonus • Unzureichende Analgesie • Harnverhalt • Hypervolämie	• Therapie der zugrunde liegenden Ursache • Bei bekanntem Hypertonus medikamentöse Blutdrucksenkung
Postoperative Nachblutung 	• Risikofaktoren • Gefäßeingriffe • OP-Gebiet mit starker Vaskularisierung • Gerinnungsstörungen • Hinweise • Sichtbare Blutung, durchgeblutete Verbände, schnelle Fülllung des Drainagereservoirs • Instabiler Kreislauf (hypovolämer Schock) • Progressive Schwellung im OP-Gebiet • Bei Eingriff im HNO-Bereich: ggf. Druck auf obere Atemwege mit Dyspnoe	• Bei aktiver Blutung: Blutstillung durch Kompression/Kühlung oder operative Revision • Bei Blutung im Halsbereich: ggf. Entlastung durch Öffnung der Naht! • Operateur informieren • Bei instabilem Kreislauf: Stabilisierung (Volumengabe, Schocklagerung etc.) vor weiterführender Diagnostik • Labordiagnostik: Blutbild, Gerinnung • Notfallsonografie
PONV 	• Def.: postoperative Übelkeit und Erbrechen (PONV = „postoperative nausea and vomiting“) • Risikofaktoren: • Weibliches Geschlecht • Nichtraucherstatus • Bekannte Kinetose/Reisekrankheit oder PONV in der Anamnese • Geplante postoperative Opioidgabe • Junges Alter • Lange OP-Dauer • Verwendung volatiler Anästhetika oder Lachgas	• Oberkörperhochlagerung • Patienten beruhigen • Antiemetische Therapie: • Mittel der 1. Wahl: Ondansetron (4 mg i.v.) • Bei anhaltender Übelkeit: Droperidol (z.B. 0,625–1,25 mg i.v.) oder Dimenhydrinat (z.B. 62 mg langsam i.v.)

Verlegungskriterien aus dem Aufwachraum

- Ausreichende Vigilanz
- Suffiziente Spontanatmung
- Vorhandene Schutzreflexe
- Stabile Hämodynamik/Kreislaufverhältnisse
- Suffiziente Schmerztherapie
- Keine Übelkeit oder Erbrechen
- Unauffällige Verbände/Drainagen
- Rückläufigkeit einer Regionalanästhesie mit intakter Sensibilität und Motorik
- Normothermie